



БИЗНЕС-ПЛАН

Производство моноблочных центров обработки
данных

Уважаемый инвестор,

Команда DATONIKS рада представить вашему вниманию проект, который изменит подходы к созданию и эксплуатации IT-инфраструктуры полной заводской готовности. Наша стратегическая цель – не конкурировать на рынке, а кардинально трансформировать его, превращая сложные решения в доступные и реализуя то, что сегодня кажется невозможным.

Бизнес-план представляет собой глубокое исследование и четкую стратегию реализации проекта по разработке и производству моноблочных центров обработки данных (МЦОД). Документ структурирован в 10 разделах и 26 подразделах, содержит 180 страниц, включая приложения. Для анализа рынка использовано 59 проверенных источников, каждый раздел подкреплен 22 рисунками и 29 таблицами, наглядно демонстрирующими ключевые данные. В конце представлены референсы выполненных проектов в сфере обработки данных, демонстрирующие наш опыт и компетенции.

Финансовая модель представлена в отдельном Excel-файле с описанием ключевых финансовых показателей проекта. Дополнительно, мы прилагаем видео с демонстрацией нашего прототипа мобильного центра обработки данных, который мы полностью переосмыслили и усовершенствовали. Теперь вместе мы сможем предложить рынку свежий взгляд на IT-инфраструктуру и стать эталоном в отрасли, создавая критически важную инфраструктуру для цифровизации общества и открывая доступ к высокодоходному бизнесу. В конце бизнес-плана изложено наше видение будущего – карта пути, которая ведет к масштабным достижениям.

В партнерстве с вами мы создадим будущее, где технологии служат не просто инструментом, а катализатором роста и перемен. Бизнес-план является интеллектуальной собственностью команды DATONIKS, защищен от копирования и не предназначен для массового распространения. Будущее – это не просто результат случайных событий, а то, что мы создаем вместе.

С уважением, команда DATONIKS.

Оглавление

Резюме проекта.....	4
Описание продукта и бизнес-модель.....	7
Анализ рынка.....	17
Ключевые тренды и барьеры рынка.....	25
Политические инициативы в отрасли дата-центров.....	41
Конкурентный анализ.....	44
План маркетинга и продаж.....	61
Бизнес-стратегия DATONIKS.....	61
Сегментация.....	61
Таргетирование целевой аудитории.....	68
Вывод по таргетированию.....	76
Позиционирование.....	78
Маркетинг микс.....	79
Продукт.....	79
Цена.....	83
Место.....	85
Продвижение.....	86
Почему стоит выбрать наш продукт?.....	91
Организационный план.....	93
Инициаторы проекта.....	93
Организационно-правовая форма компании.....	95
Организационная структура.....	100
Стимулирование труда.....	108
Социальный пакет.....	111
Премирование сотрудников.....	113
Иные расходы связанные с персоналом.....	120
Итоговая калькуляция.....	121
Операционный план.....	122
НИОКР деятельность.....	123
Производственная деятельность.....	128
Административная деятельность.....	146
Инвестиционный план.....	153
Обеспечение инвестиций.....	163
Финансовый план.....	164
Оценка эффективности проекта.....	169
Планы на будущее.....	172
Приложение 1. Референс-лист.....	174
Приложение 2. Оценка результатов интеллектуальной деятельности (РИД).....	176

Резюме проекта

Мы живем в эпоху, где цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако за каждым приложением, сервисом и инновацией стоит критически важная инфраструктура, без которой невозможна работа современных цифровых решений. Мы провели глубокий анализ ключевых трендов, формирующих будущее экономики: искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты, автономный транспорт, цифровые двойники, метавселенные, 5G-сети и IoT. Все эти направления требуют огромных вычислительных мощностей, которых сегодня остро не хватает на рынке.

Учитывая географические масштабы России, низкую плотность населения в регионах и высокие затраты на традиционные дата-центры, мы решили предложить более перспективное решение – продукт, который станет доступным, функциональным и максимально адаптированным к реалиям страны. Мы отказались от классических решений с их громоздкими капитальными затратами, длительным проектированием, получением разрешений на строительство и необходимостью развертывания больших серверных мощностей там, где они будут не востребованы полностью. Вместо этого мы сосредоточились на инновационном подходе – моноблочных центрах обработки данных полной заводской готовности (prefab).

Сегмент prefab в России уже оценивается в 29 миллиардов рублей на конец 2024 года, демонстрируя среднегодовой темп роста более 22%. Этот рынок занимает 20,6% общего рынка дата-центров и продолжает расширяться со среднегодовым приростом более 20%. Разрабатывая наш продукт, мы руководствовались принципами: выгодно, эргономично и мобильно. Результат – моноблочный центр обработки данных DATONIKS, который представляет собой совершенно новый взгляд на IT-инфраструктуру.

Наш проект не только отвечает текущим потребностям рынка, но и полностью соответствует национальным планам развития Российской Федерации до 2036 года, поддерживая пункты 7 и 8 Указа Президента.

АО Датоникс (eng. DATONIKS) представляет собой высокотехнологичный проект, нацеленный на производство и реализацию моноблочных центров обработки данных (МЦОД) в размерах 40HC офшорного контейнера, полностью

оснащенным необходимыми инженерными системами с 10 серверными стойками и с выделенной номинальной IT-мощности в 12 кВт на стойку.

Проведенный нами конкурентный анализ и глубокое изучение актуальных потребностей рынка позволили выявить ряд ключевых преимуществ нашего предложения. Во-первых, мы обеспечиваем мультимодальную мобильность и возможность срочного введения в эксплуатацию за один день благодаря концепции Plug&Play – достаточно подключить инженерные и оптические линии. Во-вторых, мы акцентируем внимание на человекоориентированной эргономике, что делает наше решение не только эффективным, но и комфортным в использовании. При рыночной стоимости в 35 миллионов рублей и сроке окупаемости оборудования до трех лет, мы представляем экономически выгодный продукт. В течение ближайших двух лет мы планируем запустить более 380 стойко-мест в эксплуатацию, что позволит нам занять 1,5% доли сегмента prefab. Мы сосредоточим свои усилия на секторах экономики России, где наши решения наиболее востребованы сейчас: ИКТ, госуправление, промышленность, научный сектор, гейминг и стриминговые платформы. Наша цель – стать эталоном в сегменте prefab дата-центров, задавая тренды и стандарты качества на рынке.

Маркетинговая стратегия будет включать активные продажи, контекстную рекламу в Яндексe, публикации научных и бизнес-статей на платформах РБК и Хабр, продвижение в социальных сетях через подкасты и производственные обзоры, участие в отраслевых выставках, коллаборации с крупными IT-интеграторами и создание привлекательного имиджа работодателя на HeadHunter.

В процессе реализации проекта мы запустим серийное производство моноблочных центров обработки данных, организовав его в формате конвейерной линии. Наша бизнес-экосистема будет структурирована на три ключевых блока: административный, который включает отделы продаж, маркетинга, финансов, HR и материально-технического обеспечения; НИОКР, занимающийся разработкой и проектированием; и производственный, где все идеи будут реализованы в физический продукт с превосходной сервисной поддержкой. В общей сложности в нашей команде будет 31 квалифицированный специалист.

Для успешной реализации проекта требуются инвестиционные вложения в размере 81,65 миллиона рублей, что обеспечит привлекательные финансовые показатели: срок окупаемости – 10 месяцев, NPV – 277,11 миллиона рублей, внутренняя норма доходности (IRR) – 505%, а рентабельность инвестиционных вложений (ROI) – 372%. В течение двух лет мы планируем реализовать 38 моноблочных ЦОД, а точка безубыточности составит 6 единиц в год. Чистая прибыль проекта после уплаты налогов составит 303,99 миллиона рублей за два года.

Инвестор получит 25% долю в компании и дивиденды в размере 113,92 миллионов рублей с годовой ставкой ROI 69,77%. Инвестиции обеспечены на 102,84% благодаря приобретенному оборудованию, созданному моноблочному центру обработки данных DATONIKS и наших результатов интеллектуальной деятельности. Во время второго раунда инвестирования (масштабная экспансия и технологическая независимость) продажа 15% доли принесет 75,47 миллионов рублей. Совокупная прибыль инвестора составит 189,39 миллионов рублей, что увеличит сумму вложений в 2,3 раза. При этом инвестор сохранит 10% долю при капитализации компании в 1,68 миллиарда рублей.

DATONIKS – это уникальная возможность не только инвестировать в высокодоходный бизнес, но и стать ключевым участником в технологическом прорыве цифровизации России. Объединившись, мы будем формировать тренды, устанавливать новые стандарты и укреплять лидирующую позицию в динамично развивающемся сегменте дата-центров. А философия DATONIKS звучит следующим образом: "Производим технологии, которые защищают наследие прошлого, удовлетворяют потребности настоящего и совершенствуют мир будущего".

Описание продукта и бизнес-модель

В 2024 году количество интернет-пользователей в мире продолжило увеличиваться. По итогам года 5,5 млрд¹ человек или ≈66% мирового населения пользовались интернетом. Ежедневная аудитория Рунета достигла 103 млн человек², что составляет приблизительно 70,5% от всего населения России, а количество доменов, зарегистрированных в зоне .RU, превысило 5,5 млн.³ и ожидается, что в ближайшем будущем число активных пользователей достигнет отметки **в 130 миллионов человек**. Это свидетельствует о том, что цифровое пространство становится неотъемлемой частью жизни людей.

Согласно предыдущим тенденциям, современный бизнес вынужден создавать цифровые продукты или сервисы для сохранения конкурентных преимуществ в условиях выживания на быстрорастущих рынках. Не только создавать, но и обеспечивать их доступность в режиме 24/7/365. Однако создание любых цифровых продуктов – это лишь вершина айсберга. Настоящая сложность заключается в построении полноценной инфраструктуры, которая будет поддерживать работоспособность цифровых продуктов, гарантируя их бесперебойную работу и высокую производительность. Именно поэтому ключевую роль сегодня играют центры обработки данных (ЦОД).

ЦОД – это комплексная инженерная экосистема, обеспечивающая стабильное функционирование серверных систем, которые являются фундаментом для всех цифровых решений. Они выполняют ключевые задачи: хранение, обработку, передачу и управление данными в любых форматах – от текстов и видео до аудио и даже AR/VR-пространств. По сути, дата-центры являются сердцем цифровой инфраструктуры, необходимой для поддержания работы современных технологий.

Дата-центры делятся на два основных типа:

¹ Digital 2024: статистика аудитории интернета и социальных сетей // PR.Student - отчет Global Digital - : [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 28.01.2025) - URL: <https://www.prstudent.ru/research/digital-2024-statistika-auditorii-interneta-i-socialnyh-setej>

² Интернет в России // ТАСС : [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 28.01.2025) - URL: <https://tass.ru/infographics/9797>

³ В доменной зоне .РУ зарегистрировано рекордное число доменов // RGru - Олег Капранов - : [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 28.01.2025) - URL: <https://rg.ru/2024/03/14/v-domennoj-zone-ru-zaregistrirovano-rekordnoe-chislo-domenov.html>

1. **Корпоративные ЦОДы** – принадлежат компаниям и используются исключительно для внутренних целей. Как правило, такие ЦОДы чаще всего выбирают крупные организации, работающие с огромными массивами данных и требующие высочайшего уровня контроля над своей IT-инфраструктурой. Для этих компаний критически важно обеспечить безопасность, надёжность и производительность своих систем, что достигается за счёт полного владения и управления всеми компонентами ЦОДа. Использование корпоративных ЦОДов также даёт компаниям возможность масштабировать свои ресурсы в соответствии с текущими потребностями, обеспечивать бесперебойную работу сервисов даже в условиях пиковых нагрузок и минимизировать риски, связанные с внешними поставщиками услуг.

2. **Коммерческие ЦОДы** – функционируют с целью извлечения прибыли, предоставляя широкий спектр услуг в сфере IT-инфраструктуры. Они специализируются на хостинге, предлагают готовые облачные решения с программным управлением, а также сдают в аренду серверное оборудование, обеспечивая полный физический контроль. Кроме того, такие центры предоставляют возможность размещения серверного оборудования клиентов (услуга colocation) в рамках собственных инженерных комплексов, оснащённых всеми необходимыми коммуникациями. Это включает в себя подключение к оптическим сетям интернет-провайдеров, бесперебойное электроснабжение и резервные источники питания. Именно на такие коммерческие ЦОДы ориентировано большинство веб-сайтов, цифровых платформ и корпоративных систем, которые требуют надёжной и высокопроизводительной инфраструктуры для своей работы.

DATONIKS идеально подходит для обоих типов ЦОД, так как наше решение могут использовать, как частные компании для создания собственной инфраструктуру вблизи к источнику данных, так и ЦОД-провайдеры, создавая геораспределительные облачные сервисы. Теперь перейдем к формулировке концептуального определения нашего продукта.

Центр обработки данных DATONIKS (ЦОД) – это полнофункциональное prefab-решение, выполненное в формате моноблока и разработанное по технологии “Plug&Play”, которая исключает любые сложности с монтажом и длительными настройками даже в самых удаленных регионах с экстремальными климатическими условиями. Всё, что нужно – доставить DATONIKS на объект и подключить к инженерным и оптическим сетям.

Моноблочный ЦОД DATONIKS представляет собой аппаратно-программный комплекс, который спроектирован и разработан на базе семи функциональных блоков:

Таблица 1. Функциональные блоки дата-центра DATONIKS.

Конструктивный блок	• Моноблок в габаритах офшорного 40HC контейнера по конструкции структурной композитной рамы; • Гладко-ровные стены, покрытые керамическим лаком, обеспечивают минимизацию температурных мостов до 98%; • Антистатическое напольное покрытие; • Реализованы две входные группы: запасная и главная с выдвижной дверью-купе; • Экстерьер моноблока выполнен в серо-молочном цвете с дизайнерской подсветкой;
Блок ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование)	• Free-cooling охлаждение с адиабатическим процессом сжатием и рециркуляции воздуха в машинном зале, и рекуперацией в операторской; • Приточная и вытяжная системы вентиляция с грубой и тонкой фильтрацией очистки воздуха; • Эксплуатационные уличные температуры: от -40°C до +40°C; • Стабильный температурный режим внутри моноблока +/- 22°C;
Электротехнический блок	• Номинальное потребление электроэнергии ≈ 160 кВт; • Вводно-распределительное устройство рассчитано на 3 ввода (2 ввода + ДГУ); • Система резервирования кондиционирования - N+1; • Система резервирования ИБП (модульный) - 2N; • Время автономной работы на АКБ - 15 минут;
Машинный зал	• 10 серверных стоек: глубина - 1100 мм, высота - 42U, форм-фактор - 19 дюймов;

	● Фальшпол с распределением воздушных потоков под серверными стойками и с возможностью обслуживания кабельных трасс; ● Номинальная выделенная мощность на стойку - 12 кВт; ● Контурное освещение серверных стоек; ● Коммутаторы для подключения к оптической сети (до 3 провайдеров) и сервер для среды исполнения SCADA;
Блок автоматизированных систем	● Автоматизированная система газопожаротушения с Фторкетон ФК-5-1-12; ● Система охранно-пожарной сигнализации на базе Болид; ● Система контроля управления доступом с face-id и электронным кодовым замком; ● Наружнее и внутреннее видеонаблюдение (хранение записей - 14 дней); ● Автоматическая система увлажнения воздуха; ● Автоматизированная система принудительной вентиляции; ● Автоматическая система уборки снега на крыше моноблока с функцией козырька при главной входной группе;
Блок операторской	● Планшет для локально-ручного управления моноблоком; ● Операторское место с выводом на панель входов RJ45 для подключения к каждой серверной стойке, не отходя от рабочего поста; ● Рабочее место оператора: выдвижной стол и складной стул.
Программный блок	● Мониторинг и диспетчеризация с ключевыми показателями среды моноблока с возможностью интеграции с Telegram; ● Интуитивно-настраиваемый дашборд;

DATONIKS — это воплощение инженерной элегантности и технологического превосходства. Мобильность, оперативная установка и продуманная эргономика превращают его в идеальное решение для бизнеса, который ценит скорость и гибкость. При этом стоимость остается удивительно доступной, обеспечивая краткосрочную отдачу от инвестиций.

Помогаем бизнесу фокусироваться на развитии, избавляя от инфраструктурных сложностей.



Рисунок 1. Дата-центр DATONIKS.

Особенности, которые выделяют DATONIKS в сегменте prefab-дата-центров:

❖ **Разработан по концепции “Plug and Play”.**

DATONIKS представляет собой революционный подход к созданию инфраструктуры обработки данных в любой точке мира при любых климатических условиях. Все инженерные системы уже интегрированы в моноблочный ЦОД DATONIKS и протестированы на этапе производства. Такой подход позволяет сократить время пусконаладочных работ на объекте заказчика до одного дня, существенно снижая затраты на монтаж и настройку.

Для запуска в эксплуатацию достаточно подключить инженерные и оптические сети.

❖ **Адаптирован под мультимодальную транспортировку.**

ЦОД DATONIKS спроектирован в в габаритах офшорного 40HC контейнера по конструкции структурной композитной рамы, что существенно снижает затраты и время на логистику, так как исключает необходимость в дополнительных разрешениях, сопровождении и специализированном грузоподъемном транспорте. Полностью готов к разным динамическим нагрузкам и может быть доставлен любыми видами транспорта: морским, автомобильным, авиационным и железнодорожным. А наша фирменная упаковка обеспечит надежную защиту моноблока от царапин и других повреждений во время транспортировки.

❖ **Человеко-ориентированная эргономика.**

Эксплуатация центра обработки данных DATONIKS должны быть не только функциональной, но и комфортной для операторов дата-центра. Каждая деталь продумана до мелочей – от тактильных ощущений до эргономики внутреннего пространства. Мы разработали автоматически-выдвигающуюся ручку с FaceID и дверь-купе, как в любом премиальном минивэне. Минималистичный “неподвластный времени” дизайн, настраиваемая контурная подсветка (снаружи и внутри), козырек с механизмом автоматической уборки снега с крыши, композитный-решетчатый пандус для сбивания грязи с обуви, выводы LAN-входов для управления серверными стойками на рабочий стол, планшет для управления средой дата-центра, динамический адаптивный модуль серверных стоек для обеспечения большего пространства при обслуживании, запасная входная группа, все основные инженерные системы сгруппированы в одном отсеке внутреннего исполнения, скрытые кабельные трассы, комфортная температура, антивибрационные системы и продвинутая шумоизоляция в операторской - все это обеспечивает условия для продуктивной эксплуатации без усталости.

❖ **Географическая свобода и гибкость в масштабировании.**

DATONIKS прост в интеграции в существующую экосистему, не требует сложной подготовки площадки и растет вместе с вашим бизнесом по необходимости.

Теперь компании не привязаны к единой локации – у них есть возможность создавать отказоустойчивые и масштабируемые сети дата-центров ближе к пользователям. Это снижает задержки и повышает надежность сервисов, а также обеспечивает соответствие местным требованиям безопасности и регулирования. В конечном итоге, DATONIKS предоставляет значительное преимущество благодаря эффективному распределению инвестиций в IT-инфраструктуру.

❖ Надежность изделия за счет серийности – срок службы до 20 лет.

Серийное производство на заводе обеспечивает строгое соблюдение всех этапов технологического процесса, включая контроль качества на ключевых стадиях, таких как обработка металла, нанесение лакокрасочных материалов и монтаж инженерных систем. Это минимизирует риск критических неисправностей.

Программные тесты, непосредственно на месте производства, подтвердят работоспособность автоматизированных систем управления дата-центра, как на среднем уровне, так и на полевом. На конструктивные решения изделия распространяется опциональная гарантия сроком до 20 лет, что подчеркивает уверенность в качестве и долговечности нашего продукта.

❖ Экономически-выгодное решение со сроком окупаемости 3 года.

Достижение точки безубыточности осуществляется в течение 3,5 лет, включая операционные расходы (ОРЕХ). Кроме того, высокая ликвидность обеспечивается за счет растущего спроса на мобильные и геораспределенные решения, который демонстрирует средний годовой темп роста (CAGR) на уровне 20%.

❖ Оптимизированная энергоэффективность - PUE $\approx$ 1,2 - 1,35

Система охлаждения на основе free-cooling с адиабатическим процессом сжатия и рециркуляцией воздуха - снижает расходы на электроэнергию, а конструктив дата-центра сокращает образование температурных мостов до 2%.

❖ Локализация компонентов моноблочного ЦОД более 70%

Аппаратный комплекс DATONIKS локализован на 70%, а программный комплекс на 100% и построен на платформе MasterScada. В своем продукте мы частично используем автоматику китайского производства, что позволяет нам обеспечивать высокую надежность оборудования при оптимальных затратах. Кроме того, для управления средой ЦОД и организации видеонаблюдения мы также применяем современные решения из Китая, гарантируя их полную совместимость с системой и удобство использования.

❖ Соответствие международным и российским стандартам

Центр обработки данных DATONIKS спроектирован с учетом строгих международных и российских стандартов безопасности, качества и энергоэффективности. Он полностью соответствует требованиям ISO (9001, 27001, 14001, 50001), Tier III, SOC 2, а также нормативам ФСТЭК (Приказы № 17 и 21) и 152-ФЗ. Кроме того, соответствует требованиям к сертификации PCI DSS, а инженерные системы соответствуют действующим ГОСТам. Эти соответствия являются залогом надежности для наших клиентов, которые разворачивают свои цифровые продукты или сервисы на платформе DATONIKS.

Важно учитывать, что для prefab-решений законодательство не устанавливает строгих норм, что позволяет классифицировать их как быстровозводимые модульные сооружения. Это, в свою очередь, освобождает их от обязательной сертификации в соответствии с 87 Постановлением. Согласно Постановлению Правительства № 2425, сертификация в области пожарной безопасности не требуется. Однако, стремясь выделиться среди конкурентов на рынке, мы принимаем на себя обязательства по сертификации нашей продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, электромагнитной совместимости технических средств, безопасности низковольтного оборудования, а также соблюдению требований по защите информации согласно ФСТЭК № 31.

DATONIKS — для тех, кто ценит время, ресурсы и высокую готовность к вызовам рынка.

Говоря о бизнес-модели, то мы используем модель *“Make-to-Order”* (МТО), производя серийную продукцию под заказ с возможностью уникального дизайна экстерьера. Этот подход позволяет нам оптимизировать использование ресурсов, избежать сбоев в технологическом процессе,

сократить время на изготовление и быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка. На рисунке 2 проиллюстрирована бизнес-модель по методологии Остервальдера “Канва”.

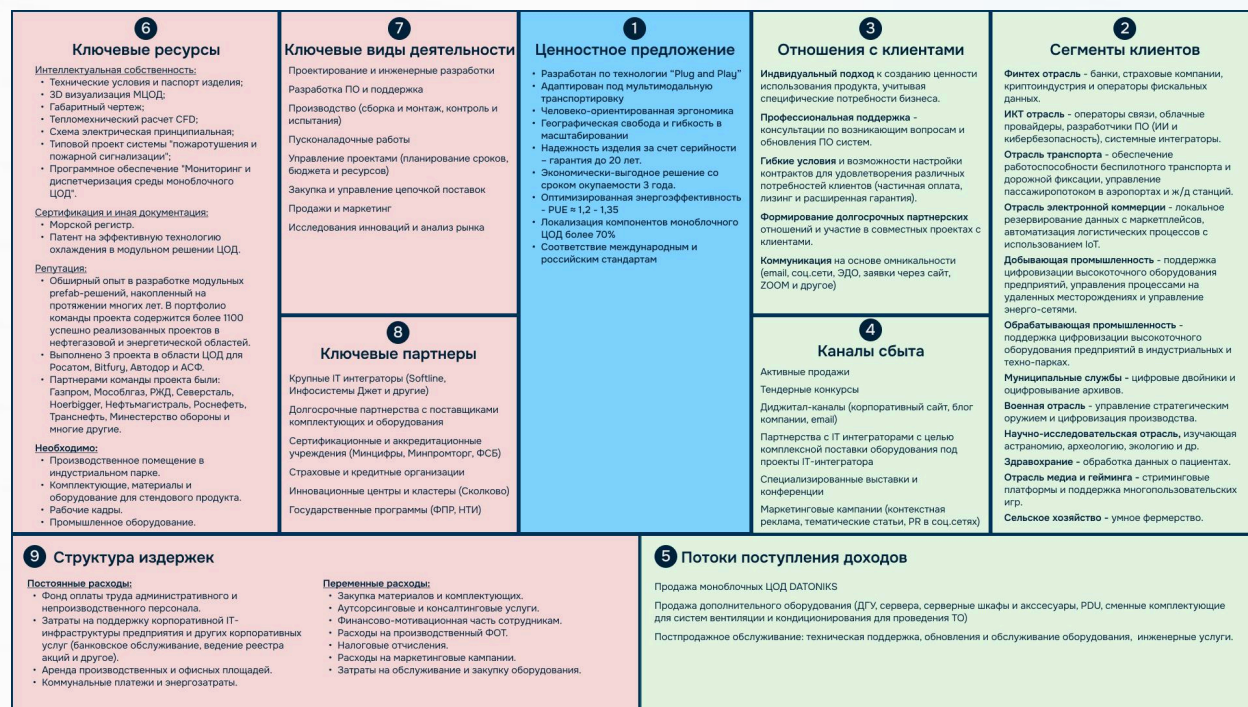


Рисунок 2. Бизнес-модель DATONIKS.

Говоря о наших отношениях с клиентами, мы подчеркиваем важность индивидуального подхода к потребностям и проблемам каждого из них. Мы тщательно прорабатываем коммерческие материалы, основываясь на специфике и условиях работы наших клиентов. В современном мире, где доступ к интернету является неотъемлемой частью повседневной жизни, мы намерены использовать эффективные инструменты взаимодействия, придерживаясь *принципов омниканальной коммуникации*. Это означает, что общение с клиентами будет максимально бесшовным: разговор можно начать по телефону и продолжить в мессенджерах или по электронной почте.

Для оптимизации клиентского пути мы создадим специализированные воронки продаж и будем фиксировать всю информацию в нашей CRM-системе, ведь информация – это наш ключевой ресурс для дальнейшей работы. Профессиональная поддержка и гибкие условия помогут нам выстраивать доверительные и крепкие отношения с каждым типом клиентов.

Когда речь заходит о каналах сбыта, в первую очередь мы сосредоточимся на активных продажах и предложим наш продукт тем компаниям, которым он нужен здесь и сейчас. Это стратегическое решение поможет нам обеспечить первые заказы и быстро сформировать узнаваемость бренда на рынке. Параллельно мы будем развивать онлайн-вовлечение и передавать суть нашего продукта через корпоративный сайт и статьи на информационных ресурсах. Это значительно увеличит конверсию среди новых клиентов, которые только начинают осознавать важность собственной IT-инфраструктуры. Кроме того, участие в специализированных выставках, таких как «СВЯЗЬ» в Экспоцентре, предоставит нам уникальную возможность презентовать наш продукт и взаимодействовать с ключевыми игроками отрасли.

Ключевая деятельность нашей компании делится на несколько важных направлений:

1. **НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы)** – это основа, на которой базируются наши инновации и усовершенствование продуктов. Мы улучшим технологические процессы внутри производства для минимизации задержек при высоком спросе, оптимизации условий и снижения затрат. Также НИОКР поможет нам задавать эталон индустрии и обеспечит наибольшее конкурентное преимущество. Кроме того, в рамках этого направления будет разрабатываться программное обеспечение, автоматизирующее работу дата-центра DATONIKS.
2. **Производство** – это направление отвечает за создание высококачественной продукции, которая удовлетворяет потребности заказчиков.
3. **Маркетинг и продажи** – команда будет активно работать над выполнением финансовых целей и повышением узнаваемости нашего бренда на рынке.
4. **Менеджмент** – эффективное управление во всех аспектах деятельности компании создаст автономную модель управления, связывая сотрудников, технологии и клиентов в единую экосистему для достижения вдохновляющих результатов.

Таким образом, мы уверены, что все усилия приведут к долгосрочному успеху и укреплению позиций компании на рынке.

Анализ рынка

Важным этапом является всесторонняя оценка объема рынка центров обработки данных (ЦОД) и его динамики. Для коммерческих ЦОД основным показателем измерения их объема служит: количество стойко-мест, рынок в денежном эквиваленте и географическое распределение. Российский рынок демонстрирует устойчивый ежегодный рост, который в среднем составляет не менее, чем 20% (CAGR) при сохранении динамики до 2030 года, как прогнозирует компания 3data⁴. Под конец 2024 года ИКС-консалтинг спрогнозировала, что введено 82,4 тысячи стойко-мест⁵. В 2025 году объем рынка достигнет 97 тысяч стойко-мест⁶, введенных в эксплуатацию в России, согласно исследованию Huawei и Икс.



Рисунок 3. Динамика роста количества стойко-мест в России.

⁴ Рынок дата-центров: рост на фоне дефицита // T-group: [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 06.02.2025) - URL:

https://telecomdaily.ru/news/2024/09/06/rynok-data-centrov-rost-na-fone-deficita?utm_source=chatgpt.com

⁵ Рынок коммерческих ЦОД в России 2024 // ИКС Консалтинг: [исследование] - 2024. - (дата обращения: 17.11.2024) - URL:

<https://www.iksmedia.ru/articles/5856611-Rynok-KCZODov-k-2025-g-udvoitsya.html>

⁶ Рынок КЦОДов к 2025 г. удвоится // ИКС Медиа : [веб-сайт/исследование] - 2024. - (дата обращения: 17.11.2024) - URL:

<https://www.iksmedia.ru/articles/5856611-Rynok-KCZODov-k-2025-g-udvoitsya.html>

Совокупный объем рынка коммерческих центров обработки данных (ЦОД) в России в 2023 году составил 117,3 млрд рублей. По прогнозам, к 2024 году этот показатель превысит 140 млрд рублей. На мировом уровне совокупный объем генерируемых данных растет с темпом не менее 22,5% ежегодно, согласно данным Cloudscene⁷, а в оптимистичном сценарии – до 30%. При этом среднегодовой темп роста (CAGR) ожидается на уровне не ниже 20%, что подтверждается аналитическими данными ведущих провайдеров ЦОД⁸.



Рисунок 4. Объем рынка коммерческих дата-центров.

Ключевым драйвером роста является дефицит вычислительных мощностей, что особенно остро ощущается в регионах за пределами Московской области, где сейчас сосредоточена большая часть IT-инфраструктуры.

⁷ Сколько данных создается каждый день? (2024) // Инклиент : [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 04.12.2024) - URL: <https://inclient.ru/data-create-stats/>

⁸ Рынок дата-центров: рост на фоне дефицита // Telecom Daily : [веб-сайт/статья] - 2024. - (дата обращения: 04.12.2024) - URL: <https://telecomdaily.ru/news/2024/09/06/rynok-data-centrov-rost-na-fone-deficita>

В 2024 году рынок ЦОД в России сохраняет выраженную географическую диспропорцию: 76% всех введенных в эксплуатацию стоек сосредоточены в Московском регионе, Санкт-Петербург занимает 9,3%, а оставшиеся 15% приходятся на регионы, по данным iKS-Consulting.

Однако темпы роста регионального сегмента демонстрируют ускорение: количество стойко-мест за пределами столицы увеличилось на 27%, что значительно опережает московские 17%. Эти цифры подчеркивают растущий спрос на ЦОД в регионах, где рынок остается менее насыщенным и обладает высоким потенциалом для масштабирования.

Мы рассматриваем это как уникальную возможность для расширения нашего присутствия в регионах, предлагая решение, которое не только отвечает текущим запросам рынка, но и опережает растущий спрос на мобильные IT-инфраструктуры. Такая стратегия позволит нам не просто занять прочные позиции в перспективном сегменте, но и значительно повысить возврат на инвестиции (ROI) за счет работы в высоко динамичной и активно развивающемся сегменте.



Рисунок 5. Региональное деление рынка коммерческих ЦОД РФ в 2024 году.

Российский рынок центров обработки данных (ЦОД) демонстрирует четкую и устойчивую структуру распределения услуг, что свидетельствует о

его зрелости и динамичном развитии. **Облачные сервисы**, такие как IaaS и PaaS, занимают лидирующие позиции с долей 58,2%. Это подчеркивает стремление компаний к цифровой трансформации.

Colocation, составляющий 36,5% рынка, остается востребованным решением для бизнеса, стремящегося минимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру, сохраняя высокие стандарты надежности и безопасности. Такой подход позволяет компаниям сосредоточиться на ключевых задачах, передавая управление инфраструктурой профессионалам.

Оставшаяся часть рынка, включающая **телекоммуникационные услуги и специализированные решения**, занимает менее значительную долю, но также играет важную роль в формировании рынка ЦОДов. Эти данные о распределении услуг представляют собой дополнительные возможности для дифференциации и создания уникальных предложений, способных удовлетворить даже самые специфические потребности клиентов в рамках нашего продукта.



Рисунок 6. Деление рынка по типам услуг ЦОД в 2024 году.

Наше решение моноблочного ЦОДа способно занять значительную долю colocation, поскольку для компаний с долгосрочными планами (более трех лет) владение собственным дата-центром становится более выгодным, потому что

позволяет существенно снизить расходы на IT-инфраструктуру. При аренде 10 стоек в традиционном дата-центре затраты составят 52,2 млн рублей за три года ($10 * 145 \text{ тыс. руб.}^9 * 12 \text{ мес.} * 3 \text{ года}$). В то же время, стоимость нашего решения – 35 млн рублей, что в итоге обеспечивает экономию в 33% за 3 года.

Если компания использует 7 стоек, стоимость аренды и нашего решения одинаковы за трехлетний период. Однако долгосрочная выгода становится очевидной благодаря нашей 20-летней опциональной гарантии и сокращению операционных расходов за счет энергоэффективных конструкторско-технологических решений. Наш prefab-формат обеспечивает быстрое развертывание, независимость от географии и минимальные подготовительные работы, что делает его идеальным решением для бизнеса с растущими потребностями в вычислительных мощностях.

Наша основная сегментация в отрасли ЦОД – prefab-решения: модульные, мобильные, контейнерные и моноблочные дата-центры, предварительно произведенные или сразу произведенные на заводе, готовые к срочному вводу в эксплуатацию без трудоемких пусконаладочных работ. Этот отраслевой сегмент является одним из самых динамичных на рынке. По прогнозам на 2024 год, объем рынка prefab-ЦОДов достигнет 29 млрд рублей, что составляет 24% от общего рынка по сравнению с традиционными дата-центрами.

Особый потенциал мы видим в периферийном назначении, потому что демонстрирует впечатляющий рост введения новых стойко-мест в 27%. Такие решения особенно актуальны для регионов, где их преимущества включают оперативное развертывание, повышенная мобильность, минимальные требования в подготовке площадки и независимость от центральных коммуникаций.

Кроме того, prefab-решения способны частично заместить colocation-услуги компаниям, которые берут в аренду от 5 стоек и более. Рынок colocation оцениваются в 51 млрд рублей. В региональном контексте доля colocation равна 8 млрд рублей (15% от общего значения), и именно здесь мы

⁹ iKS-Consulting: в IV квартале 2024 года стоимость услуги Colocation в Москве выросла на 35% и составила почти 145 тыс. руб. // ICT : [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 02.02.2025) - URL: <https://ict.moscow/news/iks-consulting-v-iv-kvartale-2024-goda-stoimost-uslugi-colocation-v-moskve-vyroslo-na-35-i-sostavila-pochti-145-tys-rub/>

видим значительный потенциал для замещения благодаря экономической и операционной эффективности нашего решения.

С учетом среднегодового темпа роста (CAGR) в 22,4%, рынок prefab-ЦОДов становится привлекательной точкой входа для инвесторов, ориентированных на долгосрочную прибыль и участие в высокотехнологичной отрасли.



Рисунок 7. Объем рынка и сегментация отрасли PREFAB-ЦОД.

Будущие перспективы сегмента prefab-ЦОДов рисуют крайне оптимистичную картину. Согласно данным портала “Ведомости”¹⁰, к 2035 году доля рынка prefab-решений может достигнуть 30% - это связано с потребностью в развитии 5G сетей, технологий интернета вещей (IoT), цифровизации платформ государственных услуг, искусственного интеллекта и беспилотного транспорта, как наземного, так и воздушного. К тому же, такой

¹⁰ Мини-ЦОДы могут занять треть рынка и появиться рядом с каждым домом // Ведомости : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 02.02.2025) - URL: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2023/05/30/977563-mini-tsodi-mogut-zanyat-tret-rinka>

рост подкреплён национальным планом развития¹¹, утвержденным указом президента, что свидетельствует о стратегическом развитии ИТ-инфраструктуры, в целом по стране. В последние годы наблюдаются несколько значительных тенденций, которые формируют будущее ИТ-инфраструктуры и открывают новые горизонты для решений, таких как prefabricated ЦОДы. Эти тренды подтверждены экспертами и ведущими консалтинговыми компаниями.

Во-первых, к 2025 году, согласно прогнозам Gartner¹², 75% данных будут обрабатываться за пределами традиционных облачных сред. Это связано с ростом IoT-устройств, внедрением 5G-сетей и развитием автономных систем, таких как дроны и роботы, которые требуют задержек менее 10 миллисекунд. Такие технологии просто не могут позволить себе зависеть от удаленных серверов – локальная инфраструктура становится неотъемлемой частью успеха.

Во-вторых, обучение корпоративных или научных моделей искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) требует обработки петабайтов данных на месте. Яркий пример – Росатом, который построил собственный модульный ЦОД для анализа данных ядерных реакторов и развития цифровых систем Северного Морского пути и Арктической зоны¹³. В таких случаях использование сторонних провайдеров или облаков становится слишком рискованным, а порой и невозможным.

В-третьих, ужесточение законодательных норм, таких как требования 152-ФЗ, обязывает компании брать под полный контроль хранение и обработку персональных данных. Безопасность и надежность данных становятся приоритетом, так как последствия утечек могут быть катастрофическими:

¹¹ Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года // Правительство России : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 02.02.2025) - URL: <http://government.ru/docs/53927/>

¹² What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders // Gartner: [веб-сайт] - 2018. - (дата обращения: 02.02.2025) - URL: <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/what-edge-computing-means-for-infrastructure-and-operations-leaders>

¹³ Президент увеличил штрафы за утечку персональных данных // Т-Ж : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 02.02.2025) - URL: <https://journal.tinkoff.ru/news/personal-data-zakon/>

максимальные штрафы достигают 500 миллионов рублей¹⁴. По данным исследований, 67%¹⁵ компаний уже сталкивались с утечками через сторонние облака, что делает собственную инфраструктуру не просто выбором, а необходимостью.

В-четвертых, зависимость от ЦОД-провайдеров может серьезно ударить по операционной прибыли компаний. Например, в Москве и Московской области стоимость услуг colocation выросла за год на 35% за 2024 год, что существенно увеличивает нагрузку на бюджет. Переход на собственные решения позволяет избежать непредсказуемых ценовых скачков и обеспечивает финансовую стабильность.

Наконец, как отмечает McKinsey¹⁶, в ближайшие пять лет ключевым трендом станет развитие распределенной инфраструктуры. Она позволит подключаться к данным с минимальной задержкой, что критически важно для высокотехнологичных устройств. Около 70% компаний планируют использовать гибридные или мультиоблачные технологии, что создает дополнительный спрос на локальные решения, способные интегрироваться в сложные экосистемы.

Эти тенденции не просто указывают на растущий спрос на локальную инфраструктуру, но и подчеркивают, что prefab-решения становятся стратегическим выбором для компаний, стремящихся к безопасности, независимости и технологическому лидерству.

Уже в 2025 году выручка сегмента prefab-ЦОДов прогнозируется на уровне свыше 35 миллиардов рублей. Кроме того, в дальнейшем ожидается значительное увеличение мощностей: к 2030 году планируется ввод в эксплуатацию более 24 тысяч стойко-мест на базе prefab-решений.

¹⁴ Как Концерн «Росэнергоатом» строит цифровую инфраструктуру на базе собственной геораспределенной сети ЦОД // РБК : [веб-сайт] - 2022. - (дата обращения: 02.02.2025) - URL: <https://presscentr.rbc.ru/tpost/v6f0iv54n1-kak-kontsern-rosenergoatom-stroit-tsifro>

¹⁵ 67% компаний сталкивались с утечками данных из-за сторонних вендоров // SecurityLab : [веб-сайт] - 2017. - (дата обращения: 02.02.2025) - URL: <https://www.securitylab.ru/news/486135.php>

¹⁶ McKinsey: 10 главных технологических трендов до 2030 года для компаний и рынков // CDO2DAY : [веб-сайт] - 2021. - (дата обращения: 02.02.2025) - URL: <https://cdo2day.ru/cifrovoj-analiz/mckinsey-10-glavnyh-tehnologicheskikh-trendov-do-2030-goda-dlja-kompanij-i-rynkov/>

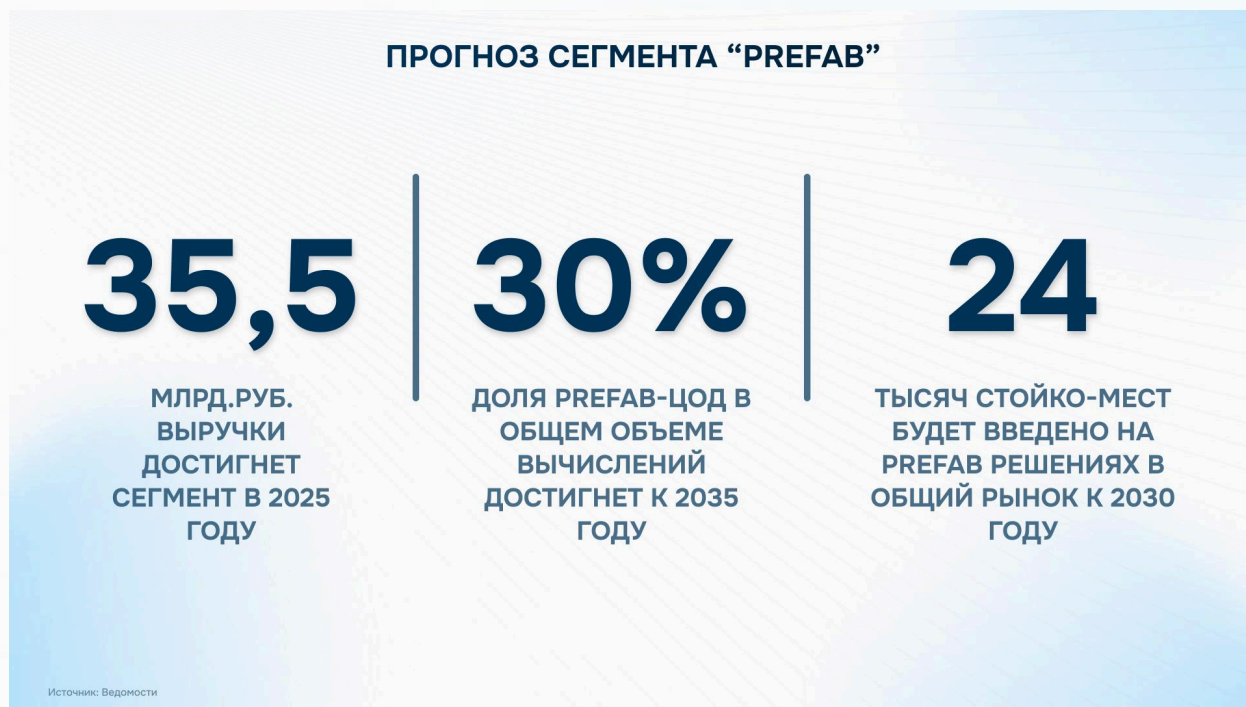


Рисунок 8. Прогноз сегмента “Prefab”.

Ключевые тренды и барьеры рынка

Чтобы предвидеть изменения на рынке и заранее быть готовым к ним, важно не только опираться на прогнозы, но и учитывать ключевые тренды и потребности отраслей, которые **стимулируют спрос на инфраструктуру моноблочных дата-центров**. Выделяются следующие тренды отрасли информационных технологий:

1. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) в России.

В России направление развития ИИ получает значительную государственную поддержку. Это направление включено в национальный план развития до 2030 года, что подтверждает его стратегическую значимость для экономики. Однако, несмотря на такую поддержку, текущие расходы на исследования и усовершенствование в области ИИ остаются крайне низкими в мировом масштабе – всего 0,2%¹⁷. Для сравнения, российский рынок оценивается в 650 миллиардов рублей, тогда как глобальные затраты составляют \$432 миллиарда.

¹⁷ Тренды развития ИИ в России // Коммерсантъ : [веб-сайт/журнал] - 2024. - (дата обращения: 05.12.2024) - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6559938>

Исследования СберСтрахования жизни¹⁸, проведённого к международной конференции AI Journey, показало, что 69% россиян уверены, что дальнейшее развитие и внедрение искусственного интеллекта положительно изменит жизнь общества. 39% респондентов считают, что современные технологии повысят безопасность на производстве и исключат «человеческий фактор». Почти столько же (38%) ожидают положительного влияния инноваций на развитие медицины и продолжительность жизни, а 36,5% – на качество и удобство жизни.

Кроме того, 33% опрошенных связывают внедрение AI-технологий с ростом производительности труда, 32% – с повышением уровня безопасности, а 29% – с новыми возможностями в образовании. В рабочих процессах 24% респондентов надеются на развитие производства благодаря AI-решениям и появление новых отраслей экономики. Также 24% считают, что искусственный интеллект будет выполнять сложные задачи, а 15% уверены, что благодаря AI возникнут новые востребованные профессии.

Таким образом, общественное мнение подтверждает, что искусственный интеллект не только трансформирует существующие процессы, но и открывает новые горизонты для развития различных секторов экономики.

Привычные программы приобретают новые функции - происходит рост в автоматизации, например в финансовом секторе - 95% компаний финансового рынка внедрили ИИ в основные процессы, а остальные только на начальной стадии. Согласно национальному индексу готовности к внедрению ИИ¹⁹, 5 сфер деятельности, которые активно используют ИИ - это Высшее образование, сектор ИКТ, медиа и СМИ, финансовые услуги и топливно-энергетический комплекс. Понимания рынка ИИ поможет сосредоточить внимание при активных продажах в

¹⁸ 77% россиян ожидают положительных изменений от AI-технологий // ИКС-медиа : [веб-сайт/журнал] - 2025. - (дата обращения: 05.02.2025) - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6559938>

¹⁹ Индекс готовности приоритетных отраслей экономики Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта // Национальный центр развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации: [отчет] - 2024. - (дата обращения: 29.01.2025)

первую очередь на те отрасли, которые активно уже используют ИИ инструменты и им крайне важно иметь отказоустойчивую инфраструктуру.

Любая рутинная деятельность постепенно переходит к машинам – ее будут выполнять станки, IT-системы, роботы. По данным McKinsey²⁰, спрос на ЦОД, оборудованные под нагрузки ИИ, будет расти на 33% ежегодно. К 2030-му 70% от общего спроса мощности дата-центров будет приходиться на ИИ.

Таким образом, ИИ является ключевым трендом развития отрасли дата-центров.

2. Развитие технологий автономного транспорта.

Правительство России внедряет инициативы беспилотного транспорта и расширяет зоны тестирования на новые федеральные трассы, включая М-12 и ЦКАД. Уже 22 единицы беспилотных грузовиков²¹ курируют по трассе Санкт-Петербург - Москва, и с каждым годом удваивают количество. Проект «Беспилотные логистические коридоры» предполагает организацию грузоперевозок на 20 тыс. км федеральных дорог²² к 2030 году с целью повышения скорости доставки и снижения себестоимости перевозок. Ожидается, что использование беспилотников позволит увеличить коммерческую скорость доставки на 25% и сократить аварийность на транспорте. Для успешного внедрения беспилотного транспорта необходимо развитие цифровой инфраструктуры (повышенная скорость передачи данных, обработка данных на пути следования и резервирование данных для обучения ИИ моделей), включая создание экспериментальных зон для тестирования и улучшение качества дорог.

²⁰ Дата-центры в России: тенденции и перспективы // Softline: [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 30.01.2025) - URL: <https://softline.ru/about/blog/data-tsentry-v-rossii-tendentsii-i-perspektivy>

²¹ На российских дорогах станет вдвое больше беспилотных грузовиков: зачем это нужно // НПО "Старлайн" : [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 05.12.2024) - URL: <https://5koleso.ru/avtopark/novosti-komtransa/na-rossijskih-dorogah-stanet-vdvoe-bolshe-bespilotnyh-gruzovikov-zachem-eto-nuzhno/>

²² К 2024 году беспилотники в России запустят во всех транспортных системах // Российская газета : [веб-сайт/спецвыпуск] - 2024. - (дата обращения: 05.12.2024) - URL: <https://rg.ru/2021/11/26/k-2024-godu-bespilotniki-v-rossii-zapustiat-vo-vseh-transportnyh-sistemah.html>

С 2018 года беспилотные такси начали тестироваться в различных регионах, включая Москву и Иннополис. Полностью автономные такси могут быть запущены в Москве уже в 2024 году, а к 2035 году ожидается их массовое использование²³.

3. Развитие технологий беспилотных авиационных систем (БАС) или беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Использование беспилотников становится важным инструментом для оптимизации процессов в различных отраслях, включая строительство, сельское хозяйство, оборону и логистику. В строительной сфере дроны способствуют повышению качества работ, снижению затрат и ускорению различных процессов строительства (доставка, мониторинг и другое). Это направление поддерживается Министерством строительства России, что подчеркивает важность технологий в модернизации отрасли.

Президент России В.В. Путин отметил необходимость значительного увеличения поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд армии, с планами увеличения объема поставок в 10 раз к 2024 году²⁴. Такое масштабирование подразумевает необходимость обработки видеоданных с дронов непосредственно в местах использования, что требует внедрения периферийных ЦОД для анализа и хранения информации в режиме реального времени. В.В. Путин также поставил задачу к 2030 году вывести РФ в лидеры по беспилотникам, он подчеркнул, что эта сфера призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии России²⁵.

Кроме того, разрабатываются передовые технологии противодействия дронам, включая системы радиоэлектронной борьбы, способные эффективно нейтрализовать угрозы, исходящие от «роев» беспилотников.

²³ В Минцифре рассказали, когда россияне массово переседают на беспилотные автомобили // Ведомости : [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 05.12.2024) - URL: <https://motor.ru/news/self-drive-cars-russia-27-05-2024.htm>

²⁴ В Минцифре рассказали, когда россияне массово переседают на беспилотные автомобили // РИА Новости : [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 05.12.2024) - URL: <https://lenta.ru/news/2024/09/19/postavki-bespilotnikov-armii-rossii-udelichat/>

²⁵ Путин поставил задачу к 2030 году вывести РФ в лидеры по беспилотникам // ТАСС : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 29.01.2025) - URL: <https://tass.ru/ekonomika/22996297>

В логистике дроны обеспечивают мониторинг транспортных потоков и контроль перемещения грузов. В сельском хозяйстве их используют для анализа состояния посевов, автоматизации полива и прополки, а также для наблюдения за животными.

Каждое из этих применений порождает колоссальные объемы данных, которые требуют оперативной обработки непосредственно у источника, в этом случае стратегическую значимость имеют периферийные вычисления и необходимость развертывания локальной инфраструктуры - prefab-ЦОД.

4. Трансформация ключевых секторов экономики за счет внедрения цифровых двойников.

Цифровые двойники открывают перед компаниями новые горизонты для проверки гипотез, оптимизации процессов и снижения затрат. Вместо дорогостоящих экспериментов с реальными объектами, организации создают виртуальные копии, которые позволяют моделировать различные сценарии и принимать более обоснованные решения.

Сегодня уже 22% компаний используют технологии цифровых двойников, а еще 34% планируют их внедрение. Прогнозы показывают, что к концу 2024 года²⁶ свыше 250 предприятий перейдут на эту технологию. Рынок цифровых двойников демонстрирует впечатляющий рост, что поддерживается активной деятельностью стартапов и интеграторов, разрабатывающих специализированные решения. В России среднегодовые темпы роста в сегменте цифровых двойников прогнозируются на уровне 30–40% в ближайшие годы²⁷.

5. Автоматизация и оптимизация процессов на базе технологий IoT.

Интернет вещей (IoT) представляет собой экосистему устройств, оснащенных датчиками для сбора данных об окружающей среде с последующей передачей в сеть для анализа и применения. Диапазон таких устройств невероятно широк: от простейших сенсоров до

²⁶ Цифровые двойники в применении // Коммерсантъ : [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 05.12.2024) - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7196152>

²⁷ Цифровой двойник // Tadviser : [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 05.12.2024) - URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровой_двойник_\(Digital_Twin_of_Organization,_DTO\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровой_двойник_(Digital_Twin_of_Organization,_DTO))

высокотехнологичных роботов. Их использование возможно в самых различных местах – от жилых домов и промышленных объектов до городских инфраструктур и даже космических аппаратов.

Одним из ключевых трендов становится развитие “умных” фабрик, которые внедряют цифровые технологии для повышения эффективности производства и сокращения затрат. Благодаря IoT они получают возможность в реальном времени отслеживать все процессы и повышать общий уровень производительности оборудования (OEE).

Кроме того, концепция “умных” городов продолжает набирать популярность. IoT помогает оптимизировать управление транспортными потоками, энергоснабжением и другими ресурсами, способствуя устойчивому развитию и снижению затрат. В здравоохранении интернет вещей активно используется для мониторинга состояния пациентов и предоставления медицинских услуг на расстоянии, что делает его неотъемлемой частью современной медицины.

6. Развитие сетей 5G для увеличения скорости передачи данных.

Сети пятого поколения (5G) значительно превосходят предыдущие поколения сотовых сетей по скорости передачи данных и пропускной способности. Это минимизирует время отклика при передаче данных между устройствами Интернета вещей (IoT) и облачными технологиями, что становится критически важным для приложений, где каждая секунда имеет значение. 5G революционизирует такие области, как:

- Умные города (управление энергией, транспортом и инфраструктурой);
- Транспорт (автономные автомобили, интеллектуальное управление трафиком);
- Здравоохранение (удаленные операции и мониторинг пациентов);
- Образование (иммерсивные программы на основе AR/VR);
- Промышленность (автоматизация и прогнозирование в реальном времени).

Благодаря 5G, IoT выходит на новый уровень, позволяя компаниям оптимизировать процессы, сокращать затраты и создавать инновационные продукты и услуги.

7. Повышение требований к энергоэффективности и ESG-соответствию.

Современные технологии — искусственный интеллект, облачные сервисы, майнинг криптовалют и интернет вещей — предъявляют всё более высокие требования к потреблению электроэнергии и природных ресурсов. Компании всё чаще рассматривают экологически чистые технологии как драйвер роста, а не просто как инструмент соблюдения регуляций. Основные направления включают:

- Уменьшение углеродного следа через оптимизацию инфраструктуры (например, дата-центры на основе возобновляемой энергии).
- Развитие цепочек поставок с акцентом на этическое использование сырья.
- Инвестирование в инфраструктуру для электромобилей и “зеленые” города.

Потенциал роста подкрепляется растущим вниманием со стороны регуляторов, прогнозами увеличения инвестиций и переходом потребителей к выбору продуктов и услуг с учетом экологической устойчивости.

8. Переход к гибридным облачным решениям для критически важных данных.

Компании все чаще выбирают гибридные облачные модели, чтобы повысить контроль над критически важными ИТ-системами и сократить операционные расходы. Этот подход позволяет:

- Сократить зависимость от провайдеров публичных облаков, сохраняя чувствительные данные и ключевые системы внутри компании.
- Повысить устойчивость и надежность ИТ-инфраструктуры за счет размещения ЦОДов вблизи основных производственных мощностей.
- Оптимизировать затраты, передавая некритичные приложения и данные в публичные облака.

Согласно Gartner²⁸, к 2027 году 60% компаний с распределенной географией будут использовать гибридную модель управления данными, комбинируя локальные и публичные ресурсы для оптимизации затрат и повышения надежности.

9. Растет спрос на игровые сервисы в среднем на 4%²⁹ в России, соответственно необходимы CDN сети.

Игровые сервисы обеспечивают доступ к контенту через платформы и приложения, а ключевыми драйверами роста этой индустрии становятся облачный гейминг и стриминговые платформы. Российский рынок облачного гейминга демонстрирует стремительное развитие: его объем в 2024 году достиг \$68 млн, что в 14,8 раза превышает показатели 2020 года (\$4,6 млн), а среднегодовой темп роста составил впечатляющие 94%³⁰. В ближайшей перспективе телеком-операторы сосредоточатся на оптимизации интернет-трафика для облачного гейминга, повышении скорости и качества соединения за счет геораспределенной сети дата-центров, обеспечивающей минимальную задержку и доступ к контенту на новом уровне. Среднесрочная стратегия развития включает внедрение сетей 5G, которые, по мнению экспертов, станут ключевым фактором массового распространения облачного гейминга.

Параллельно с этим расширение рынка видеоигр формирует новые способы взаимодействия в цифровом пространстве. Одним из наиболее ярких явлений остается киберспорт, который стремительно набирает популярность. Число его зрителей неуклонно растет, превращая соревнования в полноценное медиа-шоу. По прогнозам, к 2025 году аудитория киберспортивных турниров превысит 318 млн постоянных зрителей по всему миру.

Россия также активно развивает собственные игровые платформы и стриминговые сервисы. Так, VK Play, запущенный в апреле 2022 года, за

²⁸ Топ-10 стратегических технологических трендов на 2024 год // Gartner : [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 05.12.2024) - URL: <https://www.gartner.com/en/articles/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2024>

²⁹ Развитие новых коммуникационных интернет-технологий в России и в мире в 2023 году // Ростелеком : [отчет] - 2024. - (дата обращения: 30.01.2025)

³⁰ Рынок облачного гейминга РФ в 2024 году возрастет в 14,8 раза // Интерфакс : [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 30.01.2025) - URL: <https://www.interfax.ru/business/769044>

год собрал 16,5 млн зарегистрированных пользователей, а его ежемесячная аудитория достигла 13 млн человек. Это подтверждает, что рынок игровых сервисов продолжает динамично расти, создавая новые возможности для игроков, разработчиков и компаний, инвестирующих в цифровые развлечения.

10. Национальный указ о цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. Тренд на технологический суверенитет.

Драйвером роста сегодня выступает в том числе госсектор, который очень активно оцифровывается и продолжает наращивать мощности в обработке данных. Правительство утвердило актуализированную стратегию цифровой трансформации госуправления. К 2030 г. органы власти всех уровней должны перейти на электронный документооборот, а 124 млн граждан – зарегистрироваться на «Госуслугах». К 2030 г. должен быть обеспечен необходимый объем и качество вычислительной инфраструктуры. Главными трендами цифровизации управления остаются централизация, использование облачных технологий и импортозамещение. В 2025 году на реализацию федерального проекта «Цифровое государственное управление», который входит в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», выделяется 63,4 млрд рублей. Планируемые затраты прописаны в законе от 30 ноября 2024 года «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Названный федеральный проект нацелен на перевод госуслуг в онлайн-формат, запуск и поддержку государственных сайтов и приложений. В 2026 году на выполнение работ предусмотрено 70,1 млрд рублей, а в 2027-м – 76,1 млрд рублей. Таким образом, суммарные расходы в период 2025–2027 гг. составят примерно 209,6 млрд рублей³¹. Кроме того, будут выполняться работы по организационно-технической, экспертной, аналитической и информационной поддержке и сопровождению реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Среди других направлений названы:

³¹ Цифровая трансформация госуправления (стратегическое направление) // TADVISER : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 30.01.2025) - URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровая_трансформация_госуправления_\(стратегическое_направление\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровая_трансформация_госуправления_(стратегическое_направление))

- Создание, развитие и ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики;
- Обеспечение информационно-аналитического и экспертно-методологического сопровождения контрольной (надзорной) деятельности;
- Строительство Федерального центра обработки данных МВД РФ;
- Создание единой цифровой платформы «Цифровой аудит» Счетной палаты;
- Создание инфраструктуры комплексов средств автоматизации для работы комиссий всех уровней и развитие новой версии ГАС «Выборы» 2.0;
- Обеспечение развития и эксплуатации федеральной государственной информационной системы уполномоченных по правам человека.

Национальная стратегия России до 2030 года предполагает активное участие сектора дата-центров в реализации каждой из поставленных целей, что подчеркивает его динамичность, быстрое развитие и экономическую устойчивость. Дата-центры становятся ключевым элементом в поддержке цифровой трансформации и инновационных инициатив, способствуя к сохранению технологического суверенитета.

11. Развитие Арктических регионов способствует росту спроса на периферийную инфраструктуру.

Развитие Арктических регионов России создает значительный спрос на периферийную инфраструктуру, необходимую для поддержки экономических активностей, таких как добыча полезных ископаемых, туризма, рыболовство и другое. В условиях сурового климата и удаленности от центральных регионов, периферийные центры обработки данных (ЦОД) становятся критически важными для обработки и хранения больших объемов информации.

К 2026 году Россия планирует запустить новые спутники³², которые обеспечат скоростной интернет для Арктических регионов, а в

³² Интернет для Арктической зоны проведут новые спутники в космосе // Arctic Russia : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 06.02.2025) - URL: <https://arctic-russia.ru/news/internet-dlya-arkticheskoy-zony-provedut-novye-sputniki-v-kosmose/>

перспективе предоставит доступ к широкополосному и быстрому интернету на всей территории РФ. Это дополнительно усилит необходимость в надежной IT-инфраструктуре, позволяя эффективно управлять данными и обеспечивать связь для удаленных объектов.

Кроме того, развитие транспортной инфраструктуры, включая новые морские и воздушные маршруты, стимулируют спрос на создание периферийных дата-центров для оптимизации процессов и повышению безопасности. Таким образом, освоение Арктики и других регионов Севера не только открывает новые экономические возможности, но и создает значительный спрос на современные решения в области периферийной IT-инфраструктуры.

На основе ключевых тенденций и трендов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) можно выделить несколько важных потребностей, которые требуют немедленного внимания и оперативного реагирования со стороны инфраструктуры:

1. Географическая независимость и локализация инфраструктуры.

В условиях стремительного развития таких технологий, как беспилотные летательные аппараты (БПЛА), искусственный интеллект, высоконагруженных сервисов, а также цифровых двойников и интернета вещей (IoT), для компаний становится критически важным размещение IT-инфраструктуры непосредственно вблизи источников данных – будь то производственные, коммерческие или гражданские объекты. Эта необходимость порождает спрос на prefab-ЦОД, которые можно оперативно развернуть рядом с источником данных. Это позволяет обеспечить не только надежность, но и необходимую скорость обработки данных на периферии, что является ключевым фактором для бизнесов, ориентированных на предоставление человеко-ориентированных услуг. Например, “Росатом” построил первый модульный центр обработки данных госкорпорации на площадке Кольской АЭС планируют разместить 96 стоек потребляемой мощностью 2 МВт.³³ “Т-Технологии” уже заявили о строительстве геораспределенных дата-центров на 100

³³ Росатом введет в эксплуатацию ЦОД «Арктика» в 2024 году // Город Курчатова : [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 30.01.2025) - URL: https://kurchatov.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_966.html

тысяч серверов и первый этап завершится к 2027 году³⁴, а Государственные ведомства наращивает мощности как на федеральном, так и на региональном уровне и уже потратили 60 млрд. рублей на строительство собственных дата-центров.

2. Быстрая скорость ввода в эксплуатацию IT-инфраструктуры.

В условиях постоянной и стремительной цифровизации, а также быстрого внедрения новых технологий, компаниям требуется инфраструктура, которая может быть развернута в кратчайшие сроки и масштабирована в зависимости от роста объема данных. Здесь ЦОД DATONIKS предоставляет беспрецедентную гибкость и возможность для оперативного реагирования на изменяющиеся потребности. С момента заключения контракта до ввода в эксплуатацию проходит менее 3 месяцев.

3. Снижение операционных затрат за счет внедрения энергоэффективных решений и использования инноваций в области возобновляемых источников энергии.

В условиях, когда требования к энергоэффективности и экологической ответственности становятся основополагающими в контексте ESG-соответствия, предприятия сталкиваются с необходимостью внедрения решений, которые смогут гармонично сочетать высокую энергоэффективность и экономическую целесообразность, одновременно соответствуя экологическим нормам и требованиям законодательства. Одним из общепринятых показателей для оценки уровня энергоэффективности является коэффициент PUE, который колеблется в пределах от 1,1 до 1,3³⁵, что можно считать весьма хорошим показателем.

4. Переход к гибридным облачным решениям для создание катастрофоустойчивых решений.

С увеличением зависимости от облачных провайдеров и необходимостью обеспечения высокой доступности данных, компании

³⁴ «Т-Банк» создаст сеть дата-центров на 100 тыс. серверов // RB.RU : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 30.01.2025) - URL: <https://rb.ru/news/t-tehnologii-data-centry/>

³⁵ PUE – коэффициент эффективности ЦОД // Павел Васильев : [блог] - 2025. - (дата обращения: 30.01.2025) - URL: <https://pavel.su/datacenters/pue-ratio/>

все чаще стали выбирать гибридные облачные модели. Это создает дополнительную потребность в prefab-ЦОДах, которые способны эффективно распределять критически важные данные между локальными и облачными платформами. Такие решения гарантируют надежность, сохранность данных, высокую скорость доступа к данным и одновременно позволяют минимизировать затраты на инфраструктуру, наращивая их постепенно по запросу. А также сократить до минимума допустимое время восстановления сервисов (RTO) и снизить до нуля показатель допустимой потери данных (RPO)³⁶. В условиях пиковых нагрузок компании сталкиваются с необходимостью управлять **масштабируемыми нагрузками**, что подразумевает использование концепции «берстинга» локальных нагрузок в публичном облаке. Данный подход позволяет организациям запускать свои ключевые рабочие процессы в локальной среде, а в периоды повышенного спроса привлекать дополнительные ресурсы из публичного облака. Это не только способствует оптимизации затрат, но и открывает новые горизонты для бизнеса, знакомя его с возможностями масштабируемости и преимуществами, которые предлагают публичные облачные решения.

5. Соблюдение нормативных требований.

При работе с персональными данными или информацией, защищенной государственной тайной, крайне важно иметь инфраструктуру, которая обеспечивает безопасность не только на программном уровне, но и на аппаратном. Регуляторы устанавливают требования к безопасности, такие как стандарты PCI DSS для финансового сектора, а также 152-ФЗ и предписания ФСТЭК 17 и 21 для других сфер, касающиеся программной аттестации. Говоря об аппаратной безопасности, инженерные системы центров обработки данных (ЦОД) должны обладать аварийной устойчивостью и соответствовать установленным ГОСТам, включая определенные уровни отказоустойчивости (не менее TIER II), требования по пожарной безопасности и многим другим критериям. Хотя Prefab-ЦОДы не подлежат обязательной сертификации, им следует

³⁶ Гибридный ренессанс: как использовать растущий тренд на гибридную инфраструктуру // CNEWS – Cloud.ru – : [веб-сайт] – 2024. – (дата обращения: 30.01.2025) – URL: https://www.cnews.ru/articles/2024-12-20_gibridnyj_renessans_pochemu_rastet?erid=2W5zFHdMkaU

проектироваться и производиться с учетом этих стандартов, чтобы занять конкурентные позиции на рынке. Гибридное облако в данном контексте может быть решением, обеспечивающим соблюдение регуляторных требований, позволяя при этом сохранять чувствительные данные внутри контуров частного облака. Обработка менее чувствительных операций переносится в сегмент публичного облака. Такой подход обеспечивает соблюдение отраслевых регламентов, предоставляет большую гибкость и минимизирует затраты, связанные с сертификацией.

6. Доступное, экономически-выгодное решение.

Для достижения гибкости и предсказуемости бизнесу необходимо оборудование с быстрым возвратом инвестиций. Prefab-ЦОД (предзаводской готовности) становятся ключевым решением для организаций, стремящихся к снижению капитальных и операционных затрат, минимизации рисков и ускорению развертывания инфраструктуры. Традиционные ЦОД требуют крупных капитальных вложений, долгого проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию, что может занимать от 18 до 36 месяцев. В условиях растущей нагрузки на IT-инфраструктуру и высокой скорости технологических изменений компании не могут позволить себе столь длительные сроки. Prefab-ЦОД решают эту проблему, сокращая время развертывания до 6 месяцев за счет заводского производства и стандартизированной архитектуры. С финансовой точки зрения, prefab-ЦОДы позволяют оптимизировать CapEx, так как компания приобретает мощность поэтапно, а не инвестирует в избыточные ресурсы. Более того, модульный формат снижает операционные затраты (OpEx) за счет высокой энергоэффективности и адаптивности к потребностям бизнеса. К тому же если компания пользуется кредитными средствами ей важно сохранять оптимизированную долговую нагрузку.

Таким образом, рынок ИКТ требует появления инновационных решений, которые обеспечивают не только быструю локализацию и географическую свободу IT-инфраструктуры, но и соблюдение законодательных норм, повышенную энергоэффективность, а также гибкость, необходимую для адаптации к условиям стремительно развивающегося цифрового мира. Моноблочный ЦОД DATONIKS подходит под все потребности рынка и является

оптимальным выбором для компании, которой нужно экономически выгодное решение с повышенной мобильностью.

Какие присутствуют барьеры в развитии в отрасли ЦОД?

Рынок ЦОД испытывает острый **дефицит предложений на аренду серверных стоек**, что обостряется стремительным ростом спроса на вычислительные мощности со стороны клиентов³⁷. Михаил Мишустин (премьер-министр РФ) отметил³⁸, что мощность коммерческих центров обработки данных за пять лет выросла почти в два раза, притом что они загружены более чем на 90%. Основной проблемой является длительный срок введения в эксплуатацию традиционных дата-центров, а prefab-решения уменьшают срок развертывания и позволяют иметь собственную инфраструктуру, а не арендную. Задержка неприемлема для многих компаний, находящихся под давлением сроков и задач цифровой трансформации. Вдобавок присутствуют ограниченные мощности вендоров дата-центров и рост стоимости компонентов усложняют ситуацию, делая стандартные решения еще менее доступными из-за сроков поставок. Говоря о prefab-решениях, то большинство конкурентных производств загружены на 8 месяцев вперед, так как они не имеют сбалансированных и стандартизированных решений. Все эти факторы ограничивают развитие рынка, создавая препятствия для удовлетворения потребностей заказчиков и увеличивая риск потерянных возможностей. Наше решение преодолевает этот барьер благодаря рекордно короткому сроку ввода в эксплуатацию – всего до трех месяцев с момента заключения контракта. Это стало возможным благодаря ускоренной сборке за счет конвейерного выстраивания технологических процессов на производстве с использованием локализованных компонентов, которые исключают риски задержек поставок. Ключевое преимущество – проведение предварительных заводских испытаний моноблока, что минимизирует время, затраченное на

³⁷ Рынок ЦОД 2024: новые мощности для новых задач // IXcellerate : [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 17.12.2024) - URL:

<https://ixcellerate.ru/news/rynok-tsod-2024-novye-moshhnosti-dlya-novyh-zadach/>

³⁸ Михаил Мишустин рассказал о развитии российского ИТ-рынка // ИКС-медиа : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 06.02.2025) - URL: <https://www.iksmedia.ru/news/6038536-Mixail-Mishustin-rasskazal-o-razvit.html>

наладку на месте. Мы предоставляем заказчикам возможность гибко и оперативно адаптироваться к требованиям бизнеса, не теряя в качестве.

Другим барьером рынка ЦОД является **рост сроков окупаемости проектов, вызванный увеличением стоимости материалов из-за инфляции и зависимостью от импортного оборудования.** Санкционные ограничения создают дефицит компонентов, таких как системы охлаждения и автоматические системы управления, что удорожает проекты и затягивает сроки их реализации. Наша компания преодолевает эти вызовы за счет локализации компонентов: в системах охлаждения используется энергосберегающее free-cooling решение, минимизирующее затраты на эксплуатацию и себестоимость производства. Электротехническое оборудование от Chint и автоматизация на базе российских SCADA-решений и промышленных логических контроллеров от ОВЕН обеспечивают надежность поставок и адаптацию решений под локальные потребности. А рыночная стоимость нашего решения становится самой низкой в сегменте prefab, благодаря оптимизации в материалах без потери в качестве и четко выстроенных технологических процессов, основанных на десятилетнем опыте и конвейерной концепции. Данная стратегия позволяет нашему предприятию поддерживать низкую себестоимость изготовления дата-центров, а также оптимизировать другие коммерческие расходы, одновременно сохраняя высокую эффективность работы.

На рынке ЦОД наблюдается значительный барьер, связанный с **высокой стоимостью привлечения кредитных ресурсов из-за повышенной ключевой ставки Центрального Банка.** Это существенно ограничивает возможности создания новых объектов в регионах, что приводит к концентрации современных ЦОД преимущественно в крупных городах и экономических центрах из-за их стабильности в потреблении облачных услуг. В результате формируется географический дисбаланс, когда удаленные регионы остаются без доступа к критически важной IT-инфраструктуре, что сдерживает их цифровое развитие и экономический рост. Для запуска нового традиционного ЦОДа требуется значительный капитал, который сложно привлечь из-за дороговизны кредитных ресурсов. При этом совокупные затраты на модернизацию IT-систем за жизненный цикл объекта (10–15 лет) многократно превышают затраты на его строительство. Дополнительно эксплуатационные расходы за 10 лет могут быть равны затратам на создание объекта. Все это

удлиняет срок окупаемости традиционных решений до 15 лет, что сдерживает инвестиции и развитие регионов. Наше решение преодолевает этот барьер за счет низкого ценового предложения по сравнению с конкурентами. Моноблочные ЦОДы имеют срок окупаемости чуть более 3 лет, что делает проект привлекательным для компаний. Благодаря компактной и мобильной конструкции, развертывание или перемещение объекта занимает всего один день. Это критически важно в условиях переменного спроса на обработку данных, особенно в удаленных или экономически нестабильных регионах.

Еще одна преграда на пути развертывания ЦОД – **дефицит квалифицированных специалистов по проектированию, обслуживанию и эксплуатации**. Мы разработали эффективное решение, превратив сложную инженерную систему в удобный моноблок с технологией Plug&Play. Теперь заказчикам не требуется привлекать узкопрофильных инженеров для запуска и технической поддержки дата-центра – процесс стал таким же простым и интуитивным, как работа с обычным компьютером. Что касается производства, мы внедрили стандартизированные операции, выстроенные в параллельные и последовательные процессы с четкими регламентами и внутренним контролем. Это позволило нам добиться высокой точности, надежности и предсказуемости на каждом этапе создания продукта.

Еще одним серьезным препятствием при развертывании традиционных ЦОДов становится **административный барьер – сложности с получением разрешений, согласований и прохождением множества регуляторных процедур**. В отличие от капитального строительства, наше решение не подпадает под обязательную сертификацию и предварительную государственную экспертизу, так как не регулируется 87-ФЗ. Моноблочный ЦОД DATONIKS классифицируется как быстровозводимое модульное сооружение, что значительно упрощает процесс его размещения и сокращает сроки ввода в эксплуатацию.

Политические инициативы в отрасли дата-центров

Государственная поддержка играет ключевую роль в развитии стратегически важных отраслей, и дата-центры как критическая инфраструктура не остаются без внимания. Сегодня формируются новые механизмы стимулирования, которые ускорят развитие отрасли и сделают строительство ЦОДов более доступным.

Одним из перспективных инструментов поддержки является **создание Виртуальной особой экономической зоны (ВОЭЗ) для экспорта услуг ЦОД**³⁹. В отличие от традиционных ОЭЗ, ВОЭЗ не привязана к конкретной территории, а ориентирована на деятельность в сфере дата-центров и облачных сервисов. Резиденты этой зоны смогут воспользоваться значительными налоговыми льготами: освобождением от налога на прибыль и НДС до 2030 года, а также беспшлинным ввозом оборудования для строительства ЦОДов. Дополнительно предусмотрена государственная поддержка российских дата-центров на международных рынках. Ожидается, что благодаря этим мерам к 2030 году объем российского рынка услуг ЦОДов достигнет \$8,17 млрд, что составит 5% мирового рынка.

Еще одна важная инициатива – **введение льготных кредитов для строительства и модернизации дата-центров**⁴⁰. Минцифры России предлагает снизить процентные ставки до 5–7% годовых, что позволит ускорить окупаемость проектов, которая сегодня может растягиваться до 15 лет. В настоящее время ставка для операторов ЦОДов может достигать 25%, что значительно замедляет развитие отрасли. Субсидирование кредитов обеспечит не только рост мощностей дата-центров, но и поддержку развития сетей связи, включая 5G.

Минцифры России готовит масштабные изменения в регулировании работы дата-центров⁴¹, что станет важным этапом в развитии цифровой инфраструктуры страны. 23 января 2025 года стало известно, что ко второму чтению законопроекта планируются поправки, включающие классификацию ЦОДов по уровням надежности. Эта мера направлена на обеспечение стабильности российской IT-отрасли, усиление защиты данных и развитие инфраструктуры связи. Законопроект закрепляет полномочия Минцифры по ведению реестра классифицированных ЦОДов, а также предусматривает, что

³⁹ В России готовят особый льготный режим для отечественных и зарубежных ЦОДов // CNEWS : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 31.01.2025) - URL: https://www.cnews.ru/news/top/2018-10-03_v_rossii_gotoviyat_osobyj_lgotnyj_rezhim_dlya_otechestvennyh

⁴⁰ Минцифры России предлагает раздавать льготные кредиты для строительства дата-центров // CNEWS : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 31.01.2025) - URL: https://www.cnews.ru/news/top/2024-05-31_mintsifry_rossii_gotovit

⁴¹ Минцифры готовит поправки о классификации центров обработки данных по уровню надежности // ТАСС : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 31.01.2025) - URL: <https://tass.ru/obschestvo/22948495>

государственные и муниципальные учреждения смогут размещать свои информационные системы только в таких центрах. Кроме того, для операторов классифицированных дата-центров предусмотрены дополнительные преференции, включая защиту земельных участков, на которых расположены ЦОДы, и упрощенные условия для реализации новых проектов. Минцифры формирует комплексный подход, который станет основой для дальнейшего развития рынка и укрепления позиций России в сфере цифровых технологий.

С 1 сентября 2024 года в России официально **вступил в силу запрет на использование иностранных облачных сервисов и хостингов для государственных информационных систем**⁴². Теперь госструктурам разрешено работать только с отечественными провайдерами, включенными в реестр Минцифры и соответствующими установленным требованиям. Новые ограничения распространяются не только на хостинг, но и на все виды облачных решений – IaaS, PaaS и SaaS. Это означает, что при создании, эксплуатации и электронном взаимодействии госорганам запрещено использовать зарубежные платформы, что открывает новые перспективы для развития российского рынка облачных технологий и дата-центров. Наблюдается бурное развитие отечественных дата-центров.

На рисунке 9 представлен краткий обзор трендов, потребностей, барьеров и политических инициатив, выявленных в результате глубокого анализа рынка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и отрасли центров обработки данных (ЦОД) в сегменте prefab. Эти факторы задают критические точки роста и потенциальные рычаги влияния, которые определяют будущее отрасли, предоставляя четкое понимание приоритетов для успешного выхода на рынок.

⁴² Вступил в силу запрет на иностранные облачные сервисы для госструктур // Denuo : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 31.01.2025) - URL: <https://denuo.legal/ru/insights/posts/l13/>

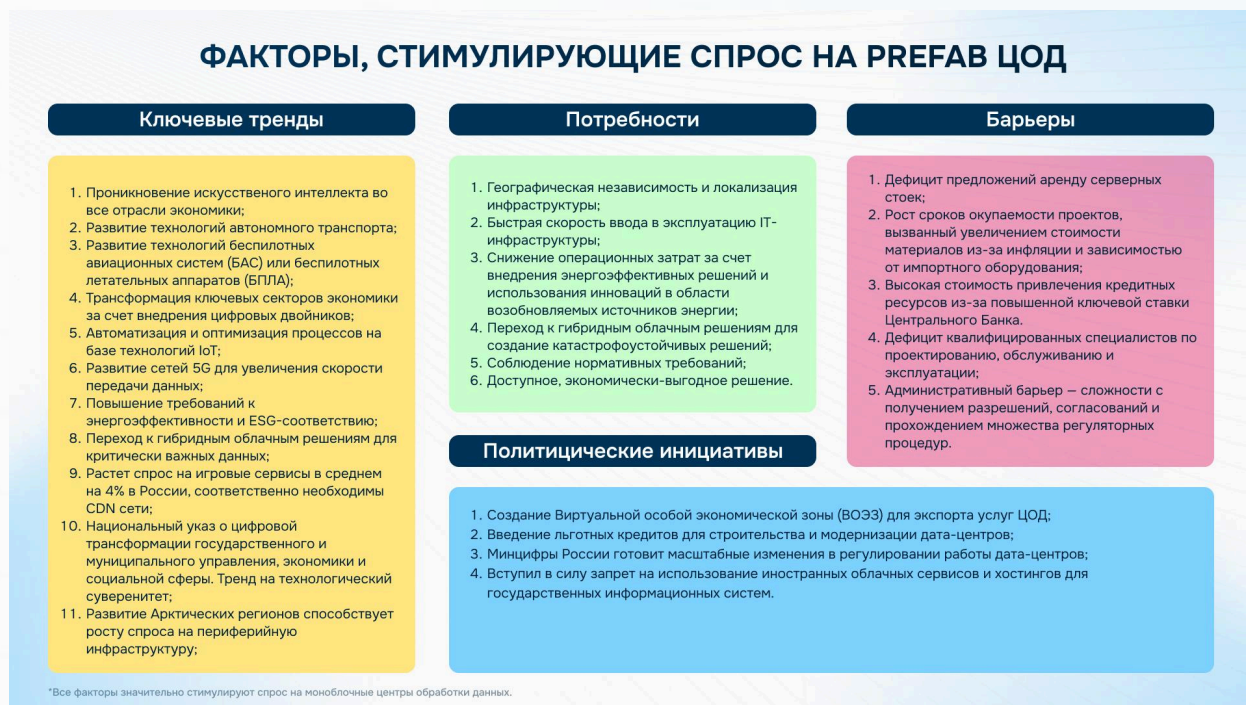


Рисунок 9. Факторы, стимулирующие спрос на prefab ЦОД.

После проведения анализа рынка и определения ключевых тенденций, которые стимулируют спрос на prefab дата-центры, следующий шаг – это проведение конкурентного анализа. Этот этап позволит нам выделить собственные особенности и сформировать конкурентные преимущества в сегменте prefab-решений.

Конкурентный анализ

Чтобы определить конкурентные преимущества нашего серийного продукта – моноблочного ЦОДа, необходимо сначала сформулировать его общие характеристики. Затем, опираясь на коммерческие предложения конкурентов, провести анализ восприятия продукта потребителями. В таблице 1 мы обозначили ключевые технические параметры, используемые для общего сравнения.

Таблица 2. Технические параметры продукта для конкурентного анализа.

Параметр	Значение, ед.измерения
Требуемый температурный диапазон	от -40 до +40 градусов

Общее количество стоек	10 шт.
Выделенная потребляемая мощность на активную стойку с серверным оборудованием	не менее 8 кВт
Серверная и кроссовая глубина	1000 мм.
Высота телекоммуникационного шкафа	42U
Ширина стоек	600 мм./10 стоек и 800 мм. под ИБП с батареями
Проектная потребляемая мощность ЦОДа	<150 кВт.
Схема резервирования кондиционирования	N+1
Температура холодного коридора на входе	от +20 до 23+ градусов
Оптимальный уровень влажности	от 40 до 70% без конденсации влаги, изменения не более 7% в час
Ввод от городской сети	Да
Предусматривается использование ДГУ	Да (контейнерного исполнения)
Требуется учет электроэнергии на вводах	Да
Схема резервирования ИБП	2N
Время автономной работы на аккумуляторных батареях	15 минут
Централизованная система мониторинга работоспособности ЦОД	Да
Контроль микроклимата	Да (минимум в 3 точках)
Контроль системы кондиционирования	Да (работа-неисправность-потребление)
Контроль безопасности	Да (открытие дверей стоек - охрана)
Контроль состояния электропитания	Да и ДГУ
Управление освещением	Да
Автоматическая система газового пожаротушением	Да
Тип газового огнетушащее вещество	Noves 1230 или ФК-5-1-12
Охранная сигнализация	Да

Система контроля управления доступом	Да
Видеонаблюдение	Внутри и снаружи

На основе собранных данных был выполнен детализированный конкурентный анализ с акцентом на потребительское восприятие. Для оценки использовалась балльная система (от 1 до 10, где 1 – неудовлетворительно, а 10 – превосходно), подробности которой представлены в таблице 3.

Балльная система была разработана для объективного ранжирования производителей prefab дата-центров. Она позволяет оценивать каждое предложение по ключевым параметрам, выявляя лидеров рынка. Итоговая позиция в рейтинге напрямую зависит от количества набранных баллов. На основе предоставленного технического задания мы выделили 30 ключевых параметров, ставших основой для сравнения нашего продукта с существующими решениями на рынке. Этот глубокий анализ потребительского восприятия позволит нам определить, какие именно характеристики наших решений способны привлечь внимание заказчиков в первую очередь. Понимание этих предпочтений станет катализатором для формирования стратегии, которая не просто отвечает текущим запросам рынка, но и опережает ожидания клиентов, обеспечивая нам полное конкурентное преимущество.

Таблица 3. Конкурентный анализ: факторы потребительского восприятия.

Datoniks	GreenMDC	Datark	ART Engineering	Utilex	ISO Energo	Databox	Пир
Конструктивные решения							
ЦОД моноблочного исполнения в размерах 40ft ISO-контейнера -> Гладкие цельнометаллические стены с PIR утеплением. -> Операторская, адаптивный холодный и горячий коридоры, камера подготовки воздуха.	МЦОД поставляется в виде 5 отдельных предварительно изготовленных блоков. -> Гладкие стены из стали. -> Тамбур, холодный и горячий коридоры, энергоблок.	ЦОД контейнерного исполнения, но с размерами транспортного негабарита больше 40 футов. -> Рифленные цельнометаллические стены. -> Тамбур, холодный и горячий коридоры.	ЦОД контейнерного исполнения, но с размерами транспортного негабарита больше 40 футов. -> Рифленные цельнометаллические стены. -> Тамбур, холодный и неогорождаемо-горячий коридоры.	ЦОД, созданный на базе быстровозводимого каркасных модулей. -> Стены из сэндвич-панелей. -> Тамбур, 2 холодных и 1 горячий коридоры.	ЦОД выполнен на базе двух модулей длиной 10м и шириной 3,4м. -> Рифленные цельнометаллические стены. -> Тамбур, холодный и горячий коридоры, энергоблок.	ЦОД контейнерного исполнения, но с размерами транспортного негабарита больше 40 футов. -> Гладкие цельнометаллические стены с утеплением из минваты + PIR.	ЦОД контейнерного исполнения, но с размерами транспортного негабарита больше 40 футов. -> Стены из рифленого листа с утеплением из минваты. -> Тамбур, холодный и горячий коридоры.
10	5	7	3	2	5	8	6
Конструктивная уязвимость							
-> Нет риска возникновения мостиков холода из за композитного силового каркаса. Теплотеплопотери сведены к минимуму из-за применения материала PIR с низкой теплопроводностью	-> Повышенный риск возникновения мостиков холода и точки росы внутри модулей при стыковке. -> При монтаже крайне вероятно притирка составных частей конструкции между собой, что чревато оголением металла и его коррозией. -> Снижение заявленной энергоэффективности. -> Возможность появления влаги. -> Большое кол-во уличных доп. конструкций - чревато появлением коррозии в местах сварки и воздействия.	-> Повышенный риск возникновения мостиков холода и точки росы внутри из-за рифлености стен. -> Возможность появления влаги. -> Большое кол-во уличных доп. конструкций - чревато появлением коррозии в местах сварки и воздействия.	-> Повышенный риск возникновения мостиков холода и точки росы внутри из-за рифлености стен. -> Возможность появления влаги. -> Снижение заявленной энергоэффективности. -> Большое кол-во уличных доп. конструкций - чревато появлением коррозии в местах сварки и воздействия. -> Главная входная группа с улицы объединена с машинным залом, что обеспечивает 100% грязь и пыль в месте работы серверов.	-> Высокий риск возникновения мостиков холода и точки росы внутри ЦОДа, так как практически полностью собирается в полевых условиях. -> Высокие теплотеплопотери. -> 100% появления влаги из-за уязвимых мест конструкции. -> 100% снижение заявленной энергоэффективности.	-> Повышенный риск возникновения мостиков холода и точки росы внутри модулей при стыковке. -> При монтаже крайне вероятно притирка составных частей конструкции между собой, что чревато оголением металла и его коррозией. -> Снижение заявленной энергоэффективности. -> Возможность появления влаги. -> Большое кол-во уличных доп. конструкций - чревато появлением коррозии в местах сварки и воздействия.	-> Возможный риск возникновения мостиков холода и точки росы внутри из-за недостаточного утепления силового каркаса между цельнометаллическими листами. -> При качественном производстве - хорошая конструкция.	-> Повышенный риск возникновения мостиков холода и точки росы внутри из-за рифлености стен. -> Перегородка между гор. и хол. коридорами выполнена в виде шторки. -> Возможность появления влаги. -> Большое кол-во уличных доп. конструкций - чревато появлением коррозии в местах сварки и воздействия. -> Снижение заявленной энергоэффективности.
10	3	5	2	2	5	8	2

Технологические решения (охлаждение, отопление и вентиляция)							
Free-cooling с адиабатическим процессом сжатия и рециркуляции воздуха. -> Дешевизна внедрения и обслуживания -> Пониженный ОРЕХ -> Высокая точность охлаждения	Прецизионное кондиционирование с внутрирядными кондиционерами. -> Дороговизна внедрения и обслуживания -> Повышенный ОРЕХ -> Высокая точность охлаждения	Прецизионный кондиционер рядного типа -> Дороговизна внедрения и обслуживания -> Повышенный ОРЕХ -> Высокая точность охлаждения	Прецизионные кондиционеры -> Дороговизна внедрения и обслуживания -> Повышенный ОРЕХ -> Высокая точность охлаждения	Система кондиционирования реализуется на базе шести прецизионных рядных кондиционеров собственного производства. -> Дороговизна внедрения и обслуживания -> Повышенный ОРЕХ -> Высокая точность охлаждения	Межрядные прецизионные кондиционеры. -> Дороговизна внедрения и обслуживания -> Повышенный ОРЕХ -> Высокая точность охлаждения	Free-cooling с дополнительным контуром принудительного прецизионного охлаждения воздуха -> Средний ОРЕХ -> Высокая точность охлаждения	Система прецизионного кондиционирования -> Дороговизна внедрения и обслуживания -> Повышенный ОРЕХ -> Высокая точность охлаждения
10	5	5	5	5	5	8	5
Эргономика (операторская, организация пространства внутри, качество материалов)							
-> Автоматическое увеличение/уменьшение места в обоих коридорах для монтажа и перемещения оборудования за счет подвижной системы стоек. -> Дверь-купе с выдвижной ручкой, как на автомобилях нового поколения - приятная тактильность. -> Комплексное-инженерное обслуживание ЦОД происходит в одном месте, где камера подготовки воздуха = скорость и комфорт обслуживания. -> Предусмотрена запасная входная группа = повышенные меры безопасности. -> Система СКУД на FaceID, RFID, код = комфорт в разнообразии -> Пандус у входной группы из сетчатого композита = повышенная чистота внутри МЦОД,	-> Много места для монтажа и перемещения серверного оборудования. -> Обычная противопожарная дверь с антипаниковой ручкой. -> Внутри на стенах расположены щитовые элементы - нарушение интуитивности. -> Оборудовано рабочее место. -> Комплексное-инженерное обслуживание ЦОД происходит в разных местах (вентиляция, кондиционирование, система сбора конденсата) - постоянное перемещение оператора=высокая усталость в конце дня, потеря инструмента. -> Отсутствует запасной вход с обратной стороны. -> Простая система СКУД на	-> Маленькое пространство для перемещения серверного оборудования. -> Обычная противопожарная дверь. -> Загромождение внутреннего пространства большими шкафами АВР, ГРЩ, ЩСН и выставлены газовые баллоны возле входа - нарушение интуитивности. -> Оборудовано рабочее место на проходе между холодным и горячим коридорами - неудобное расположение. -> Комплексное-инженерное обслуживание ЦОД происходит в разных местах (вентиляция, кондиционирование, система сбора конденсата) - постоянное перемещение	-> Достаточно места для монтажа серверного оборудования. -> Отсутствует рабочее место оператора. -> Загромождение внутреннего пространства большими шкафами АВР, ГРЩ, ЩСН и выставлены газовые баллоны возле входа - нарушение интуитивности. -> Коридоры не оборудованы перегородкой - нарушение комфортного температурного режима. -> Комплексное-инженерное обслуживание ЦОД происходит в разных местах (вентиляция, кондиционирование, система сбора конденсата) - постоянное перемещение оператора=высокая	-> Много места для монтажа и перемещения серверного оборудования. -> Обычная противопожарная дверь. -> Загромождение внутреннего пространства большими шкафами АВР, ГРЩ, ЩСН и выставлены газовые баллоны возле входа - нарушение интуитивности. -> Отсутствует рабочее место оператора. -> Комплексное-инженерное обслуживание ЦОД происходит в разных местах (вентиляция, кондиционирование, система сбора конденсата) - постоянное перемещение оператора=высокая усталость в конце дня, потеря инструмента.	-> Много места для монтажа и перемещения серверного оборудования. -> Обычная противопожарная дверь. -> Загромождение внутреннего пространства большими шкафами АВР, ГРЩ, ЩСН и выставлены газовые баллоны возле входа - нарушение интуитивности. -> Оборудовано рабочее место. -> Комплексное-инженерное обслуживание ЦОД происходит в разных местах (вентиляция, кондиционирование, система сбора конденсата) - постоянное перемещение оператора=высокая усталость в конце дня, потеря инструмента.	-> Достаточно места для монтажа серверного оборудования. -> Отсутствует рабочее место оператора. -> Загромождение внутреннего пространства большими шкафами АВР, ГРЩ, ЩСН и выставлены газовые баллоны возле входа - нарушение интуитивности. -> Комплексное-инженерное обслуживание ЦОД происходит в разных местах (вентиляция, кондиционирование, система сбора конденсата) - постоянное перемещение оператора=высокая усталость в конце дня, потеря инструмента. -> Отсутствует запасной вход с обратной стороны. -> Простая система СКУД на	-> Маленькое пространство для перемещения серверного оборудования. -> Обычная противопожарная дверь. -> Загромождение внутреннего пространства большими шкафами АВР, ГРЩ, ЩСН и выставлены газовые баллоны возле входа - нарушение интуитивности. -> Отсутствует рабочее место оператора. -> Отсутствует запасной вход с обратной стороны. -> Простая система СКУД на программируемых RFID картах. -> Комплексное-инженерное обслуживание ЦОД происходит в разных местах (вентиляция, кондиционирование, система сбора конденсата) -

долгосрочное сохранение эстетичности пандуса. -> Оборудовано рабочее место с выводом LAN-входов для управления всеми стойко-местами. -> Козырек при входе + автоматическая система сброса снега с крыши. -> Контурные подсветки по всему МЦОДУ = интуитивность и освещение стоек для комфортного обслуживания. -> Скрытые инженерные системы.	программируемых RFID картах. -> Не предусмотрена система уборки снега. -> Вводные щиты уличного исполнения и блоки охлаждения на крыше - неудобное обслуживание.	оператора=высокая усталость в конце дня, потеря инструмента. ->Отсутствует запасной вход с обратной стороны. -> Простая система СКУД на программируемых RFID картах. -> Не предусмотрена система уборки снега. -> Вводные щиты уличного исполнения и блоки охлаждения на крыше - неудобное обслуживание.	усталость в конце дня, потеря инструмента. ->Отсутствует запасной вход с обратной стороны. -> Простая система СКУД на программируемых RFID картах. -> Не предусмотрена система уборки снега. -> Вводные щиты уличного исполнения и блоки охлаждения на крыше - неудобное обслуживание.	->Отсутствует запасной вход с обратной стороны. -> Простая система СКУД на программируемых RFID картах. -> Не предусмотрена система уборки снега.	->Отсутствует запасной вход с обратной стороны. -> Простая система СКУД на программируемых RFID картах. -> Не предусмотрена система уборки снега.	программируемых RFID картах. -> Неудобный проход в камеру подготовки воздуха для обслуживания систем кондиционирования, увлажнения и вентиляции. -> Не предусмотрена система уборки снега.	постоянное перемещение оператора=высокая усталость в конце дня, потеря инструмента. -> Не предусмотрена система уборки снега.
10	6	4	2	2	4	4	2
Занимаемая площадь							
30 кв.м	72 кв.м	50 кв.м	35 кв.м	63 кв.м	68 кв.м	40 кв.м	42 кв.м
10	1	6	9	3	2	8	8
Промышленный дизайн (эстетика исполнения / восприятие)							
Минималистичный дизайн с ярко выраженным брендированием и контурными подсветками в виде сот. Молочные оттенки - тренд 2025 года.	Наружному и внутр. исполнению дает привлекательность яркое брендирование. Внутри открытые кабельные трассы, незстетично собранные щиты и прочее, дают отрицательный вид.	Есть фирменный стиль. Наружная эстетика отсутствует. Внутри открытые кабельные трассы, незстетично собранные щиты и многое др., дают отрицательный вид. На полу линолиум.	Нет фирменного стиля. Наружная эстетика отсутствует. Внутри открытые кабельные трассы и многое др., дают отрицательный вид.	Исполнение в виде ангара, дает отрицательное восприятие. Внутри стараются быть привлекательными.	Наружному исполнению дает привлекательность яркое брендирование. Внутри стараются быть привлекательными.	Наружный дизайн положительный. Внутри стараются быть привлекательными.	Нет фирменного стиля. Наружная эстетика отсутствует. Внутри визуально не эстетическое исполнение, открытые кабельные трассы и многое др., дают отрицательный вид.
10	5	2	2	5	7	7	1
Транспортировка и мобильность (стоимость/сроки/удобство ПРР/риск утери комплектующих)							
> Мультимодальная транспортировка за счет стандартных габаритов 40 футового ISO-контейнера.	-> Транспортируется, как 2 отдельных блока	-> Транспортируется, как негабарит -> Отдельно транспортируются вспомогательное оборудование	-> Транспортируется, как негабарит -> Отдельно транспортируются вспомогательное оборудование	-> Транспортируется тремя ISO-контейнерами в разобранном виде подготовке площадки	-> Транспортируется, как 2 отдельных блока	-> Транспортируется, как негабарит	-> Транспортируется, как 2 отдельных блока

10	2	5	5	1	3	6	4
Тестирование (скорость/риск возникновения ошибок)							
Полноценное тестирование всех систем на производстве.	Полностью собирается на производстве для тестирования. Последующий разбор, часто может принести множество ошибок.	Частичное тестирование на производстве.	Частичное тестирование на производстве.	Первое тестирование на площадке заказчика.	Частичное тестирование на производстве.	Полноценное тестирование всех систем на производстве.	Частичное тестирование на производстве.
10	4	6	5	1	4	10	6
Количество серверных стойко-мест							
10 стойко-место	10 стойко-место	10 стойко-место	8 стойко-место	10 стойко-место	10 стойко-место	8 стойко-место	10 стойко-место
10	10	10	6	10	10	6	10
Максимальная глубина серверной стойки							
1070 мм	1200 мм	1200 мм	1070 мм	1200 мм	1200 мм	1100 мм	1200 мм
8	10	10	8	10	10	9	10
Выделенная полезная мощность электроэнергии на 1 стойку, квт.							
12 квт. / стойко-место	8 квт. / стойко-место	11 квт. / стойко-место	18 квт. / стойко-место	11 квт. / стойко-место	15 квт. / стойко-место	10 квт. / стойко-место	10 квт. / стойко-место
8	5	6	10	7	9	6	6
Мониторинг и диспетчеризация (SCADA-система)							
MasterScada	Решение от SmartDCIM ->Зависимость от конкретного поставщика ПО	MasterScada	MasterScada	Tibbo Aggregate ->Зависимость от иностранного поставщика ПО	MasterScada	MasterScada	MasterScada
10	8	10	10	6	10	10	10
Автоматизированные системы управления (ПЛК) - уровень локализации и поддержки							
Мультивендорность	Wiren Board (Россия)	Овен (Россия)	Овен (Россия)	CleverView	Овен (Россия)	Мультивендорность	Овен (Россия)

(отличное сочетание и поддержка)	-> малое присутствие на рынке	-> Плохой отклик поддержки	-> Плохой отклик поддержки	производства «Утилекс» (Россия) -> малое присутствие на рынке	-> Плохой отклик поддержки	(отличное сочетание и поддержка)	-> Плохой отклик поддержки
8	7	6	6	7	6	8	6
Коэффициент энергоэффективности (PUE)							
1,3	1,5	1,87	1,5	1,87	1,68	1,4	1,75
10	8	3	8	3	6	9	4
Лицензии, патенты и сертификация							
Патент на мобильный центр обработки данных	-> Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности. Огнестойкость 2 степени -> Сертификат соответствия IP 66 -> Сертификат соответствия сейсмостойкости -> Сертификат соответствия менеджмента качества -> Сертификат соответствия экологического менеджмента	-> Сертификат соответствия IP 66 -> Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности. Огнестойкость 2 степени -> Сертификат соответствия на низкотемпературный комплект -60 -> Сертификат соответствия программно-аппаратного комплекса и мониторинга инженерных систем -> Сертификат соответствия сейсмостойкости -> Сертификат соответствия менеджмента качества -> Сертификат соответствия экологического менеджмента	Нет данных	Патент на несущую панель	Нет данных	Патент на мобильный центр обработки данных	Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности.
3	10	10	0	2	0	3	5
Требования к подготовке площадки для установки ЦОД							
Железобетонные сваи с регулируемыми опорами для точного	Фундамент/сваи - проблематичное позиционирование из	Фундамент/плита - имеет регулируемые опоры для точного	Фундамент/сваи - зависимость от точности подготовки	Плита - времязатратное позиционирование (строительство).	Фундамент/сваи - зависимость от точности подготовки	Фундамент/сваи - зависимость от точности подготовки	Фундамент/сваи - зависимость от точности подготовки

позиционирования	за габаритов.	позиционирования	площадки.		площадки.	площадки.	площадки.
10	3	9	5	1	5	5	5
Трудоемкость и длительность пусконаладочных работ (ПНР)							
-> Специальное место подключения инженерных линий без работ (просто присоединить трехфазную вилку в розетку и подключить оптические сети) -> Длительность - 1 день -> Нет необходимости в сложных ПНР (возможно настроить системы по видео-инструкции)	-> Требуются рабочая сила и квалифицированные кадры для проведения ПНР -> Длительность - до 6 недель -> Стоимость ПНР включается отдельно	-> Требуется квалифицированные кадры для проведения ПНР -> Длительность - 10 рабочих дней -> Стоимость ПНР включается отдельно	-> Длительность - до 7 дней	-> Требуются рабочая сила и квалифицированные кадры для проведения ПНР -> Длительность - до 6 недель -> Стоимость ПНР включается отдельно	-> Требуются рабочая сила и квалифицированные кадры для проведения ПНР -> Длительность - до 4 недель -> Стоимость ПНР включается отдельно	-> Длительность - до 7 дней	-> Требуются рабочая сила и квалифицированные кадры для проведения ПНР -> Длительность - до 4 недель -> Стоимость ПНР включается отдельно
10	6	8	8	4	6	8	6
Уровень соответствия отраслевым стандартам							
TIER III	TIER III	TIER III	TIER III	TIER II	TIER II	TIER III	TIER II
10	10	10	10	7	7	10	7
Привлекательность операционных расходов (ОРЕХ)							
-> Низкий PUE -> Охлаждение Free-cooling с адиабатическим процессом сжатия и рециркуляции воздуха.	-> Средний PUE -> Обслуживание прецизионных кондиционеров может быть дорогим и зависит от мощности -> В случае выхода из строя охладительного оборудование - дорогая замена	-> Высокий PUE -> Обслуживание прецизионных кондиционеров может быть дорогим и зависит от мощности -> В случае выхода из строя охладительного оборудование - дорогая замена	-> Средний PUE -> Обслуживание прецизионных кондиционеров может быть дорогим и зависит от мощности -> В случае выхода из строя охладительного оборудование - дорогая замена	-> Высокий PUE -> Обслуживание прецизионных кондиционеров может быть дорогим и зависит от мощности -> В случае выхода из строя охладительного оборудование - дорогая замена	-> Выше среднего PUE -> Обслуживание прецизионных кондиционеров может быть дорогим и зависит от мощности -> В случае выхода из строя охладительного оборудование - дорогая замена	-> Ниже среднего PUE -> Охлаждение free-cooling дополнительным контуром принудительного прецизионного охлаждения воздуха.	-> Выше среднего PUE -> Обслуживание прецизионных кондиционеров может быть дорогим и зависит от мощности -> В случае выхода из строя охладительного оборудование - дорогая замена
10	8	7	8	5	6	9	6
Стандартизация решений от производителя / качество проектирования							
Исключительно серийный продукт	-> Типовая компоновка. Стараются	-> Типовая компоновка. Индивидуальное	-> Типовая компоновка. Индивидуальное	-> Типовая компоновка. Индивидуальное	-> Типовая компоновка. Стараются	-> Типовая компоновка. Индивидуальное	-> Типовая компоновка. Индивидуальное

единого образца, отвечающий на потребности сегмента prefab.	придерживаться стандартных конструктивных решений.	конструктивное проектирование.	конструктивное проектирование.	конструктивное проектирование ангара.	придерживаться стандартных конструктивных решений.	конструктивное проектирование.	конструктивное проектирование.
10	7	6	5	3	6	5	5
Срок производства							
4 недели	36 недель	20 недель	25 недель	18 недель	28 недель	16 недель	26 недель
10	4	6	5	7	5	8	5
Гарантия							
36 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.	36 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.
10	8	8	8	10	8	8	8
Комплект документации							
-> Паспорт изделия -> Сертификаты, декларации, паспорта, формуляры и т.п. на комплектующие -> Эксплуатационная документация -> Техническое задание на подготовку площадки под установку ЦОД (включая точки присоединения коммуникаций)	-> Паспорт изделия -> Проектная документация	-> Паспорт изделия	-> Технический паспорт -> гарантийная документация -> сертификаты на используемые материалы и компоненты МЦОД -> схемы по каждой системе	-> Паспорт изделия	-> Предоставляется комплект ИД	-> Ведомость документов -> Паспорт изделия -> Руководство пользователя -> Журнал регистрации сервисных работ -> Документация на АУПТ в полном объеме -> Соглашение о использовании АУПТ -> Однолинейные электрические схемы -> Аксонометрические схемы системы охлаждения -> Схемы соединения внешних проводов автоматизированной системы мониторинга и управления (другие системы при их наличии в техническом задании) -> Сертификаты, декларации, паспорта, формуляры и т.п. на комплектующие -> Сертификаты пожарной безопасности на средства	->Технический паспорт; ->Техническая документация на систему контроля и управления доступом; ->Техническая документация на систему пожаротушения; ->Техническая документация на систему электроснабжения; ->Проектная документация на противопожарные системы. ->Приемо-сдаточная документация; ->Эксплуатационная документация; ->Сертификаты соответствия на контейнер, материалы, из которых он изготовлен, на оборудование и средства пожаротушения. ->Описание

						пожаротушения и средства пожарной сигнализации; -> Техническое задание на подготовку площадки под установку ЦОД (включая точки присоединения коммуникаций)	размещения основных и вспомогательных компонентов и систем; ->Перечень приборов и инструментов для эксплуатации и технического обслуживания; -> Схемы силовых и слаботочных сетей;
10	9	8	10	8	8	10	10
Гибкость настройки контрактов							
-> Помощь в предоставлении лизинга -> Возможность оформления банковской гарантии -> Аванс - 70%	-> Помощь в предоставлении лизинга -> Возможность оформления банковской гарантии -> Аванс - 65%	-> Аванс - 70%	-> Аванс - 60%	-> Аванс - 70%	-> Аванс - 60% -> По готовности изготовления - 20% -> После ПНР - 20%	-> Аванс - 70%	->Банковская гарантия -> Аванс - 70% -> По готовности изготовления - 20% -> После ПНР - 10%
10	10	7	8	7	8	7	8
Стоимость запрашиваемого центра обработки данных (ЦОД)							
35 000 000 руб.	98 840 000 руб.	67760 920 руб.	57 000 000 руб.	61132 252,7 руб.(без ПНР)	104 148 425 руб.	44 000 000 руб.	73 725 863,89 руб.
10	4	7	8	6	3	9	5
Масштабируемость							
Установка второго модуля. Занимает мало места. Возможна стыковка по боковым стенам. Торцевой вход.	Установка второго модуля. Занимает много места + необходимо место вокруг для обслуживания и работы коммуникаций.	Установка второго модуля. Необходимо много места вокруг для обслуживания и работы коммуникаций. Боковой вход.	Установка второго модуля. Необходимо много места вокруг для обслуживания и работы коммуникаций. Боковой вход.	Строительство второго модуля. Необходимо много места вокруг для обслуживания и работы коммуникаций. Очень времязатратно.	Установка второго модуля. Занимает много места + необходимо много места вокруг для обслуживания и работы коммуникаций. Боковой вход.	Установка второго модуля. Необходимо место для обслуживания и работы коммуникаций. Торцевой вход.	Установка второго модуля. Необходимо место для обслуживания и работы коммуникаций. Торцевой вход.
9	3	4	4	1	3	6	6
Представленность и узнаваемость производителя на рынке (по количеству проектов)							

1	10	10	6	5	7	2	5
Присутствие на рынке (количество лет) в prefab-сегменте							
10	10	10	4	4	3	4	3
Корпоративный сайт: открытость и наполненность							
Нет данных	9	9	8	5	4	6	4
Медийная активность компании (сотрудников)							
Нет данных	10	6	6	Нет данных	3	5	Нет данных
Скорость обслуживания потенциальных клиентов							
10	10	5	10	6	8	10	9
ИТОГО БАЛЛОВ							
267	210	215	194	145	180	222	177

Анализ факторов потребительского восприятия демонстрирует, что наше решение выходит за рамки ожиданий клиентов, предлагая уникальный набор преимуществ. Мы задаем новый стандарт в отрасли, опережая конкурентов по ключевым параметрам: от безупречной эргономики и энергоэффективности до беспрецедентной гибкости развертывания и обслуживания. Преимущества, которые выделены в ходе конкурентного анализа:

- **Оптимизированная конструкция дата-центра:**

Наш моноблочный дата-центр создан в габаритах офшорного 40HC контейнера по конструкции структурной композитной рамы, благодаря своим компактным габаритам он легко транспортируется любым видом транспорта, минимизируя логистические сложности и затраты. Размещение моноблока на объекте исключает трудоемких пусконаладочных работ и строгих требований к подготовке площадки. Наше решение предотвращает теплопотери и образование мостиков холода на 98% за счет гладких стен с PIR-утеплением, активно применяемым в космической отрасли. Это не только продлевает срок службы оборудования, но и обеспечивает высокую энергоэффективность за счет полной герметизации корпуса. Моноблок вмещает себя 10 серверных стоек глубиной в 1070 мм, которая подходит для 95% предложений рынка по серверному оборудованию, и с выделенной полезной IT-мощностью - 12 кВт/стойко-место.

- **Энергоэффективная система охлаждения, вентиляции и отопления:**

Мы разработали энергоэффективную систему охлаждения на базе free-cooling с адиабатическим процессом сжатия и рециркуляции воздуха, функционирующую в холодном и горячем коридорах с применением адаптивных серверных стоек на электроприводной платформе. Эти мобильные стойки, получившие название "динамический адаптивный модуль" (Dynamic Adaptive Module, DAM), автоматически регулируют пространство в холодном и горячем коридорах, оптимизируя воздушные потоки и улучшая теплообмен. Система обеспечивает стабильное охлаждение серверного оборудования, минимизируя работу энергоемкого кондиционирующего оборудования. К тому же система более выгодна в обслуживании благодаря использованию

недорогостоящих компонентов по сравнению с конкурентными системами.

Комфортная температура в операторской осуществляется за счет рекуперации тепла: часть нагретого серверами воздуха возвращается в камеру подготовки для повторного охлаждения, а другая часть используется для обогрева помещения. Это обеспечивает эффективное распределение воздушных потоков внутри системы, делая её максимально производительной и экологичной. Благодаря такому решению мы достигаем низкого коэффициента PUE (Power Usage Effectiveness) на уровне 1,3, что подтверждает высокую энергоэффективность и экономичность решения.

- **Срочный ввод в эксплуатацию за один день:**

Наше моноблочное решение спроектировано и разработано по технологии “Plug&Play” - все инженерные системы интегрированы в конструкцию моноблока в заводских условиях, а ввод инженерных и оптических линий выведен в отдельную удобную секцию. Подключение городских или резервных источников питания сводится к простому действию – включению вилки в розетку. В отличие от конкурентов, мы исключили необходимость трудоемких и длительных пусконаладочных работ, которые обычно занимают от 7 до 30 дней, предлагая готовое решение, которое работает сразу после включения вилки в розетку.

- **Человеко-ориентированная эргономика:**

Эксплуатация центра обработки данных DATONIKS должны быть не только функциональной, но и комфортной для операторов и сервисных групп дата-центра. Каждая деталь продумана до мелочей – от тактильных ощущений до эргономики внутреннего пространства. Мы разработали автоматически-выдвигающуюся ручку с FaceID и дверь-купе, как в любом премиальном минивэне. Минималистичный “неподвластный времени” дизайн, настраиваемая контурная подсветка (снаружи и внутри), козырек с механизмом автоматической уборки снега с крыши, композитный-решетчатый пандус для очистки грязи с обуви, выводы LAN-входов для управления серверными стойками на рабочий стол, планшет для управления средой дата-центра, динамический адаптивный модуль серверных стоек для обеспечения большего

пространства при обслуживании, запасная входная группа, все основные инженерные системы сгруппированы в одном отсеке внутреннего исполнения, скрытые кабельные трассы, комфортная температура, антивибрационные системы и продвинутая шумоизоляция в операторской - все это обеспечивает условия для продуктивной эксплуатации без усталости. Технологии — это не только про производительность. Это про людей, которые ими управляют. И мы создали среду, где комфорт становится основой для достижения максимальных результатов.

- **Повышенная гарантия и низкие сроки производства:**

Наше решение производится всего за 4 недели благодаря тщательно выстроенным технологическим процессам на конвейерной основе. Каждый компонент моноблока проходит строгий внутренний контроль качества и комплексное тестирование в заводских условиях, что исключает критические ошибки при доставке и запуске на объекте. Это позволяет нам гарантировать беспрецедентную надежность: мы предоставляем 36 месяцев гарантии при прогнозируемом сроке службы конструкции до 20 лет. В этом аспекте мы не просто опережаем конкурентов — мы задаем новый стандарт качества и доверия на рынке.

- **Интеллектуальная система управления средой дата-центра:**

Наше программное обеспечение для мониторинга и диспетчеризации среды ЦОД создано на базе отечественного решения MasterScada и обеспечивает автоматическое переключение режимов работы в зависимости от ключевых параметров жизнедеятельности. Мы контролируем температуру в машзале в трех точках, уровень влажности, производительность вентиляторов и потребление электроэнергии, а также оперативно реагируем на сбои дорогостоящего оборудования или его принудительного отключения. Это позволяет минимизировать человеческое вмешательство и гарантировать бесперебойную работу инженерных систем, продлевая их ресурс и надежность.

Более того, мы применяем мультивендорный подход при выборе комплектующих для автоматизированных систем управления технологическими процессами. Это не только сокращает сроки поставок,

но и позволяет интегрировать передовые решения от ведущих производителей, создавая более эффективную и гибкую инфраструктуру.

- **Гибкость в масштабировании:**

По мере увеличения потребностей вы можете легко добавить новый моноблок с собственной инженерной системой с наименьшей занимаемой площади по сравнению с конкурентами, который бесшовно интегрируется в существующую инфраструктуру без дополнительного проектирования местных коммуникаций - остается выделить необходимую мощность электроэнергии, чтобы включить моноблок в розетку. При этом управление всеми блоками остается централизованным – через единый программный интерфейс. Наше решение – это не просто серийный продукт, а постоянно развивающаяся система, которая эволюционирует вместе с вашим бизнесом. Мы внимательно изучаем обратную связь клиентов и рыночные тренды, чтобы оптимизировать функционал, внедрить инновации и обеспечивать непревзойденный пользовательский опыт.

- **Экономически-выгодное решение:**

Наше решение не просто превосходит конкурентов – оно задает новый стандарт экономической эффективности с максимальной катастрофоустойчивостью и эргономичностью, предлагая выгоду более, чем 20% в сравнении с конкурентами. Срок окупаемости составляет всего 3,5 года при стоимости 35 миллионов рублей, включая все операционные расходы: от электроэнергии до технического обслуживания и фонда оплаты труда.

Наш моноблочный ЦОД – это не просто инфраструктура, а актив с реальной стоимостью. Он генерирует доход или существенно оптимизирует ИТ-затраты компании. При этом его ликвидность подкрепляется высоким спросом на вычислительные мощности: даже на вторичном рынке он сохраняет свою стоимость, что делает его надежным вложением средств.

- **Соответствует международным и российским требованиям:**

Центр обработки данных DATONIKS спроектирован с учетом строгих международных и российских стандартов безопасности, качества и энергоэффективности. Он полностью соответствует требованиям ISO (9001, 27001, 14001, 50001), Tier III, SOC 2, а также нормативам ФСТЭК (Приказы № 17 и 21) и 152-ФЗ. Кроме того, соответствует требованиям к сертификации PCI DSS, а инженерные системы соответствуют действующим ГОСТам. Эти соответствия являются залогом надежности для наших клиентов, которые разворачивают свои цифровые продукты или сервисы на платформе моноблока.

Хотя наше решение не подлежит обязательной сертификации, но мы намеренно будем сертифицировать его по пожарной безопасности, на электромагнитную совместимость технических средств, на безопасность низковольтного оборудования, требованиям по защите информации, чтобы полностью выделиться на конкурентной арене и предложить самый эталонный продукт своим клиентам. Кроме того, производство будем сертифицировать на промышленную безопасность и проводить сварочную аттестацию, чтобы подойти под все строгие российские требования к технологическим предприятиям для охвата большего количества проектов на стратегических объектах России.

Подводя итог, становится очевидно: мы не просто опережаем конкурентов – мы задаем новый стандарт отрасли, возглавив рейтинг по всем ключевым параметрам потребительского восприятия. Рейтинг:

1. **Datonics - 267 баллов;**
2. Databox - 218 баллов;
3. Datark - 209 баллов;
4. GreenMDC - 199 баллов;
5. ART Engineering - 188 баллов;
6. ПИР - 177 баллов;
7. ISO Energo - 173 баллов;
8. Utilex - 145 баллов.

План маркетинга и продаж

Маркетинговый план формируется на базе стратегических приоритетов компании. На первом этапе важно определить стратегическую позицию проекта, которая учитывает сильные стороны компании, отраслевые тенденции, рыночные возможности и конкурентное окружение.

Бизнес-стратегия DATONIKS

В течение двух лет мы планируем ввести в эксплуатацию более 380 стойко-мест, что составит 1,5% рынка prefab. Наша цель – стать эталоном в отрасли, опираясь на концепцию Plug&Play, человеко-ориентированную эргономику и ценовую доступность, при этом превосходя своих конкурентов больше, чем на 20%.

После формулирования бизнес-стратегии критически важно на начальном этапе маркетингового плана сосредоточиться на сегментации рынка. Это позволит четко определить целевые группы клиентов и адаптировать маркетинговые стратегии в соответствии с их уникальными потребностями и предпочтениями. Такой подход обеспечивает более эффективное распределение ресурсов, разработку персонализированных предложений и значительно повышает вероятность успешного привлечения и удержания клиентов. Более того, сегментация рынка способствует выявлению наиболее перспективных целевых групп и конкурентных преимуществ, что в конечном итоге ведет к устойчивому росту бизнеса и увеличению его доли на рынке.

Сегментация

В рамках нашего анализа рынка мы уже выделили сегмент, который идеально подходит для нашего продукта – это сегмент prefab центров обработки данных. Prefab ЦОД представляют собой модульные, контейнерные или моноблочные решения с высокой степенью заводской готовности. Эта высокая степень готовности позволяет тестировать все инженерные системы

на производстве, что значительно сокращает сроки ввода в эксплуатацию и снижает вероятность сбоев или неправильного функционирования оборудования, вызванных некачественной установкой на месте.

Общий объем сегмента prefab составляет 29 миллиардов рублей. Средний годовой темп роста 22,4%.

Сегмент prefab демонстрирует стремительный рост в условиях геораспределения данных, что подтверждается увеличением количества стойко-мест в регионах и активной цифровизацией как частных компаний, так и государственных ведомств по всей России. В глобальном масштабе сегмент prefab вырос на 50%⁴³ в период с 2023 по 2024 год, согласно исследованиям Omdia. В России этот тренд также будет актуален, учитывая низкую плотность населения и обширные территории. Традиционное строительство ЦОД становится экономически невыгодным из-за высоких капитальных затрат и низкого спроса в регионах в больших масштабах.

Сегмент prefab можно разделить на две основные целевые группы по назначению:

1. **Периферийное назначение** - предназначено для компаний и государственных ведомств, которым необходимо находиться ближе к источнику данных или дешевой электроэнергии. Они создают гибридные облака для оптимизации работы цифровых продуктов или геораспределенные сети дата-центров для повышения качества обслуживания клиентов. В основном, это крупный и средний бизнес, и региональные администрации.
2. **Замещение colocation услуг** - эта ниша ориентирована на компании, стремящихся контролировать и иметь собственную инфраструктуру, чтобы оптимизировать расходы с возможностью гибкого масштабирования в условиях бурного роста цифровизации. Также для компаний, это может быть источником пассивного дохода от сдачи в аренду серверных стоек. В основном этот сегмент используется представителями из среднего бизнеса.

⁴³ Рынку prefab-ЦОДов прогнозируют рост // ИКС-медиа : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 01.02.2025) - URL: <https://www.iksmedia.ru/news/6013380-Rynku-prefabCzODov-prognoziruyut.html>

Следующим важным шагом в процессе построения целевых групп при сегментации рынка является более точное определение отраслей экономики, которые могут стать потенциальными пользователями нашего моноблочного центра обработки данных. Для этого мы составим список ключевых отраслей и укажем процентное соотношение количества компаний в каждой из них. В нашем анализе мы выделили 14 отраслей из 19 доступных и количество компаний, выраженных в долях от общей экономики РФ, которые потенциально могут нуждаться в prefab центрах обработки данных:

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 2,62%
2. Предприятия по добыче полезных ископаемых – 0,54%
3. Обрабатывающие производства – 7,87%
4. Девелопмент – 11,98%
5. Энергетика – 0,48%
6. Ритейл – 24,96%
7. Деятельность профессиональная, научная и техническая – 8,15%
8. Транспортировка и хранение – 6,26%
9. Информационно-коммуникационный сектор (ИКТ) – 3,44%
10. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение – 1,97%
11. Деятельность финансовая и страховая – 1,33%
12. Образование – 3,68%
13. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 2,54%
14. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 2,11%

Эти данные, собраны из статистических источников Интерфакса⁴⁴. Мы ориентируемся как на крупный, так и на средний бизнес, а также на государственные ведомства. Крупный бизнес включает компании с оборотом от 2 миллиардов рублей и численностью сотрудников от 251 человека, в то время как средний бизнес охватывает компании с оборотом от 0,8 до 2 миллиардов рублей и численностью сотрудников от 100 до 250 человек. В России насчитывается 17,1⁴⁵ тысячи компаний крупного бизнеса и 21 тысяча

⁴⁴ Отрасли экономики // Интерфакс : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 01.02.2025) - URL: <https://spark-interfax.ru/statistics>

⁴⁵ Статистика // мсп.рф : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 01.02.2025) - URL: <https://мсп.рф/analytics/>

компаний среднего бизнеса, что в совокупности составляет 38,1 тысячи потенциальных клиентов prefab решений.

Разделение сегмента на целевые группы представлено в таблицах 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1. Целевая группа “Периферийное назначение”.

“Периферийное назначение”. Возможность развертывания собственной инфраструктуры даже в труднодоступных местах, а также возможность быть ближе к источнику данных или дешевой энергии.	
Критерии	Характеристики
Сектор экономики	• Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; • Предприятия по добыче полезных ископаемых; • Обрабатывающие производства; • Энергетика; • Ритейл; • Деятельность профессиональная, научная и техническая; • Транспортировка и хранение; • Информационно-коммуникационный сектор (ИКТ); • Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение; • Деятельность финансовая и страховая; • Образование; • Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; • Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений;
Денежный объем сегмента	21 миллиард рублей
Местоположение	Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральные округа
Представители бизнеса	Крупный и средний бизнес
Количество представителей	38,1 тысяча компаний
Лица принимающие решение о приобретении	Генеральный директор, Директор по информационным технологиям, Операционный директор, Технический директор,

	руководители департаментов или отделов по инфраструктурным решениям, руководители отделов по строительству объектов, начальник отдела материально-технического обеспечения, финансовый директор.
Лица использующие продукт	IT-инженеры, системные администраторы, службы IT безопасности, специалисты по обслуживанию систем промышленного кондиционирования и вентиляции, электрики.
Бизнес-факторы	Стабильный бизнес, обработка большого массива данных. Приоритет: цифровизация всех бизнес-процессов, локальное резервирование и обработка данных и (или) инвестиции в инфраструктуру.
Ключевые потребности	- Повышенная мобильность; - Низкая трудоемкость на подготовку площадки и проведения ПНР; - Минимизация задержек в передаче данных; - Масштабируемость по мере роста потребностей; - Быстрый срок введения в эксплуатацию; - Низкие затраты на транспортировку всеми видами транспорта; - Минимальная зависимость от импорта, исполнение стратегических программ России; - Возможность интеграции новых решений с уже существующими IT-системами и инфраструктурой для обеспечения бесшовной работы; - Потребность в стабильных и надежных решениях, которые обеспечивают бесперебойную работу и защиту данных, особенно в условиях высокой нагрузки и экстремальных климатических условиях.
Объем сегмента по количеству компаний	Общее количество представителей бизнеса - 38,1 тысяча компаний. Общий процент отраслей экономики - 77,93%. Объем сегмента - 29,69 тысяч компаний.

Таблица 9.2. Целевая группа “Замещение услуг colocation”.

Сегмент В - “Замещение услуг colocation”. Компании, стремящиеся контролировать свою инфраструктуру, делают это для оптимизации расходов и создания дополнительных источников дохода.	
Критерии	Характеристики

Сектор экономики	• Девелопмент; • Ритейл; • Деятельность профессиональная, научная и техническая; • Информационно-коммуникационный сектор (ИКТ).
Денежный объем сегмента	8 миллиардов рублей
Местоположение	Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральные округа
Представители бизнеса	Средний бизнес
Количество представителей	21 тысяча компаний
Лица принимающие решение о покупке	Генеральный директор, Директор по информационным технологиям, Операционный директор, Технический директор, руководители департаментов или отделов по инфраструктурным решениям, руководители отделов по строительству объектов, начальник отдела материально-технического обеспечения, финансовый директор, руководители отдела разработки ПО.
Лица использующие продукт	IT-инженеры, системные администраторы, службы IT безопасности, специалисты по обслуживанию систем промышленного кондиционирования и вентиляции, электрики.
Бизнес-факторы	Устойчивый бизнес с мощным онлайн-присутствием и необходимостью обрабатывать большие объемы данных для оптимизации сети и снижения временных задержек доставки контента. Главный приоритет – полный контроль над собственной инфраструктурой.
Ключевые потребности	- Низкие затраты на развертывание собственной инфраструктуры и минимальные капитальные вложения (CAPEX). - Возможность размещения в различных локациях, таких как парковки, крыши зданий и другие нестандартные места. - Снижение задержек при доставке контента благодаря широкому покрытию.

	- Гибкая масштабируемость, адаптирующаяся к росту потребностей. - Быстрый срок ввода в эксплуатацию. - Минимальные затраты на транспортировку всеми видами транспорта. - Повышенная энергоэффективность. - Низкие эксплуатационные расходы (ОРЕХ). - Удобство обслуживания и ремонта.
Объем сегмента по количеству компаний	Общее количество представителей среднего бизнеса - 21 тысяча компаний. Общий процент отраслей экономики -48,53%. Объем сегмента - 10,19 тысяч компаний.

Приоритетной целевой группой в сегменте prefab для нас является "Периферийное назначение", поскольку она имеет большую долю в сегменте prefab: по количеству компаний - 29,69 тысяч и по денежному объему - 21 миллиард рублей по данным 2024 года. Это 72,4% от сегмента prefab. IT-инфраструктура на периферии связана со спросом на гибридные облака: которые оптимизируют расходы на IT-инфраструктуру, способствует снижению задержек в доставке контента и повышают надежность цифровых продуктов за счет георезервирования данных. Ключевым драйвером этого сегмента является активное развитие цифровизации в регионах, а также нехватка вычислительных мощностей, обусловленная высокой концентрацией IT-инфраструктуры в Московском и Санкт-Петербургском регионах. Но не исключено, что будет спрос со стороны IT-компаний из среднего бизнеса, которые предоставляют своим клиентам цифровые продукты или сервисы для работы ERP, WMS, TMS, CRM, HRM, KMS и другие системы. Эти компании стремятся оптимизировать операционные затраты, минимизируя зависимость от сторонних хостинг-провайдеров, что делает их особенно восприимчивыми к внедрению более эффективных и экономически выгодных альтернатив. Поэтому целевая группа "замещение colocation услуг" остается на вторичном плане.

Объем сегмента prefab составляет 29 миллиардов рублей, что эквивалентно 16,97 тысячам введенных в эксплуатацию стойко-мест. При среднегодовом темпе роста в 22,4% мы ожидаем, что в течение следующих двух лет будет введено 8,45 тысяч новых стойко-мест, что приведет к общему объему сегмента в 43,45 миллиарда рублей. В рамках нашей стратегии мы планируем произвести и ввести в эксплуатацию 380 новых стойко-мест, что

составит 4,5% от общего числа нововведенных стойко-мест за этот период и 1,5% от общего объема сегмента prefab, используя при этом основной сценарий проекта.

Для более наглядного представления объема рынка мы применили метод РАМ, ТАМ, САМ и СОМ, который проиллюстрирует перспективы в ближайшие два года.



Рисунок 9. Метод оценки объема рынка “РАМ, ТАМ, САМ, СОМ”

Таргетирование целевой аудитории

Для эффективного таргетирования целевой группы "Периферийное назначение" необходимо выделить пять ключевых отраслей из 14, определенных в нашем сегментировании, которые уже в ближайшее время будут нуждаться в моноблочных центрах обработки данных. Такой подход позволит нам не только разработать стратегию привлечения первых клиентов, но и сосредоточить усилия на удовлетворении текущих потребностей бизнеса.

В рамках сегмента prefab-ЦОДы мы имеем доступ к 29,69 тысячам компаний, которым можем предложить наш продукт. На рисунке 10 представлена диаграмма, иллюстрирующая долю каждой приоритетной отрасли в сегменте из всего списка отраслей экономики России.



Рисунок 10. Приоритетные отрасли сегмента.

В рамках целевой группы "Периферийное назначение" сегмента prefab центров обработки данных, мы выделяем и объединяем несколько ключевых отраслей в пять приоритетных секторов, на которых сосредоточим первоочередное внимание. Это позволит нам оптимизировать ресурсы и максимально эффективно достичь стратегических целей бизнес-плана.

1. Сектор информационных-коммуникационных технологий (ИКТ) (1311 компаний) - лидер по потребности в вычислительных мощностях

Отрасль ИКТ будет выделена в отдельный сектор, так как она активно переходит на гибридные модели облачных вычислений. Это необходимо для обеспечения высокой отказоустойчивости бизнес-приложений и транзакционных систем, а также для повышения уровня информационной безопасности и создания геораспределенной сети, что снижает время доставки контента.

Согласно опросу от Selectel⁴⁶, 55% компаний уже управляют своей IT-инфраструктурой по гибридной модели, сочетая облачные решения провайдеров с собственными серверами. В этой отрасли также наблюдается активное развитие технологий искусственного интеллекта, что подтверждает её вход в топ-5 индекса приоритетных отраслей экономики Российской Федерации, активно использующих искусственный интеллект⁴⁷. Ожидается рост спроса на когнитивные сервисы и AI-агентов, такие как генеративный ИИ, компьютерное зрение, распознавание голоса и синтез речи, которые постепенно становятся стандартными рабочими инструментами⁴⁸. Все это создает дополнительный спрос на моноблочные дата-центры.

Комбинирование облачных и периферийных вычислений (edge computing) будет востребовано среди предприятий с высокой географической распределенностью и особыми требованиями к безопасности данных, особенно в таких сферах, как промышленность и банковское дело. Развитие low-code платформ также создаст возможности для малых предприятий предоставлять им необходимые вычислительные мощности со стороны ЦОД-провайдеров по всей России. К тому же, интерес у других провайдеров облачных услуг к ЦОДам возникает из-за нехватки вычислительных мощностей. Кроме того, вычислительные мощности активно используют IT-интеграторы, которые внедряют комплексные решения для своих клиентов и наш моноблочный дата-центр может стать незаменимым компонентом в построении цифрового пространства заказчиков интеграторов.

2. Сектор госуправления (751 компания) - стратегический заказчик.

⁴⁶ Гибридное облако и безопасность данных. Тренды IT-инфраструктуры в 2024 году // VC : [интернет-ресурс] - 2025. - (дата обращения: 03.02.2025) - URL: <https://vc.ru/tribuna/1171942-gibridnoe-oblako-i-bezopasnost-dannyh-trendy-it-infrastruktury-v-2024-godu>

⁴⁷ 2024 Индекс готовности приоритетных отраслей экономики Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта, НЦРИИ при Правительстве РФ // Национальный центр развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 03.02.2025) - URL: https://ai.gov.ru/knowledgebase/infrastruktura-ii/2024_indeks_gotovnosti_prioritetnyh_otrasley_ekonomiki_rossiyskoy_federacii_k_vnedreniyu_iskusstvennogo_intellekta_ncrii_pri_pravitelystve_rf/

⁴⁸ Евгений Колбин, Cloud.ru: «Тренд на гибридные облака усилится» // Forbes : [интернет-ресурс] - 2025. - (дата обращения: 03.02.2025) - URL: <https://www.forbes.ru/spetsproekt/527876-evgenij-kolbin-sloud-ru-trend-na-gibridnye-oblaka-usilitsa?erid=F7NfYUJCUneP5VRgwi7t>

Второй приоритетной отраслью станет государственное управление, включая социальное обеспечение и военную безопасность. В свете недавних заявлений президента о необходимости вывести Россию в лидеры по беспилотным технологиям к 2030 году, акцент сделан на создании инфраструктуры для управления беспилотным транспортом. Эти транспортные средства генерируют огромные объемы данных от датчиков, камер и радаров, что требует высокопроизводительной инфраструктуры, которую могут предоставить центры обработки данных (ЦОД).

Особенно важна геораспределенная сеть ЦОД для обеспечения бесперебойной работы беспилотного транспорта, что подразумевает необходимость решений, расположенных вблизи источников данных.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что развитие государственной статистики является ключевым условием для устойчивого социально-экономического развития. В ближайшие годы ожидается цифровая трансформация Росстата⁴⁹, включая внедрение инновационных технологий, таких как искусственный интеллект.

Стратегия достижения к 2030 году "цифровой зрелости"⁵⁰ государственного и муниципального управления, а также ключевых отраслей экономики и социальной сферы, предполагает автоматизацию большинства транзакций и внедрение технологий обработки больших данных, машинного обучения и ИИ. Внедрение искусственного интеллекта в регионах России сталкивается с рядом серьезных вызовов, которые подчеркивают неоднородность технологического развития страны. Разрыв между развитыми и менее развитыми регионами становится особенно заметным при оценке уровня цифровой зрелости и готовности к внедрению ИИ-решений. Согласно данным АНО «Цифровая экономика»⁵¹, ключевые барьеры включают дефицит современной

⁴⁹ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года // Правительство РФ : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 03.02.2025) - URL: <http://government.ru/docs/54008/>

⁵⁰ Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года // Правительство РФ : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 03.02.2025) - URL: <http://government.ru/docs/53927/>

⁵¹ Как меняется стратегия цифровизации регионов // РБК : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 03.02.2025) - URL: <https://www.rbc.ru/industries/news/6763ecc89a7947e01f15b134>

цифровой инфраструктуры, нехватку высококвалифицированных специалистов и проблемы с качеством данных, которые часто оказываются либо недостаточно объемными, либо непригодными для анализа из-за удаленности централизованных облачных систем.

Тем не менее, ситуация демонстрирует значительный потенциал для роста. Хотя 71% регионов уже располагают центрами обработки данных для проектов машинного обучения, далеко не везде эти мощности способны полностью покрыть потребности бизнеса и государственных структур. Более того, доступ к данным, необходимым для эффективного использования ИИ, отсутствует в 88% регионов, что создает дополнительные сложности для масштабирования технологий.

Эти факторы открывают уникальные возможности для решений, которые могут заполнить существующие пробелы. Предоставление надежной инфраструктуры, таких как моноблочные ЦОДы, способных работать в удаленных регионах, может стать ключевым драйвером для ускорения цифровой трансформации регионов России. Мы видим здесь не просто рыночную нишу, а шанс предложить технологии, которые обеспечат равный доступ к цифровым продуктам государственного назначения для всех регионов России.

3. Сектор промышленности (3388 компаний) - крупнейший потенциальный рынок.

Отрасли "обрабатывающие производства", "добыча полезных ископаемых" и "энергетика" активно развивают программу Industry 4.0⁵², и в этом контексте направление промышленного интернета вещей (IIoT) уверенно занимает лидирующие позиции, предлагая современную альтернативу традиционным системам автоматизированного управления технологическими процессами (АСУТП). Сегодня промышленные предприятия активно исследуют и внедряют инновационные решения, такие как промышленные роботы, искусственный интеллект, цифровое прототипирование, беспроводные технологии (WLAN, RFID, PAN), блокчейн, смарт-контракты, цифровые двойники и умные фабрики. Эти

⁵² Российская промышленность 4.0: как не опоздать на поезд в будущее // CNEWS : [веб-сайт] - 2018. - (дата обращения: 03.02.2025) - URL: https://www.cnews.ru/reviews/it_v_promyshlennosti_2018/articles/rossijskaya_promyshlennost_40_kak_ne_opozdat_na_poezd_v_budushchee

технологии открывают новые горизонты для оптимизации производственных процессов.

Особенно актуальными становятся решения для мониторинга оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ), которые не только позволяют отслеживать работоспособность, но и значительно повышают эффективность технологических процессов. Этот тренд способствует развитию передовых технологий, таких как большие данные, компьютерное зрение, сенсорика, машинное обучение, предиктивная аналитика, а также решения на базе дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR). Однако ключевым фактором успеха остается наличие производительной, безопасной и устойчивой IT-инфраструктуры, которая служит основой для всех этих инноваций.

Мы наблюдаем переход от пилотных проектов по использованию искусственного интеллекта к его полноценному внедрению в промышленность. Конкуренция в этом секторе сосредоточена на сроках и стоимости: насколько быстро вводится в эксплуатацию промышленный объект, как быстро он начинает производить продукцию, какова стоимость этой продукции и возможность масштабирования производства. Каждому производству необходимо обрабатывать и хранить данные вблизи источника, а также создавать гибридные облака для передачи критически важных данных в центральный орган управления.

Кроме того, компании используют периферийные вычисления для защиты периметра предприятия и предварительного анализа данных систем видеонаблюдения.

4. Научный сектор (4509 компаний) - самый емкий сектор.

Отрасли "образование" и "профессиональная, научная и техническая деятельность" активно формируют будущее технологий в России. Однако для успешной разработки передовых решений, особенно в области искусственного интеллекта, им критически необходима периферийная инфраструктура с полным контролем над данными. Это не просто требование – это стратегическая необходимость для предотвращения утечек данных и обеспечения непрерывности исследований.

Сегодня российская наука сталкивается с беспрецедентными объемами данных. Например, эксперименты на Большом адронном коллайдере (ЦЕРН) генерируют до 1 петабайта данных в секунду, что требует исключительно мощной и надежной вычислительной инфраструктуры. Суперкомпьютеры в центрах обработки данных (ЦОДах) выполняют триллионы операций в секунду, сокращая время расчетов с лет до дней. Эти технологии играют ключевую роль в таких направлениях, как геномика, астрофизика, физика частиц, климатические исследования и квантовые технологии.

Научные команды моделируют сложнейшие процессы: от прогнозирования глобального потепления до расчета свойств новых материалов в квантовой химии и моделирования столкновений галактик. В биотехнологиях создаются инновационные решения для здравоохранения, а цифровые архивы становятся основой для долгосрочных исследований. Россия также активно участвует в мировой гонке за лидерство в квантовых технологиях, включая квантовые вычисления, коммуникации и сенсоры. Все эти направления требуют не только высокопроизводительных ЦОДов, но и локальной обработки данных для минимизации задержек и повышения безопасности.

Кроме того, научный сектор активно поддерживает тренд на декарбонизацию и развитие зеленых технологий⁵³. Исследования в области переработки отходов, внедрения экологических решений в промышленности и достижения углеродной нейтральности требуют обработки данных непосредственно на месте их генерации. Это делает периферийные ЦОДы еще более востребованными.

В образовании активно внедряются решения на базе ИИ, увеличиваются объемы архивов данных о студентах и преподавателях. Цифровизация классов, развитие лабораторий и создание инновационных образовательных программ требуют надежной IT-инфраструктуры. Без нее невозможно обеспечить эффективное обучение и подготовку специалистов нового поколения.

⁵³ Тренды науки и технологий 2025 года // Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 03.02.2025) - URL: https://akitrf.ru/press-center/news_association/trendy-nauki-i-tekhnologiy-2025-goda/

Важно отметить, что правительство России уделяет особое внимание развитию науки. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко⁵⁴, бюджет на научную деятельность в 2025 году будет увеличен на 14% по сравнению с 2024 годом, достигнув 665 млрд рублей. Это подчеркивает масштаб государственной поддержки и открывает новые горизонты для компаний, готовых предложить современные решения для научного и образовательного секторов.

Таким образом, спрос на периферийные ЦОДы со стороны науки и образования становится не просто рыночной возможностью, а стратегической необходимостью.

5. Сектор гейминга и стриминговых платформ (804 компании) - быстро-развивающийся сектор.

Сектор гейминга и стриминговых платформ требует инфраструктурных решений, которые способны поддерживать высокие стандарты качества контента в условиях растущей конкуренции и ожиданий пользователей. Наше моноблочное решение становится ключевым ответом на эти вызовы, предлагая уникальную комбинацию мобильности, масштабируемости и минимизации задержки с помощью гибридных облаков, что критически важно для бизнеса гейминга.

Задержка (ping) — это не просто технический параметр, а основа пользовательского опыта. Для профессионального гейминга она должна быть менее 20 мс, а для комфортного игрового процесса — не превышать 50 мс. Мобильные ЦОД позволяют размещать вычислительные мощности максимально близко к пользователям, обеспечивая непревзойденную скорость отклика. Это особенно актуально для России, где аудитория онлайн-игр превышает 65 миллионов человек, а рынок видеоигр и киберспорта оценивается в 187 млрд рублей⁵⁵. Более того, мобильные решения идеальны для регионов, где традиционная инфраструктура либо отсутствует, либо недостаточно развита.

⁵⁴ В 2025 году на научные исследования и разработки выделят 665 млрд рублей // Интерфакс : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 03.02.2025) - URL: <https://www.interfax.ru/russia/996916>

⁵⁵ Объем рынка видеоигр в России достигнет \$187 млрд в 2024 году // РБК : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 08.02.2025) - URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/66f278579a79473fcf76b842>

Гибридные облачные модели, активно используемые в гейминге и стриминге, также требуют периферийных вычислительных мощностей (edge computing). Например, облачный гейминг, который, по прогнозам PwC, достигнет \$6,67 млрд к 2024 году⁵⁶, нуждается в быстром и надежном развертывании инфраструктуры для обработки пиковых нагрузок. Моноблочные ЦОД обеспечивают именно такую возможность, позволяя компаниям быстро адаптироваться к изменениям спроса.

Искусственный интеллект, активно внедряемый в создание видеоигр, также увеличивает потребность в вычислительных мощностях. Российские разработчики уже используют ИИ для тестирования гипотез, работы с графикой, анимацией и звуком. Хотя финальная доработка остается за людьми, сам процесс требует значительных ресурсов, которые могут предоставить наши решения.

Стремительный рост стримингового сегмента в России подтверждает актуальность наших предложений. В 2023 году посещаемость популярных платформ выросла в полтора раза, а Twitch, несмотря на ограничения, увеличил свою аудиторию на 24%. Киберспортивные мероприятия, проводимые на временных площадках, также требуют надежной инфраструктуры, которую могут обеспечить только мобильные ЦОД.

Наше решение в виде моноблочного ЦОД поможет закрыть актуальные потребности сектора гейминга и стриминговых платформ, обеспечивая экономическую выгоду по сравнению с конкурентами.

Вывод по таргетированию

Наш первоочередной выбор этих секторов связан с тем, что этим секторам необходимы уже сейчас мобильные с высокой скоростью развертывания, катастрофоустойчивые и экономически-выгодные решения в IT-инфраструктуре. Выбранные пять секторов представляют собой оптимальную комбинацию масштаба, платежеспособности и технологической зрелости для успешного продвижения нашего моноблочного дата-центра. Наш моноблочный дата-центр, основанный на концепции Plug&Play, адаптированный

⁵⁶ Рынок облачного гейминга РФ в 2024 году возрастет в 14,8 раза // Интерфакс : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 08.02.2025) - URL: <https://www.interfax.ru/business/769044>

под мультимодальную перевозку, с экономической выгодой до 3 лет окупаемости и представляющий человеко-ориентированную⁵⁷ эргономику, что превосходит все ожидания потенциальных потребителей, сможет обеспечить этим секторам первоклассный подход к увеличению их бизнес-эффективности, оптимизации IT-ресурсов и завоевания лидерства в отрасли за счет устойчивой инфраструктуры.



Рисунок 11. Таргетирование целевой аудитории по секторам экономики.

Наша стратегия таргетирования целевой аудитории заключается в том, чтобы фокусируется на тех секторах, где потребность в инновационных решениях наиболее острая: ИКТ, госуправление, промышленность, наука, гейминг и стриминговые платформы. Эти отрасли активно внедряют цифровые технологии для оптимизации затрат, повышения эффективности бизнес-процессов и технологической независимости. В совокупности эти сектора включают 10763 представителей среднего и крупного бизнеса, которым мы готовы предложить уникальное решение – моноблочный дата-центр, способный решить их задачи и удовлетворить потребности, здесь и сейчас.

⁵⁷ На пути к человечности: эволюция бизнес-подходов // Деловая среда (Сбер) : [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 03.02.2025) - URL: <https://dasreda.ru/learn/blog/article/2879-na-puti-k-chelovechnosti-evolyuciya-biznes-podhodov>

Остальные 18927 потенциальных компаний целевой группы: “Периферийное назначение” пока остаются менее доступными для нас. Многие из них либо предпочитают услуги традиционных дата-центров, либо только начинают осваивать цифровые технологии. Например, 45% компаний в сфере транспорта и логистики планируют внедрять искусственный интеллект лишь через 2–3 года⁵⁸. Однако есть и положительные примеры: Т-банк в финансовой отрасли уже разрабатывает собственную геораспределенную сеть ЦОД, которая будет внедрена до 2031 года. Но такие случаи пока единичны.

Рынок prefab-решений находится на этапе роста, и мы сосредоточимся на тех сегментах, которые требуют мобильных и экономически выгодных решений уже сегодня. Учитывая ограниченность наших кадровых ресурсов, мы выбрали прагматичный подход: первоначально сфокусироваться на узком сегменте, чтобы выстроить безупречную репутацию, а затем масштабировать свое проникновение на рынке, включая выход на международный.

Позиционирование

Компания DATONIKS позиционирует себя как российский разработчик и производитель авангардных, экономически выгодных и человекоориентированных технологий для обеспечения устойчивой цифровизации бизнеса и государства.

Мы определили ключевой сегмент “prefab ЦОД” и две целевые группы: “Периферийное назначение” и “Замещение colocation услуг”, поэтому необходимо составить уникальное торговое предложение ясным и понятным для каждой целевой группы.

УТП “Периферийное назначение”:

- Моноблочный ЦОД 100% заводской готовности - там, где скорость, мобильность и бюджет решают все

УТП “Замещение colocation услуг”:

⁵⁸ 45% компаний в отрасли транспорта и логистики планируют использовать ИИ в ближайшие 2–3 года // ИКС-медиа : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 08.02.2025) - URL: <https://www.iksmedia.ru/news/6037957-45-kompanij-v-otrasli-transporta.html>

- «Colocation? В прошлом. Как компании экономят по 16 млн рублей в год, перейдя на моноблочный ЦОД Datonics»

Все уникальные торговые предложения будут задействованы в контекстной рекламе Яндекса, при этом список будет динамично расширяться на основе анализа откликов на рекламные заголовки. Однако каждое предложение изначально разработано так, чтобы быть универсально применимым для любой целевой аудитории.

Маркетинг микс

Маркетинг-микс необходим для создания сбалансированной стратегии продвижения продукта, позволяющей эффективно удовлетворять потребности целевых клиентов. Он помогает компании выстроить комплексный подход к взаимодействию с рынком, учитывая ключевые аспекты: особенности продукта, его ценность для потребителя, каналы доставки и методы продвижения. Это обеспечивает конкурентное преимущество, увеличивает лояльность клиентов и способствует достижению бизнес-целей за счет согласованности всех элементов маркетинговой деятельности.

Продукт

Мы предлагаем IT-инфраструктуру с 100% заводской готовностью – моноблочный центр обработки данных (МЦОД). Наш МЦОД спроектирован в габаритах офшорного 40HC контейнера по конструкции структурной композитной рамы, что делает его адаптированным для мультимодальной транспортировки любым видом транспорта. Это оптимизирует затраты и время на логистику, исключая необходимость в дополнительных разрешениях и специализированном транспорте. Наше решение обеспечивает полную географическую свободу, что делает его идеальным даже для самых труднодоступных мест с экстремальными климатическими условиями.

Используя концепцию "Plug&Play", наш МЦОД можно развернуть всего за сутки, просто подключив инженерные и оптические линии к розетке МЦОДА в специально предусмотренном отсеке, без строгих требований к подготовке площадки. Он может быть установлен в самых различных местах – от парковок и крыш офисных зданий до экстремальных условий Севера и полевых условий, а также в производственных цехах. МЦОД не требует разрешений и дополнительного проектирования, так как является полностью серийным

продуктом с инженерной инфраструктурой "под ключ". Кроме того, мы реализуем видеокурс на нашей платформе по управлению знаниями (KMS), который обеспечивает быстрый запуск и эффективное управление МЦОД. Этот курс направлен на качественное обучение сотрудников клиентов, что позволит им максимально эффективно использовать все возможности нашего решения.

Мы соответствуем всем международным и российским требованиям, что обеспечивает нашим клиентам легкость в получении документации и бескомпромиссную аттестацию для продуктивной работы на российском рынке. Высокая отказоустойчивость, составляющая 99,982%, гарантирует, что простой такого дата-центра не превысит 1,6 часа в год.

В нашем МЦОДе предусмотрено 10 стойко-мест глубиной 1070 мм и 120 кВт полезной выделенной IT-мощности (12 кВт на стойку), что соответствует современным требованиям рынка. Мы стремимся сделать наши технологии выгодными в эксплуатации, используя охлаждение free-cooling с адиабатическим процессом сжатия и рециркуляции воздуха, а также рекуперацию тепла в операторскую. Благодаря гладким и ровным стенам с PIR-утеплением, наш продукт не только демонстрирует безупречный промышленный дизайн, но и обеспечивает исключительную энергоэффективность, снижая теплопотери и устраняя мостики холода на 98%. Это позволяет снизить операционные затраты на 20-50% по сравнению с конкурентами. Коэффициент PUE составляет всего 1.25-1.3, что делает эксплуатацию максимально выгодной.

Безопасность работы обеспечивается системами резервирования N+1 для кондиционеров и 2N для ИБП, гарантируя бесперебойное функционирование даже при отказе основных узлов. Однако наша главная ценность — это человеко-ориентированная эргономика. Каждая деталь продумана до мелочей — от тактильных ощущений до эргономики внутреннего пространства. Мы разработали автоматически-выдвигающуюся ручку с FaceID и дверь-купе, как в любом премиальном минивэне. Минималистичный “неподвластный времени” дизайн, настраиваемая контурная подсветка (снаружи и внутри), козырек с механизмом автоматической уборки снега с крыши, композитный-решетчатый пандус для сбивания грязи с обуви, выводы LAN-входов для управления серверными стойками на рабочий стол, планшет для управления средой дата-центра, динамический адаптивный модуль серверных стоек для обеспечения большего пространства при обслуживании,

запасная входная группа, все основные инженерные системы сгруппированы в одном отсеке внутреннего исполнения, скрытые кабельные трассы, комфортная температура, антивибрационные системы и продвинутая шумоизоляция в операторской - все это обеспечивает условия для продуктивной эксплуатации без усталости.

Благодаря конвейерным технологическим процессам мы можем предложить нашим клиентам надежный и катастрофоустойчивый продукт, предоставляя 36-месячную гарантию на все узлы МЦОД и 20 лет на корпус. Локализация компонентов МЦОДа превышает 70%, а в автоматизированных системах мы применяем мультивендорный подход, что позволяет избежать зависимости от поставщиков программно-логических контроллеров и различных датчиков. Это помогает нашим заказчикам достичь стратегической цели перехода на отечественные решения.

Кроме того, мы делаем наши технологии доступными и экономически выгодными. Моноблочный ЦОД при полной загрузке серверным оборудованием окупается за 3 года и обладает высокой ликвидностью на вторичном рынке, что делает его идеальным инвестиционным вложением для компаний, стремящихся оптимизировать операционные издержки, увеличить активы на балансе и сохранить контроль над собственной инфраструктурой.

Наш моноблочный дата-центр оснащен передовым программно-аппаратным комплексом для автоматизированного управления средой, что делает его не просто технически совершенным решением, но и мощным инструментом для повышения операционной эффективности. Система собирает, хранит и обрабатывает данные о параметрах окружающей среды и состоянии всех инженерных систем ЦОД в режиме реального времени. Это позволяет клиентам всегда быть в курсе ключевых показателей работы центра – от температуры и влажности внутри и снаружи до точного уровня энергопотребления как общего, так и по каждой стойке.

Более того, система предупреждает о потенциальных аварийных ситуациях еще до их возникновения. Будь то загрязнение фильтров, утечка фреона, протечка воды или задымление, пользователи получают своевременные уведомления, что минимизирует риски простоя и снижает затраты на ремонт. Встроенные алгоритмы автоматически рассчитывают коэффициент PUE, стоимость потребленной электроэнергии и формируют

детализированные графики отчетности, необходимые для принятия взвешенных решений.

Интерфейс системы разработан с акцентом на удобство и интуитивность. Главный дашборд мониторинга и диспетчеризации (см. Рисунок 12) предоставляет всю ключевую информацию в одном месте, позволяя операторам быстро анализировать текущие показатели и принимать оперативные меры. Безопасность подключения обеспечивается за счет шифрования всех каналов подключения по протоколу SSL, что гарантирует защиту при доступе через WEB-интерфейс.



Рисунок 12. Главный экран SCADA МЦОДа.

Для максимального удобства управления мы комплектуем МЦОД планшетом с предустановленным интерфейсом диспетчеризации. Более того, система интегрирована с Telegram, предоставляя возможность удаленного контроля. Пользователи могут получать важные уведомления о работоспособности системы и даже выполнять принудительное отключение одним кликом из мессенджера. Такая гибкость управления особенно важна для компаний, стремящихся минимизировать время реакции на инциденты.

Мы с трепетом относимся к каждому произведенному изделию, поэтому обеспечиваем его доставку в специальной термоупаковке. Это позволяет

сохранить экстерьер МЦОДа в идеальном состоянии и предотвратить несанкционированный доступ к входным группам во время транспортировки.

Цена

Мы строим наши отношения с клиентами на принципах прозрачности и доверия, исключая скрытые платежи и искусственное завышение цен. Наш мобильный центр обработки данных (ЦОД) "под ключ" – это не просто выгодное предложение, а оптимальное решение для бизнеса в соотношении цены и качества. С розничной стоимостью **35 миллионов рублей**, мы предлагаем гибкость условий, адаптированных под потребности каждого клиента.

Для крупных заказчиков, размещающих оптовый заказ, действует прогрессивная система скидок:

- При первой ступени (от 3 до 5 единиц) стоимость снижается до 33,25 миллионов рублей за единицу. В процентном соотношении – это -5%. Разница от розничной цены – 1,75 миллионов рублей с единицы.
- При второй ступени (от 5 до 10 единиц) стоимость снижается до 32,2 миллионов рублей за единицу. В процентном соотношении – это -8%. Разница от розничной цены – 2,8 миллионов рублей с единицы.
- При третьей ступени (от 10 до 15 единиц) стоимость снижается до 31,5 миллионов рублей за единицу. В процентном соотношении – это -10%. Разница от розничной цены – 3,5 миллионов рублей с единицы.
- От 15 единиц и более будут обсуждаться индивидуальные условия ценообразования.

Для крупных системных IT-интеграторов, таких как Softline, мы предлагаем привлекательные условия сотрудничества, которые стимулируют достижение амбициозных целей. При выполнении годового плана продаж в 15 единиц дистрибьюторы получают фиксированную стоимость изделия – 28 миллионов рублей за единицу, что составляет скидку в 20% от базовой цены. Такой подход компенсирует их инвестиции в продвижение продукта и обеспечивает конкурентоспособность на рынке и поможет иметь доход, минимум 3,5 миллиона рублей с единицы. Это создает прочную основу для долгосрочного партнерства, где каждый участник экосистемы извлекает выгоду: мы расширяем охват рынка, а наши партнеры получают конкурентное преимущество и стабильный доход.

Доставка согласовывается индивидуально, а страхование ключевых узлов доступна за дополнительную плату по желанию клиента. Ценовая политика из года в год будет пересматриваться из-за фактической инфляции или ставки дисконтирования, которая привязана к ключевой ставке ЦБ. Наши расчеты показывают, что использование мобильного ЦОД Datonics позволяет существенно снизить затраты по сравнению с colocation: за 10 лет экономия достигает около 127 миллионов рублей за минусом стоимости оборудования, а окупаемость IT-инфраструктуры составляет менее 3 лет при полной загрузке серверных стоек. Эти цифры основаны на средней рыночной стоимости аренды стойки в стационарном дата-центре – 135 тысяч рублей в месяц (по состоянию на 2024 год).

Для тех, кто стремится внедрить решение уже сегодня, но ограничен в оборотных средствах, мы предложим удобные лизинговые программы совместно с надежными банковскими партнерами. Банковская гарантия становится дополнительным инструментом уверенности в соблюдении сроков поставки, а возможность страхования критически важных узлов объекта, аналогично автострахованию, минимизирует риски финансовых потерь.

Наши прогнозы демонстрируют, что к концу первого года мы успешно реализуем 11 моноблочных ЦОД клиентам и развернем одну демонстрационную единицу для презентации возможностей продукта нашим потенциальным клиентам. При этом мы остаемся в рамках среднего сценария финансового плана, задействуя всего 46% доступных производственных мощностей на арендованных площадях. Рынок демонстрирует значительный потенциал, существенно превышающий наши текущие возможности, что делает для нас приоритетными задачами: усиление узнаваемости бренда DATONIKS на рынке prefab и расширения собственной производственной инфраструктуры.

Первый год станет фундаментальным этапом: от запуска маркетинговых инициатив и налаживания процессов продаж до совершенствования технологий производства и внедрения инноваций в изделие. К концу второго года мы ожидаем увеличить объемы до 27 единиц продукции, что задействует лишь половину наших рассчитанных производственных мощностей.



Рисунок 13. Прогноз продаж.

Место

Мы нацелены на прямые активные продажи компаниям, определенным в разделе "Таргетирование целевой аудитории", а также стремимся к сотрудничеству с крупными IT-интеграторами, такими как Softline, для расширения возможностей дистрибуции и участия в комплексных поставках цифровизации бизнеса клиентов. Наш иммерсионный сайт предоставит полную информацию о функциональных возможностях нашего продукта,, где смогут детально изучить функциональные возможности продукта и запросить персонализированную презентацию, адаптированную под их бизнес-процессы. Для углубленного обсуждения условий мы готовы организовать как онлайн-, так и офлайн-встречи, обеспечивая максимальный комфорт взаимодействия.

Одним из ключевых конкурентных преимуществ станет возможность демонстрации нашего моноблочного ЦОДа в рамках промышленного туризма – на производственной площадке или у наших дистрибьюторов. Это создаст уникальный опыт для клиентов, подчеркивая надежность и технологичность решения. Отдел продаж будет предоставлять персонализированную поддержку и оперативно формировать коммерческие предложения,

учитывающие все требования заказчика. В рамках нашей стратегии продаж мы стремимся к полной загрузке предприятия, ориентируясь как на крупные проекты, так и на множество единичных продаж различным компаниям. Мы уверены, что с нашим инновационным продуктом и растущим спросом на рынке мы добьемся значительных продаж и укрепим лидерские позиции в сегменте prefab дата-центров, предлагая мобильное, человекоориентированное и экономически выгодное решение.

Продвижение

Наша стратегия продвижения основана на принципе доступности и гибкости взаимодействия с клиентами. Мы внедрим омниканальный подход, который позволит начать диалог на одном канале и продолжить его там, где удобно клиенту. Это не просто интеграция всех точек контакта в единую систему – это возможность поддерживать непрерывный и персонализированный диалог, что особенно важно для бизнеса, ориентированного на долгосрочные отношения.

Для выхода на рынок мы используем стратегию TTL (through-the-line), комбинируя онлайн- и офлайн-инструменты. Это позволит нам эффективно охватывать аудиторию даже на этапе становления бренда в конкурентной отрасли дата-центров. Наш фокус – на прямых продажах и личных контактах с лицами, принимающими решение, которые активно развивают цифровые продукты или внедряют передовые технологии: от искусственного интеллекта до беспилотных летательных аппаратов и георезервирования данных. Поиск потенциальных клиентов будет осуществляться через профессиональные социальные сети, такие как "Сетка" от hh.ru и Tenchat, а также через бизнес-сообщества, отраслевые ассоциации и официальные сайты компаний. Для демонстрации уникальных преимуществ нашего решения мы организуем презентации в формате личных встреч или видеоконференций. В ходе этих сессий мы не только покажем и расскажем, как наши моноблочные ЦОД решают конкретные задачи клиентов, но и наглядно продемонстрируем экономическую выгоду: от снижения операционных затрат до оптимизации бизнес-процессов.

Дополнительно, мы выставим инсталляционный образец для офлайн презентаций с потенциальными заказчиками и партнерами. Однако, этот

тестовый образец мы всегда сможем продать из наличия для кого нужны невероятно быстрые сроки.

На нашем веб-сайте мы подробно опишем функциональность продукта, добавим онлайн-поддержку для оперативного решения вопросов, и предоставим аналитические данные, показывающие, как наше решение закрывает потребности клиентов, связанные с поддержкой собственной IT инфраструктуры. К тому же, в рамках нашего корпоративного портала мы запишем видеокурсы, как эксплуатировать наши мобильные дата-центры, чтобы обеспечить клиенту и их сотрудникам быстрый ввод и безаварийную эксплуатацию. Сайт будем продвигать с помощью контекстной рекламы в Яндексe, где будем акцентировать внимание на надежности, мобильности и удобстве эксплуатации нашего решения, подчеркивая его экономические выгоды для бизнеса.

Одним из ключевых элементов продвижения является формирование положительного имиджа работодателя на рынке труда. Мы планируем разрабатывать маркетинговые стратегии на просторах ведущих платформ по поиску работы, стремясь к получению статуса лучшего работодателя в российских рейтингах. Это поможет не только повысить лояльность потенциальных клиентов, но и обеспечить стабильный приток квалифицированных сотрудников. Рекламные кампании будут размещаться в формате контекстной рекламы на HeadHunter.

Наша стратегия продвижения будет строится и на создании экспертного контента, который укрепляет доверие и формирует репутацию DATONIKS как лидера в области инновационных решений для IT-инфраструктуры. Мы будем публиковать глубокие аналитические статьи на платформах, таких как Хабр, VC и РБК, где разберем реальные кейсы внедрения наших решений и представим результаты научных исследований, подтверждающих их эффективность. Это не только повысит узнаваемость бренда, но и привлечет внимание ключевых специалистов, кто непосредственно будет пользоваться нашим продуктом – системных администраторов и операторов ЦОД, которые смогут рекомендовать наш продукт своим руководителям, усиливая его позиции внутри компаний.

В дополнение к текстовому контенту мы активно задействуем видеоформат, чтобы наглядно продемонстрировать преимущества нашего

производства и продукции. На площадках VK, Telegram, Дзен Видео и Rutube мы запустим серию профессионально снятых роликов, подчеркивающих технологичность, качество и миссию нашей компании. Для максимального охвата целевой аудитории мы будем коллаборировать с релевантными блогерами и бизнес-сообществами, используя их медийность. Особое внимание уделим созданию имиджевого видеоролика о производстве, где будут применены передовые технологии видеопродакшена. Этот ролик станет не просто презентацией продукта, а мощным инструментом, формирующим эмоциональную связь с брендом и подчеркивающим нашу приверженность инновациям.

Активное участие в отраслевых выставках и форумах, связанных с IT и телекоммуникаций, также станет ключевым элементом нашей стратегии для поиска новых клиентов и партнеров. Первая выставка запланирована на второй год и отражена в финансовой модели бизнес-плана. Но, чтобы поучаствовать нам необходимо выставить инсталляционный образец, который мы произведем за инвестиционные средства.

Наконец, одним из мощных рычагов продвижения станет партнерство с крупным системным интегратором Softline. Внедряя наш продукт в рамках своих проектов, Softline не только продемонстрирует его эффективность, но и станет примером для других компаний, стремящихся улучшить свои бизнес-процессы, создать собственную IT-инфраструктуру и приблизить обработку данных к источнику возникновения их. Это сотрудничество подчеркнет актуальность и конкурентоспособность нашего решения на рынке, стимулируя интерес и доверие к нашему продукту. К тому же, у нас разработана выгодная дистрибьюторская программа, которая позволяет иметь дополнительный доход для системных интеграторов. Предположительно, с каждой единицы проданной продукции, вне зависимости от наших собственных проектов, дистрибьютор стабильно иметь выручку 3,5 миллионов с проданной единицы.

В таблице 10 представлены расчетные данные по единовременным и ежемесячным затратам на маркетинговое продвижение. Фиксированные ежемесячные расходы (burn rate) на поддержание маркетинговых активностей составит порядка **291 тысячи рублей**.

Таблица 10. Затраты на маркетинговое продвижение.

Наименование мероприятия	Тип канала продвижения	Цена мероприятия	Количество мероприятий в месяц	Стоимость в месяц	Продолжительность использования	Исполнитель	Тип исполнителя
Инсталляция стендового образца	Event маркетинг	13 580 000,00 ₽	-	-	Постоянно	Менеджер по активным продажам или стратегические партнеры	Штат
Разработка веб-сайта	Digital маркетинг	350 000,00 ₽	-	-	Весь срок жизнедеят. бизнеса	Студия по разработки	Аутсорсинг
Контекстная реклама в Яндекс	Поисковый маркетинг	660 000,00 ₽	-	55 000,00 ₽	Постоянно	Директолог	Аутсорсинг
Публикация статей на Хабр и VC	Контент маркетинг	321 000,00 ₽	-	-	6 месяцев	Сотрудник компании из блока НИОКРА и генеральный директор	Штат
Публикация на РБК	Контент маркетинг	150 000,00 ₽	-	-	2 публикации на rbc.ru Остальные на РБК Компании	Генеральный директор и SMM менеджер	Штат
Online / Offline встречи	Прямой маркетинг	-	-	-	Постоянно	Менеджеры по активным продажам и	Штат

						директора	
Рекламный фонд для социальных сетей	Influence-маркетинг	-	-	150 000,00 ₽	Постоянно	Генеральный директор и SMM менеджер	Штат
Продакшен рекламного видеоролика	Контент маркетинг	1 500 000,00 ₽	Единоразово	-	2-ой год согласно бизнес-плана	Команда Datonics и продакшн-студия	Аутсорсинг
Участие в отраслевых форумах или презентации продукта ("СВЯЗЬ-2025")	Event маркетинг	2 000 000,00 ₽	1 участие (год)	-	2-ой год согласно бизнес-плана	Команда Datonics	Штат и аутсорс площадок
Продвижение на HeadHunter	Поисковый маркетинг	-	7 дней статистики в месяц	35 000,00 ₽	Постоянно	Генеральный директор, SMM менеджер и менеджер по подбору и адаптации персонала	Штат

Почему стоит выбрать наш продукт?

Мы представляем не просто продукт, а комплексное решение, направленное на устранение ключевых проблем и удовлетворение насущных потребностей наших клиентов. Именно поэтому мы акцентируем внимание на наших уникальных преимуществах, которые выделяют нас среди конкурентов и делают выбор в нашу пользу очевидным.

Во-первых, наш мобильный ЦОД в габаритах офшорного 40НС контейнера по конструкции структурной композитной рамы делает логистику мультимодальной, оптимизируя время и затраты на транспортировку, исключая получения дополнительных разрешений, сопровождении груза и сложности поиска специфичного грузоперевозочного транспорта. За счёт стандартизированных размеров его можно легко и выгодно доставить любым видом транспорта (авиа, море, жд и авто), даже в самые труднодоступные места. Усиленная конструкция позволяет безопасно сбрасывать его с вертолета, что особенно важно для удаленных объектов или сложных климатических условий.

Во-вторых, скорость ввода в эксплуатацию – один из самых критичных факторов для бизнеса. Мы настроили производство так, чтобы поставка нашего моноблочного ЦОД занимала всего один месяц, а его подключение благодаря реализованной концепции Plug&Play осуществлялась за сутки, подводя в розетку МЦОДа инженерные и оптические линии. Это позволяет быстро перейти от арендованной инфраструктуры к собственной, минимизируя простои и экономические потери на пусконаладочных работах, что часто является проблемой при разворачивании традиционных решений или модульных решений наших конкурентов.

В-третьих, наш продукт воплощает в себе не только функциональность, но и человекоориентированную эргономику с полным контролем над всеми параметрами работы МЦОДа. Представьте его как автомобиль: снаружи – лаконичный и стильный, а внутри – продуманный до мельчайших деталей, обеспечивающий комфорт и уверенность в каждой секунде использования.

В конце концов, мы воплощаем принцип доступности и экономической эффективности IT-инфраструктуры для компаний любого масштаба. Наше

решение – это абсолютный лидер по соотношению цены и качества на рынке. За 35 миллионов рублей клиент получает полностью готовый к эксплуатации моноблочный дата-центр с 10 стойко-местами, который окупается менее чем за три года. Это не просто инвестиция в инфраструктуру, это стратегический шаг к устойчивости бизнеса.

Мы относимся к бизнесу наших клиентов как к своему собственному, сосредотачиваясь на том, чтобы предложить не просто решение, а настоящий рычаг для роста. DATONIKS ЦОД создан, чтобы улучшить ключевые показатели бизнеса, обеспечить бесперебойную стабильность продуктов и сервисов, а также вывести автоматизацию и оптимизацию процессов на новый уровень. Это не просто технологическое решение – это гармоничное сочетание функциональности и эстетики, которое подчеркивает прогрессивный подход к ведению бизнеса.

Организационный план

Проект DATONIKS строится на четырех фундаментальных столпах: коммерция, НИОКР, производство и инвестиции. Их слаженное взаимодействие создаст прочную основу для устойчивого и стратегически выверенного роста компании. При распределении зон ответственности мы учли ключевую роль каждого направления, определив для каждого учредителя конкретную сферу влияния. Личная ответственность каждого партнера за запуск и долгосрочную поддержку своего направления становится гарантией не только успешной реализации проекта, но и его стабильной работы в течение всего двухлетнего горизонта планирования.

Инициаторы проекта

Проект формируется с участием специалистов с огромным практическим опытом в производстве мобильных и модульных решений. В число ключевых участников входят:

Гужов Геннадий Анатольевич (24 года) – выпускник программы "Управление инновациями на предприятии" Высшей школы экономики, проводимой в сотрудничестве с Лондонской школой экономики. В профессиональном багаже – успешное внедрение корпоративного портала на базе "СБИС" в производственной компании "Солдвиг" и автоматизация процесса материально-технического обеспечения на базе "1С" в IT-интеграторе "МСК-групп". Опыт стажировок в международной компании "DHL" и в департаменте цифровизации государственной корпорации "Росатом" позволил глубже понять специфику работы в крупных организациях. Является автором Telegram-канала "Охота за технологиями" – это пространство для стратегов и новаторов, для тех, кто меняет правила игры и готов пойти на риск ради будущего, разрушив старые стереотипы. Статьи про технологии на платформах VC и Хабр стабильно набирают более 10 тысяч просмотров. Видит себя в роли генерального директора, так как обладает организационными, финансовыми и маркетинговыми навыками. Кроме того, проходил срочную службу в Президентском полку, где был награжден нагрудным знаком "Отличник ФСО".

Гужов Анатолий Геннадьевич (46 лет) – инженер-проектировщик с 25-летним опытом работы. Более 15 лет назад основал компанию ООО "Солдвиг", которая зарекомендовала себя как лидер в производстве блочно-модульного технологического оборудования для нефтегазовой отрасли. Под его руководством и благодаря выдающимся техническим навыкам было выполнено более 1100 единиц продукции технологического оборудования блочно-модульного исполнения (электростанции, дизель-генераторные установки, станции по распределению газов, станции водоподготовки, майнинг-фермы, дата-центры и многое другое). Клиентами ООО "Солдвиг ПРО" были известные компании такие, как РЖД, Роснефть, Росатом, Газпром, Северсталь, Транснефть, Нефтемагистраль, Hoerbiger, Caterpillar, Bitfury, Ланит, Миррико, Автодор и другие. Сейчас Анатолий Геннадьевич вместе с командой единомышленников представляет новый продукт – моноблочный центр обработки данных в габаритах офшорного 40НС контейнера по конструкции структурной композитной рамы, созданный для быстрорастущего рынка дата-центров. Проект DATONIKS воплощает в себе уникальный синтез опыта, технологий и видения будущего. В рамках проекта Анатолий видит свою роль как советника и технического консультанта, а первое время будет занимать позицию технического директора.

Мухин Никита Сергеевич (24 года) – начал свою карьеру в качестве специалиста по техническому контролю производственных процессов под руководством Гужова Анатолия и стал его правой рукой в производственной деятельности. Обладает глубокими знаниями в области технологических процессов, включая сборку, покраску, монтаж, пусконаладочные работы, и организацию труда на производстве. Успешно управлял закупочной деятельностью предприятия, обеспечивая своевременную доставку материалов и бесперебойную работу производства. В его послужном списке также сервис по доставке товаров из Китая с оборотом 10 миллионов рублей. Видит себя в должности директора производства DATONIKS, основываясь на опыте управления производством коммерческого модульного ЦОДа.

Команда проекта успешно завершила несколько проектов по созданию модульных дата-центров для таких компаний, как АСФ, Bitfury и Автодор. В приложении 1 представлены референс листы.

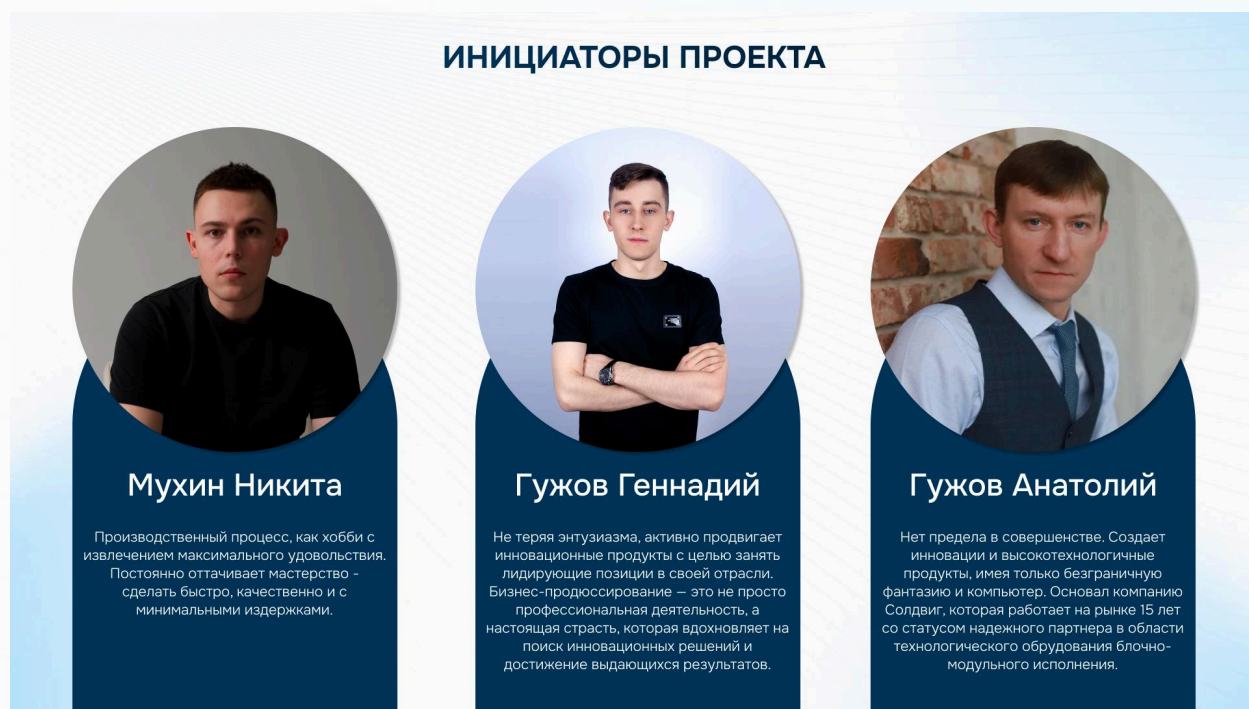


Рисунок 14. Инициаторы проекта.

Организационно-правовая форма компании

Для DATONIKS выбрана организационно-правовая форма акционерного общества (АО) с общей системой налогообложения (ОСНО), и этот выбор не случаен. АО вызывает большее доверие у представителей среднего и крупного бизнеса по сравнению с ООО, что может стать дополнительным преимуществом для более уверенного выхода на рынок.

Привлечение инвесторов осуществляется через долевое участие в капитале, а каждый участник бизнеса становится владельцем обыкновенных акций. Это предоставляет не только право голоса, но и значительные управленческие полномочия в рамках Устава компании. Акционеры получают доступ к выплате дивидендов каждые полгода или по решению общего собрания акционеров (ОСА). Размер выплат пропорционален объему акций и рассчитывается на основе 80% от свободного денежного потока (Free Cash Flow), что делает сотрудничество с DATONIKS не только надежным, но и финансово привлекательным.

Таблица 11. Правовая форма организации.

Организационно-правовой формы	АО “Датоникс” / JSC Datonics
-------------------------------	------------------------------

предприятия	
Налогообложение	ОСНО
Коды ОКВЭД	25.11 (основной) – Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей Дополнительные коды ОКВЭД: 25.12 – Производство металлических дверей и окон 25.61 – Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 25.62 – Обработка металлических изделий механическая 25.99 – Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки 25.99.2 – Производство прочих металлических изделий 26.20 - Производство компьютеров и периферийного оборудования 26.30 – Производство коммуникационного оборудования 27.12 – Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 29.20.5 - Производство грузовых контейнеров 33.12 – Ремонт машин и оборудования 33.20 – Монтаж промышленных машин и оборудования 43.21 - Производство электромонтажных работ 43.29 – Производство прочих строительно-монтажных работ 43.99.7 – Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 43.99.9 – Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки 46.69.5 – Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения 63.11 - Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

	63.99.1 - Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг 71.12 – Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
Акционеры	Гужов Геннадий (25%) Гужов Анатолий (25%) Мухин Никита (25%) Инвестор (25%)
Исполнительный орган	Генеральный директор
Численность сотрудников	31 человек

Для регистрации Акционерного общества (АО) необходимо подготовить пакет документов, которые обеспечат регистрацию нового юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. На рисунке 15 представлена маршрутно-документальная карта, демонстрирующая процесс подготовки этих документов для учреждения нового АО.



Рисунок 15. Маршрутно-документальная карта учреждения АО

Таблица 12. Расходы на правовое сопровождение и учреждение АО.

Наименование	Тип	Продолжительность	Количество в год	Стоимость в месяц, руб.	Стоимость в год, руб.	Примечание
Регистрация акционерного общества «под ключ» у регистратора ("ВТБ регистратор")	Услуга	Единоразово	1	7000	7000	Подготовка документов включает: – План-проект по учреждению нового АО; – Учредительный договор или протокол об основании АО; – Устав компании; – Решение о выпуске акций; – Протокол общего собрания акционеров. Далее следует регистрация в Банке России и в органах ФНС.
Открытие лицевого счета для доступа в Личный кабинет эмитента у регистратора	Услуга	Единоразово	4	350	1400	Физические лицевые счета или юридические лицевые счета
Ведение реестра ценных бумаг у регистратора	Абонентское обслуживание	Постоянно	12	3000	36000	Это обязательное требование, включающее предоставление любых отчетов о движении ценных бумаг, что необходимо для

						контрагентов компании.
Утверждение регистратором протокола о проведении Общего собрания акционеров	Услуга	Постоянно	2	25000	50000	Это обязательное условие: мы проводим собрание акционеров дважды в год – очередное и внеочередное. Это необходимо для утверждения бухгалтерской отчетности, распределения дивидендов и решения других важных вопросов.
Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности	Услуга	Постоянно	1	30000	30000	Обязательно к исполнению для предприятий с выручкой, превышающей 800 миллионов рублей.
Прочие услуги, связанные с правовым обеспечением Общества	Услуга	Постоянно	12	30000	360000	- Юридические услуги - Консалтинговые услуги - Услуги адвоката - Аудиторские услуги

Одноразовые затраты на учреждение акционерного общества (АО) составят 8400 рублей, а ежемесячные расходы на правовое сопровождение – 33 тысячи рублей.

Организационная структура

Наша организационная структура основана на линейно-функциональной структуре управления, где каждый блок компании возглавляется ответственным руководителем (директором). Эти руководители могут одновременно отвечать за выполнение определенных бизнес-функций. Такой подход обеспечивает четкую иерархию и распределение ответственности, что улучшает управляемость и снижает вероятность путаницы. Специализация функций позволяет каждому подразделению сосредоточиться на своих задачах, будь то коммерция, производство или разработка технологий и инноваций. Это способствует лучшему контролю и координации, повышая качество на каждом этапе. Такая структура ускоряет принятие решений за счет четких каналов коммуникации и минимизации бюрократии. Специализированные отделы работают более эффективно, а гибкость в управлении ресурсами позволяет оперативно реагировать на изменения в бизнесе.

Организационная структура бизнеса разделена на три ключевых блока:

1. **Административный блок** – отвечает за развитие бизнеса, создание вирусных трендов, продвижение и укрепление бренда на рынке, а также отвечает за управление финансовыми, кадровыми, материальными и информационными потоками, обеспечивая стабильную работу предприятия как внутри, так и вовне. Ответственный за блок генеральный директор.
2. **Производственный блок** – занимается процессом изготовления продукции, испытаниями и пусконаладочными работами, а также гарантийным и постгарантийным обслуживанием. Ответственный за блок директор по производству.
3. **НИОКР** – занимается разработкой и проектированием технологий внутри компании, а также готовит рабочую, исполнительную, проектную и эксплуатационную документацию. Дополнительно отвечают за поддержание конкурентоспособности за счет изобретения новых

технологий и внедрении инноваций. Ответственный за блок технический директор.

Каждый из этих блоков подразделяется на отделы, которые изображены на рисунке 16.



Рисунок 16. Организационная структура.

Рассмотрим подробнее организационную структуру АО «Датоникс». Высший уровень управления представляет общий совет акционеров, который решает ключевые стратегические вопросы компании, включая: разработку и утверждение стратегии предприятия, утверждение и внесение изменений в устав, реорганизацию или ликвидацию общества, выбор исполнительного органа, назначение аудитора, определение номинальной стоимости акций, увеличение или снижение уставного капитала путем изменения их стоимости, утверждение годовых отчетов, распределение прибыли, выплату дивидендов, одобрение крупных сделок и утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества. В компании принята двухуровневая система управления, так как по законодательству РФ при количестве акционеров до 50 является необязательным создание совета директоров.

Исполнительный орган представлен генеральным директором, подотчетным совету акционеров. Генеральный директор будет координировать

три основных направления: административный блок, НИОКР и производственный блок. Генеральный директор представляет лицо компании, направляя свои усилия на укрепление её репутации в отрасли через эффективное интернет-продвижение и активное развитие продаж. Он также несет ответственность за достижение ключевых стратегических целей организации. Кроме того, генеральный директор обеспечивает оперативное руководство компанией, принимая ключевые решения по управлению ресурсами, распределению бюджета и постановке приоритетов. Он выстраивает и поддерживает отношения с партнёрами, поставщиками и клиентами, проводит переговоры и заключает стратегически важные контракты. Генеральный директор анализирует рынок, конкурентов и текущие тенденции, формируя на их основе долгосрочную стратегию развития компании. Он также следит за выполнением прогнозируемых показателей бизнес-плана, внедрением инноваций и реализацией новых проектов, обеспечивая гибкость и адаптивность компании к изменениям. Внутри компании он организует и поддерживает корпоративную культуру, способствующую высокому уровню мотивации и вовлеченности сотрудников, внедряя программы обучения и профессионального роста. Генеральный директор контролирует работу всех отделов, формирует и утверждает KPI для каждого из блоков, отслеживает показатели их эффективности и организует регулярные встречи для обсуждения и корректировки текущих планов.

Административный блок полностью подчиняется генеральному директору и состоит из пяти отделов:

1. **Маркетинг** – отвечает за продвижение бренда в интернете, создание контента, выстраивание имиджа компании и поддержание постоянной видимости DATONIKS на целевых рынках.
2. **Продажи** – обеспечивают поток заказов и выручку, поддерживающую деятельность компании. Штат отдела включает три менеджера по активным B2B продажам, которые будут распределены по секторам целевой аудитории для глубокого понимания контекста и потребностей клиентов. Каждый менеджер берет на себя полный цикл работы с клиентом, от первого контакта до завершения сделки (сопровождение проекта в рамках производства - это окладная часть менеджера). Такой подход обеспечивает необходимый уровень максимизации наилучшего

клиентского опыта и увеличивает вероятность повторных заказов, ведь все приобретения клиента - это премиальная часть менеджера.

3. **Финансовый отдел** – контролирует финансовые потоки компании и соблюдает фискальные требования от контроля расходов до оптимизации налоговой нагрузки. Подготавливает отчеты для генерального директора, взаимодействует с регулирующими органами, проверяет контракты с поставщиками и готовит материалы для аутсорсинговых юридических услуг. В рамках серийного производства постоянный штатный юрист не требуется, поскольку разовые юридические консультации на аутсорсинге более экономичны для компании.
4. **HR отдел** играет важнейшую роль в построении команды и поддержании положительного корпоративного климата. Качественный подбор и развитие кадров – одна из основ долгосрочного успеха компании. Проводит оценочные мероприятия, программы обучения и развития, мониторит уровень удовлетворенности сотрудников. Также HR отдел занимается организацией корпоративных мероприятий, что способствует укреплению командного духа и снижению текучести кадров. Анализирует лучшие решения на рынке в области мотивационных программ и гибких условий работы, чтобы привлекать и удерживать ценные кадры.
5. **Отдел МТО** – отвечает за бесперебойное снабжение производства и своевременное поступление всех необходимых материалов и оборудования. Это критически важное звено, обеспечивающее производственную непрерывность. Проводит внутренние тендеры среди поставщиков, оценивает и выбирает контрагентов, мониторит качество поставляемой продукции и обеспечивает все логистические процессы на предприятии. Отдел МТО также участвует в оптимизации цепочки поставок, минимизируя задержки и предотвращая простои в производстве.

Второй ключевой блок компании – НИОКР – находится под руководством технического директора, чья основная задача – обеспечить комплексную разработку технологий и модернизации уже выпущенных на рынок продуктов. Наделяет инновационностью продукт, ориентируясь на потребности клиентов и поддерживая высокие стандарты качества и безопасности. В сферу его ответственности входит патентование и

сертификация, которые не только защищают уникальные разработки, но и подтверждают их соответствие российским нормам. Также технический директор разрабатывает систему мотивации и укрепляет командный дух в своём блоке, поддерживая его эффективность и сплоченность. Кроме того, технический директор активно отслеживает текущие тренды в области технологий и инноваций, внедряя лучшие практики для повышения конкурентоспособности продукции на рынке. Он несет ответственность за развитие технологической базы компании, включая исследования новых материалов, улучшение проектных решений и внедрение передовых систем автоматизации. Технический директор активно взаимодействует с внешними партнерами и научными учреждениями для проведения совместных исследований, разработки новых технологий и получения экспертных заключений. Он организует и координирует процесс тестирования и сертификации продукции, обеспечивая её соответствие международным и российским стандартам, способствуя выходу компании на новые рынки. Для повышения эффективности работы команды и улучшения внутренней коммуникации, он регулярно проводит тренинги и семинары для сотрудников, стимулируя их профессиональный рост. Технический директор также разрабатывает и внедряет системы контроля качества на всех этапах производства и эксплуатации моноблочных центров обработки данных, гарантируя безупречные характеристики и высокую надежность продукта. Эту позицию временно займет Гужов Анатолий, который построит и выстроит коммуникации между двумя основными отделами и одного смежного подразделения.

1. **Конструкторское бюро.** Этот отдел фокусируется на создании и совершенствовании физической части продукта – аппаратного обеспечения. Здесь создается и утверждается полный пакет документации: от рабочих чертежей и исполнительной документации до эксплуатационных руководств. Отдел также проводит исследования для адаптации продукта под требования рынка и занимается поиском идей для внедрения инновационных решений. Специалисты разрабатывают проекты модернизации производственного комплекса с внедрением передовых технологий и роботизированных решений, а также анализируют ключевые технологические процессы. Взаимодействие с сервисным отделом обеспечивает более удобные и быстрые пусконаладочные работы на площадках клиентов.

2. **Отдел DCIM (Data Center Infrastructure Management).** Данный отдел занимается разработкой программного обеспечения для управления моноблочными дата-центрами, что позволяет автоматизировать их эксплуатацию и значительно повысить удобство для пользователей. Отдел занимается программной поддержкой клиентов в использовании SCADA-решения, проводит исследования для совершенствования программного продукта и занимается автоматизацией производственного комплекса с использованием технологий промышленного IoT. Тесная работа с сервисным отделом позволяет оперативно решать вопросы, возникающие у заказчиков и оказывать профессиональную поддержку.
3. **Сервисный отдел (смежный).** Сервисный отдел отвечает за выполнение пусконаладочных работ на объекте заказчика, обеспечивает техническое обслуживание модульных дата-центров и оперативно устраняет возможные системные сбои. Он тесно взаимодействует со всеми подразделениями блока НИОКР, получая консультации для быстрого решения возникающих неполадок. Отдел сдает проект и подписывает акты на объекте заказчика, передавая их в административный блок, и ведет полную историю обслуживания клиентов, своевременно уведомляя их о предстоящем техническом обслуживании.

Производственный блок отвечает за воплощение решений, разработанных НИОКР, и возглавляется директором по производству. Он контролирует качество выпускаемой продукции, строгое соблюдение технологических процессов и бесперебойную работу производственного конвейера, а также занимается модернизацией оборудования и соблюдением техники безопасности на предприятии. Директор по производству проводит испытания серийной продукции и обеспечивает независимую экспертизу для подтверждения ее качества. Кроме того, он управляет материальными и человеческими потоками, оптимизируя их для повышения эффективности. В вопросах управления персоналом директор по производству внедряет систему премирования и следит за психологическим состоянием команды, укрепляя её сплоченность и мотивацию. Кроме основных обязанностей, директор по производству также разрабатывает стратегии по увеличению производительности и снижению издержек. Он тесно сотрудничает с отделом МТО для обеспечения бесперебойной поставки необходимых материалов, минимизируя задержки и избегая дефицита сырья. Кроме того, анализирует

результаты производства и применяет передовые технологии, такие как автоматизация и цифровые решения, чтобы повысить эффективность. Директор производства участвует в регулярных совещаниях с другими руководителями блоков, чтобы согласовывать планы и оперативно решать возникающие вопросы. В рамках обеспечения качества продукции он контролирует соблюдение нормативных требований и стандартов, а также внедряет процессы постоянного улучшения и lean-подходы, чтобы повысить общую конкурентоспособность компании. Директор производства управляет двумя отделами и одним смежным:

1. **Производственный цех** - отвечает за производство продукции в соответствии с технологической картой и рабочими блок-постами, строго соблюдая установленные стандарты и процессы. Является самым обязательным для ведения производственной деятельности.
2. **Склад** выполняет прием, комплектование и отпуск товара на производство, обеспечивая бесперебойный процесс доставки сырья на блокпосты производства. Он осуществляет контроль за расходом материалов, поддерживая минимальные запасы ключевых компонентов. Кроме того, склад формирует дополнительные заявки на закупку и обеспечивает надежное хранение всех материалов.
3. **Сервисный отдел (смежный)**, как уже было указано, несет ответственность за выполнение пусконаладочных работ на объекте заказчика. В рамках производственного блока ему поступает задание на выезд, и его деятельность находится под контролем директора производства.

Набор сотрудников будет осуществляться по комплексному подходу, учитывающему несколько ключевых параметров. Во-первых, мы ориентируемся на профессиональные навыки и опыт кандидатов, соответствующие требованиям каждой вакансии. Во-вторых, особое внимание будет уделено личностным качествам, таким как способность к командной работе, лидерские качества, инициативность и готовность к обучению. Мы также будем проверять соответствие ценностям компании, чтобы гарантировать гармонию в коллективе и поддержку корпоративной культуры.

Кроме того, важным фактором будет гибкость и адаптивность кандидатов к изменениям, а также способность работать в условиях высокой нагрузки. Каждый кандидат пройдет несколько этапов отбора, включая интервью,

тестирование профессиональных навыков и оценки личностных характеристик. Таким образом, процесс набора сотрудников будет направлен на формирование высококвалифицированной и слаженной команды, способной эффективно достигать целей компании.

В процессе расчета фонда оплаты труда (ФОТ) мы опирались на средние рыночные показатели заработной платы для каждой должности на портале HeadHunter, что позволило получить общую **ежемесячную выплату** на ФОТ в размере **6,25 миллионов рублей без учета премиальной части**. Налоговая нагрузка при этом составила **34%**. Этот показатель важен для быстрого пересчета ФОТ при найме новых сотрудников, поскольку позволяет учитывать их "чистые" оклады на руки.

При разработке бизнес-плана мы придерживались полностью белой схемы оплаты труда без применения дополнительных мер налоговой оптимизации, планируя внедрять такие меры со временем в рамках законодательства РФ. В частности, для сокращения расходов мы планируем привлекать некоторых сотрудников по договорам ГПХ (в качестве самозанятых), что позволит снизить затраты на 15-25%, поскольку не для всех работников требуется статус штатного сотрудника по трудовому кодексу. Например, можем нанимать менеджеров по активным B2B продажам в качестве самозанятых, чтобы сократить издержки, связанные с премиальными выплатами на 30%.

Если говорить о премиальной части непроизводственного и административного персонала, которая будет выплачиваться по методу 13-ой заработной платы, то в рамках бизнес-плана она будет **выплачена по итогам второго года и равна 6,15 миллионов рублей**. В рамках законодательства РФ с премии удерживаются налоги: НДФЛ, взносы и коэффициент травматизма, которые были учтены в расчетной таблице.

Заработные платы будут индексироваться в соответствии с условиями, прописанными в коллективном договоре, а также локальными нормативными актами компании. Важно отметить, что индексация, в отличие от повышения зарплат, является обязательной мерой для работодателя, поэтому мы хотим снизить риск обязательных выплат за счет локальных нормативных актов.

Конституционный суд⁵⁹ неоднократно подтверждал, что индексация обязательна для всех сотрудников, работающих по трудовому договору, и должна производиться независимо от финансовых обстоятельств компании.

Мы будем индексировать на основе макроэкономических показателей ЦБ и установили **коэффициент индексации на уровне 7,6% за второй год бизнес-плана.**

Стимулирование труда

Стимулирование труда является одним из важных элементов в комплексном менеджменте предприятия для повышения трудовой активности и выполнению всех поставленных задач руководством компании. Для создания системы стимулирования необходимо для начала структурировать должности по группам, исходя из их функциональных особенностей. В рамках нашего бизнес-плана выделяются три основные группы:

1. **Административный персонал** – играет ключевую роль в управлении, планировании и координации процессов. Их работа напрямую влияет на выполнение стратегических целей компании.
 - **Цель мотивации:** повышение эффективности управления и оптимизация бизнес-процессов.
 - **Инструменты:** годовые бонусы за достижение KPI, долевое участие в прибыли компании, социальный пакет.
 - **Бизнес-ценность:** управленческие решения становятся более точными, а процессы – прозрачными и контролируруемыми. Это снижает операционные издержки и повышает общую эффективность бизнеса.
2. **Производственный персонал** - отвечает за выпуск продукции, качество которой определяет репутацию компании на рынке.
 - **Цель мотивации:** увеличение производительности, соблюдение стандартов качества и безопасности.
 - **Инструменты:** годовые бонусы за достижение KPI, социальный пакет, комфортные условия труда, благодарности.

⁵⁹ Конституционный Суд РФ от 28.11.2019 N 3163-О // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты российской федерации : [веб-сайт] - 2024. - (дата обращения: 12.11.2024) - URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-28112019-n-3163-o/?ysclid=le6w412ll7199233370>

- **Бизнес-ценность:** высокое качество продукции и минимизация производственных ошибок позволяют снизить затраты на исправление дефектов и повысить удовлетворенность клиентов. Это напрямую влияет на лояльность заказчиков и увеличивает объем повторных продаж.

3. **Непроизводственный персонал** - обеспечивает бесперебойную работу компании, обслуживание клиентов и развитие новых продуктов.

- **Цель мотивации:** повышение эффективности обслуживания, создание условий для инноваций и поддержка внутренних процессов.
- **Инструменты:** участие в прибыли от продаж, годовые бонусы за достижение KPI, гибкий график работы и социальный пакет.
- **Бизнес-ценность:** эффективное взаимодействие с клиентами и своевременное внедрение инноваций способствуют укреплению позиций компании на рынке и расширению клиентской базы. Кроме того, непроизводственный персонал обеспечивает финансовую стабильность, минимизацию рисков, привлечение талантов и бесперебойную работу внутренних процессов для достижения стратегических целей компании.

Таблица 13. Классификация персонала по группам.

Группа	Должностная вакансия	Количество
Административный персонал	Генеральный директор	1
	Технический директор	1
	Директор по производству	1
Общее количество		3
Производственный персонал	Сварщик полуавтомат	3
	Слесарь механосборочных работ	2
	Маляр	1
	Оператор станков с ЧПУ (гибочного и лазерного)	1
	Монтажник ОВиК	1
	Разнорабочий	2
	Сборщик электрощитового оборудования	1

	(НКУ)	
	Электромонтажник	1
	Монтажник слаботочных систем (ПОС)	1
	Инженер-наладчик КИПиА	1
	Кладовщик-комплектовщик	1
	Сервисный инженер (ЭОМ и АСУ ТП)	1
Общее количество		16
Непроизводственный персонал	SMM-менеджер (видеомейкер)	1
	Менеджер по активным B2B продажам	3
	Бухгалтер по начислению заработной платы	1
	Менеджер по подбору и адаптации персонала	1
	Специалист по охране труда и технике безопасности	1
	Менеджер снабжения	1
	Инженер-проектировщик ОВиК	1
	Инженер-проектировщик ЭХ и ОПС	1
	Инженер-программист АСУ ТП (SCADA)	1
Общее количество		11

Система стимулирования, основанная на принципах прозрачности, индивидуализации и сочетания материальной и нематериальной мотивации, позволяет достичь нескольких важных целей:

- **Повышение вовлеченности сотрудников:** четкая связь между результатами работы и вознаграждением формирует доверие к компании.
- **Оптимизация затрат:** фокус на KPI и конкретные результаты минимизирует расходы на неэффективные стимулы.
- **Устойчивый рост:** долгосрочная мотивация через участие в прибыли и карьерное развитие способствует формированию производительной и психологически-устойчивой команды без повышенной текучести кадров.

Наш подход к организации работы команды строится на принципах гибкости, эффективности и здорового баланса интересов бизнеса и сотрудников. Административный и непроизводственный персонал получают возможность работать в гибридном формате, который мы адаптируем под задачи каждого отдела. При этом ключевые очные встречи запланированы дважды в неделю – это время для выравнивания приоритетов, постановки четких целей и оценки прогресса. Такой подход не только повышает продуктивность, но и создает пространство для оперативного решения вопросов.

Для производственного персонала установлен стабильный график с пятидневной рабочей неделей и восьми часовым временем работы, включая короткие регламентированные перерывы и полноценный час на обед. Это обеспечивает предсказуемость и комфорт для сотрудников. В условиях повышенной нагрузки или сезонных пиков мы применим двухсменный график работы.

Таким образом, наша система организации труда направлена на достижение максимальной эффективности бизнеса без ущерба для качества жизни сотрудников, что позволяет нам сформировать надежную и мотивированную команду.

Социальный пакет

Социальный пакет для персонала – это набор дополнительных льгот и компенсаций, которые работодатель предоставляет сотрудникам в дополнение к их заработной плате. Он направлен на повышение уровня мотивации и удовлетворенности сотрудников, способствует привлечению талантливых специалистов и их удержанию в компании. Социальный пакет является важной составляющей общей политики компании в области управления персоналом, и его компоненты могут быть разнообразными в зависимости от группы внутри компании. Социальный пакет позволяет компании не только привлекать лучших специалистов, но и создавать прочные основы для долгосрочного сотрудничества. Он помогает снизить текучесть кадров, поддерживает положительный климат в коллективе и повышает продуктивность, что в конечном итоге сказывается на успехе компании в целом.

Таблица 14. Социальный пакет сотрудников

Группа	Элемент социального пакета	Стоимость	Количество сотрудников	Стоимость в год, руб.
Административный персонал	Добровольное медицинское страхование "расширенный" (ДМС)	20500	4	₽82 000,00
	Мобильная связь	1000		₽4 000,00
Производственный персонал	Добровольное медицинское страхование (ДМС)	20500	16	₽328 000,00
	Бесплатное питание	550		₽2 112 000,00
Непроизводственный персонал	Добровольное медицинское страхование (ДМС)	20500	11	₽225 500,00
	Мобильная связь	1000		₽11 000,00

Включение ДМС в социальный пакет компании позволяет не только предоставить дополнительные преимущества при выборе трудоустройства сотрудником в компанию, но и оптимизировать налоговую нагрузку, однако уменьшить налогооблагаемую базу можно лишь в пределах 6% от затрат на оплату труда. В этот лимит входят расходы не только на ДМС, но также на организацию отдыха и санаторно-курортного лечения (пункты 16 и 24.2 статьи 255 Налогового кодекса РФ). Следует учитывать, что данное ограничение распространяется исключительно на затраты, связанные с договорами ДМС для работников, с которыми заключены трудовые договоры. ДМС предоставляется сотрудникам после успешного прохождения испытательного срока и не действует в инвестиционный период. Периодичность выплат по ДМС договорам указана в финансовой модели.

Производственный персонал получает полноценное питание через организованный кейтеринг за счет компании – это не просто дань заботе о сотрудниках, а осознанная инвестиция в их продуктивность и лояльность. В финансовой модели учтены 20 комплексных обедов в месяц, согласно производственному календарю. Для административного и непроизводственного персонала мы предусмотрели компенсацию мобильной связи, что особенно важно для обеспечения оперативности коммуникаций и бесперебойного выполнения задач.

Кроме того, дополнительно мы будем рассматривать и направлять сотрудников на программы обучения, в зависимости от потребности бизнеса и заинтересованности управленческого персонала в обучении конкретных сотрудников. Для укрепления командного духа и повышения производительности немаловажную роль играют корпоративные мероприятия, которые становятся неотъемлемой частью жизнедеятельности компании. Корпоративы, помимо укрепления командного духа и повышения производительности, позволяют создать собственную корпоративную культуру, где каждый сотрудник, как член семьи. Это не просто про праздники и развлечение, это возможность дать людям почувствовать свою значимость и вовлеченность в общие цели компании. Такие мероприятия, как тимбилдинги, корпоративные тренинги или праздники, дают сотрудникам шанс узнать друг друга с другой стороны, стать более открытыми и сплоченными.

Премирование сотрудников

Для премирования сотрудников, мы предусматриваем по концепции 13-ой заработной платы, которая выплачивается всем, кто полностью выполняет свои KPI, но в большой степени зависит от выполнения минимального плана продаж, установленным компанией. Порядок предоставления премий фиксируется в локальном нормативном акте, чтобы избежать обязательств по выплатам в трудовом договоре на случай, если сотрудник не достигнет целевых показателей. Исключение составляют менеджеры по активным B2B-продажам, для которых предусмотрена отдельная структура выплат премий. Фонд 13-ой заработной платы составляет - 6,15 миллионов рублей и первая такая выплата прогнозируется по завершению второго года работы бизнес-плана. Однако есть возможность, что выплаты могут осуществляться поквартально в зависимости от положений, закрепленных в локальных нормативных актах компании.

Такая премия, как 13-я зарплата, играет важную роль в мотивации сотрудников, обеспечивая ряд стратегических преимуществ как для сотрудников, так и для компании.

1. **Стимул к достижению KPI и повышению производительности:** премия становится дополнительным источником дохода, который напрямую связан с результатами труда. Осознание того, что выполнение планов и показателей (KPI) ведет к ощутимому вознаграждению, поддерживает

высокую вовлеченность сотрудников в процессы компании и стремление достигать целей.

2. **Удержание ключевых специалистов и снижение текучести кадров:** стабильные выплаты в виде 13-й зарплаты укрепляют лояльность, так как сотрудники видят, что их вклад ценится. Такая практика особенно полезна для удержания опытных и высококвалифицированных кадров, которые критически важны для стабильного развития компании.
3. **Конкурентное преимущество на рынке труда:** наличие в компании программы поощрений и премирования привлекает внимание потенциальных сотрудников. Кандидаты чаще выбирают работодателей, которые заботятся о мотивации и развитии персонала, поэтому 13-я зарплата укрепляет позиции компании на рынке труда и помогает привлекать квалифицированные кадры.

В рамках нашего бизнес-плана мы предусматриваем основной сценарий, предполагающий, что каждый сотрудник достигает установленных ключевых показателей эффективности (KPI). Разработка детализированной системы премирования для всех сотрудников, за исключением менеджеров активных продаж и специалистов, ответственных за привлечение новых клиентов и их сопровождение на всех этапах взаимодействия с компанией, будет реализована после привлечения инвестиций и окончательной настройки рабочих процессов. Этот подход позволит учесть все особенности деятельности, создать прозрачную и справедливую систему вознаграждения, которая будет одновременно стимулировать сотрудников к высоким результатам и обеспечивать финансовую устойчивость компании.

Для менеджеров активных B2B-продаж и руководителей, обеспечивающих новые контракты, предусмотрена премия в размере **700 000 рублей** за успешную сдачу в эксплуатацию одной единицы продукции заказчику. Учитывая стратегическую значимость и продолжительного срока согласований высокотехнологичного продукта для внедрения на любой объект заказчика, сроки реализации сделок могут быть длительными. Чтобы поддерживать мотивацию сотрудников на протяжении всего цикла сделки, внедряется система поэтапной градации выплат премии, закрепленная в локальном нормативном акте компании. Также предусмотрена частичная выплата по итогам каждого квартала, что позволяет вознаграждать сотрудников за промежуточные достижения. Все выплаты будут производиться

строго в рамках российского законодательства, включая полное соответствие налоговым обязательствам. При традиционной схеме расходы компании на бонусы составят 1,06 миллиона рублей за единицу реализованной продукции. Однако мы предусмотрели возможность оптимизации: оформление менеджеров как самозанятых или использование агентских моделей продвижения позволит нам сократить затраты минимум на 26%, что существенно повысит экономическую эффективность.

Этапы премирования (концепция):

Этап 1. Заключение предварительного соглашения (MoU или LOI):

- Премия: -
- Условия для получения:
 - Проведение презентации продукта.
 - Согласование ключевых требований и ожиданий заказчика.
 - Подписание декларации о намерениях (Letter of Intent) или аналогичного документа.
 - Проведение предварительных консультаций и подготовка первичной документации.

Этап 2. Заключение основного договора и получение аванса

- Премия: 30% от общей суммы бонуса (210 000 рублей).
- Условия для получения:
 - Успешное завершение переговоров и согласований.
 - Подписание основного договора.
 - Поступление авансового платежа от заказчика.

Этап 3. Выполнение производственного цикла и монтажа

- Премия: 10% от общей суммы бонуса (70 000 рублей).
- Условия для получения:
 - Завершение ключевых производственных этапов без нарушений графика.
 - Отсутствие критических замечаний со стороны заказчика.
 - Подписание промежуточных документов о приемке продукции.

Этап 4. Ввод объекта в эксплуатацию и окончательный расчёт

- Премия: 50% от общей суммы бонуса (350 000 рублей).
- Условия для получения:
 - Успешная сдача объекта в эксплуатацию без штрафов и претензий по качеству.
 - Подписание акта приёма-передачи.
 - Заккрытие дебиторской задолженности и завершение сделки в полном объёме.

Этап 5. Качество взаимодействия с клиентами

- Премия: 10% от общей суммы бонуса (70 000 рублей).
- Условия для получения:
 - Положительные отзывы клиентов или высокий показатель NPS (Net Promoter Score).
 - Повторные продажи.
 - Выполнение поставленного плана продаж.
 - Оптовые продажи от 5 штук, помимо основной премии за каждую единицу продукции.
 - Продажи дополнительных опций к основному продукту (расширенная гарантия, комплект технического обслуживания и другое).

Все менеджеры по активным продажам в нашей компании берут на себя функции руководителей проектов, за что получают стабильную фиксированную оплату ежемесячно в размере 70 тысяч рублей. Такой подход не случаен: он позволяет нашим специалистам полностью сосредоточиться на стратегических задачах — от выстраивания долгосрочных отношений с клиентами до тщательного контроля этапности сделок и производственного цикла. Даже в периоды адаптации или временного снижения продаж, сотрудники могут направить все свои усилия на поиск новых возможностей и привлечение клиентов, не отвлекаясь на поиск дополнительных источников дохода. Это гарантирует компании непрерывное внимание к ключевым бизнес-процессам.

Фиксированная оплата вместо процентов от продаж обеспечивает абсолютную прозрачность финансовых потоков и формирует устойчивую политику ценообразования, исключая риски кассовых разрывов.

По усмотрению совета акционеров и генерального директора могут выплачиваться премии за:

1. Перевыполнение плана продаж (распределение командного бонуса между всеми участниками отдела пропорционально их вкладу).
2. Участие в стратегических важных пилотных проектах, выход на новые рынки или реализация сложных нестандартных заказов.

Данный подход к системе премирования менеджеров по продажам обладает множеством преимуществ:

1. Мотивация на всех этапах сделки.

Четко определенные этапы воронки продаж, за выполнение которых предусмотрены частичные выплаты, стимулируют менеджеров достигать результатов на каждом этапе работы с клиентом. Это исключает риск "провала" активности на промежуточных шагах, обеспечивая системный и последовательный подход к завершению сделок.

2. Прозрачность и справедливость.

Фиксированные критерии получения премий позволяют каждому сотруднику точно понимать, от чего зависят его дополнительные доходы. Это формирует доверие к компании и исключает субъективность в принятии решений о выплатах.

3. Фокус на ключевых метриках бизнеса.

Включение в условия премирования таких факторов, как выполнение KPI, работа с дебиторской задолженностью, соблюдение сроков и качество проекта, выравнивает интересы компании и сотрудников. Менеджеры нацелены не только на закрытие сделки, но и на её качественную реализацию.

4. Гибкость выплат.

Частичная выплата премий раз в квартал позволяет сотрудникам быстрее видеть результаты своей работы, что повышает их удовлетворенность. При этом основная премия за завершение сделки становится мощным стимулом для достижения финальных целей.

5. Стимулирование долгосрочных отношений с клиентами.

Условия премирования, связанные с отсутствием штрафов, судебных разбирательств и высоким уровнем взаимодействия с клиентом,

способствуют формированию лояльности заказчиков и укреплению репутации компании.

6. Устойчивость финансовой модели компании.

Система привязана к реальным результатам. Премии выплачиваются поэтапно, только за выполненные задачи, что защищает компанию от необоснованных финансовых потерь.

7. Повышение командной эффективности.

Разграничение этапов сделки и премирование за конкретные достижения стимулируют тесное сотрудничество между отделами (например, продаж, производства, разработки), так как успех одного этапа влияет на возможность получения премии на следующем.

Штрафные санкции для менеджеров по продажам и руководителей проектов являются важным элементом системы контроля качества работы и ответственности за результаты. Такой подход позволяет минимизировать риски для компании и поддерживать высокий уровень дисциплины среди сотрудников.

Условия применения штрафных санкций:

1. Ошибки, приводящие к ущербу компании:

Если действия или бездействие менеджера привели к материальным потерям компании, сумма ущерба будет вычитаться из итоговой премиальной части, если ошибка менеджера будет доказана. Ущерб может включать в себя неполученные доходы, затраты на исправление ошибок, а также дополнительные расходы, вызванные несоблюдением условий договора по вине менеджера.

2. Нарушение сроков работы с клиентом:

При несоблюдении установленных сроков согласования или выполнения ключевых этапов сделки без объективных причин сумма штрафа будет рассчитываться в зависимости от влияния задержки на общий процесс.

3. Недостаточное взаимодействие с клиентом:

Игнорирование запросов заказчиков, несвоевременное предоставление информации или нарушение стандартов коммуникации, которые привели к ухудшению отношений с клиентом, также влекут санкции.

4. Штрафы за несоблюдение внутренних регламентов:

Невыполнение внутренних стандартов компании, таких как неправильное

оформление документов, недостоверные данные в корпоративном портале или отсутствие отчетности, может привести к штрафным вычетам.

5. Срыв планов продаж или KPI:

Если менеджер не выполняет ключевые показатели эффективности (KPI), сотрудник будет вынужден покинуть компанию.

6. Юридические разбирательства с клиентами:

Если по вине менеджера возникли судебные разбирательства, которые могли быть предотвращены путем надлежащего ведения проекта, штраф составит фиксированную сумму или процент от премии, в зависимости от сложности ситуации.

Принципы расчета штрафных санкций:

1. Пропорциональность ущербу:

Сумма штрафа будет пропорциональна реальным потерям компании, включая денежные убытки, репутационные риски или затраты на исправление ситуации.

2. Этапность:

Штрафы могут применяться как на промежуточных этапах проекта (в виде частичного уменьшения премии), так и по его завершению (вычет из итоговой суммы вознаграждения).

3. Гибкость:

Руководство компании имеет право устанавливать дополнительные условия или коэффициенты для расчета штрафов, в зависимости от характера ошибки и ее влияния на проект.

4. Фиксация в локальных нормативных актах:

Все условия применения штрафных санкций будут заранее прописаны в локальных нормативных актах (ЛНА) компании, чтобы исключить двусмысленность и субъективность.

Система штрафных санкций обладает рядом преимуществ, которые делают её важным инструментом для управления эффективностью сотрудников. Она способствует профессиональному росту, так как менеджеры и руководители осознают, что их действия напрямую отражаются на результатах работы. Такой подход повышает ответственность, подчеркивая значимость соблюдения установленных регламентов и высокого уровня

качества выполняемых задач. Кроме того, система помогает снижать риски для компании, минимизируя ошибки, которые могут привести к финансовым потерям или ухудшению взаимоотношений с клиентами. Прозрачность оценок и санкций создает ощущение справедливости, что укрепляет корпоративную культуру и повышает доверие внутри коллектива.

В бизнес-плане описана концепция премирования необходимая для понимания и разработки прогнозируемых финансовых потоков. Мы исходим из сценария, в котором предполагается полное выполнение годового плана и успешное завершение всех проектов.

Иные расходы связанные с персоналом

В соответствии с законодательством, работодатель обязан провести специальную оценку условий труда (СОУТ). При ее проведении оцениваются факторы, которые могут повлиять на здоровье сотрудников, такие как шум, пыль, недостаток света, но не эстетические моменты, такие как цвет стен или качество дверной фурнитуры. Эксперт также может оценить тяжесть труда и воздействие химических или биологических факторов. Это особенно актуально для крупных производственных предприятий, как указано в Законе от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Дополнительно, работодатель имеет право на налоговый вычет в размере до 20% от взносов на травматизм.

Кроме того, работодатель обязан организовать обязательный медицинский осмотр при приеме на работу в соответствии с статьями 212 и 213 Трудового кодекса Российской Федерации. Цель всех медосмотров – убедиться, что сотрудник физически способен выполнять свои трудовые обязанности.

Таблица 15. Иные расходы на персонал.

Наименование	Описание мероприятия	Количество	Стоимость, руб.	Расходы в год, руб.
--------------	----------------------	------------	-----------------	---------------------

СОУТ – специальная оценка условий труда	Это комплекс мероприятий по выявлению вредных и опасных факторов производства, влияющих на условия труда, и оценке влияния таких факторов на работников и их отклонения от нормы.	31	₽2 000,00	₽62 000,00
Прохождение медицинского осмотра	Обязательное мероприятие при приеме на работу в соответствии со статьей 212 и 213 ТК РФ.	16	₽1 800,00	₽28 800,00

Итоговая калькуляция

Таблица 16. Общие расходы, связанные с ФОТ.

Показатель	1-ый год	2-ой год
Административный ФОТ, руб.	₽19198031	₽20663153
Производственный ФОТ, руб.	₽21226833	₽26112220
Непроизводственный ФОТ, руб.	₽23860379	₽33906912
ДМС, руб.	₽316879	₽635500
Мобильная связь, руб.	₽144167	₽160000
Комплексные обеды, руб.	₽1617000	₽2112000
Налоговый вычет за ДМС	₽316879	₽635500
Бонус 13-ой оплаты труда, руб.	-	₽6152657
Бонус за выполнение плана продаж, руб.	₽11620805	₽28523793
СОУТ, руб.	₽62000	-
Медицинский осмотр, руб.	₽28800	-
Налоговый вычет за СОУТ, руб.	₽62000	-
Общие расходы, связанные с персоналом, руб.	₽77696015	₽117630735

В рамках данного бизнес-плана мы подробно учли все расходы в прогнозируемой финансовой модели, связанные с персоналом, а также с системой его мотивации для обеспечения оптимальной работы.

Операционный план

Проект DATONIKS представляет собой высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на серийном производстве моноблочных центров обработки данных (МЦОД). Наша операционная модель основана на принципах гибкой регламентации и автономности бизнес процессов, легкой масштабируемости производственных мощностей и полной автоматизации процессов с применением как промышленных IoT-решений, так и цифровых инструментов для управления административными задачами. Это будет залогом не только в безупречном качестве продукции, но и в предсказуемости сроков выполнения заказов, а также в обеспечении наилучших показателей рентабельности бизнеса.

Для достижения поставленных целей в бизнес-плане операционная деятельность разделена на три ключевые деятельности, каждый из которых играет стратегически важную роль в успехе проекта:

1. **Научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность (НИОКР)** является движущей силой технологического прогресса нашей компании. Здесь разрабатываются продукты для внешнего рынка и внутренние решения, которые оптимизируют и автоматизируют производственные процессы. Команда НИОКР создает всю необходимую документацию – рабочую, исполнительную, проектную и эксплуатационную, точно отвечая на требования наших потенциальных заказчиков. Этот блок не только обеспечивает постоянное обновление продукта, но и исследует передовые технологии, гарантируя конкурентное преимущество за счет уникальных разработок, которые задают тренды будущего.
2. **Производственная деятельность** отвечает за серийное изготовление продукции, проведение испытаний и пусконаладочных работ на объектах заказчиков, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание. Команда производства особое внимание уделяют непрерывной оптимизации процессов: от повышения эффективности рабочих постов до минимизации простоев на производственных линиях, снижая вероятность сбоев. Это гарантирует своевременное выполнение заказов

и удовлетворение потребностей клиентов в качестве продукции на высшем уровне.

3. **Административная деятельность** сосредоточена на обеспечении устойчивого роста бизнеса и эффективной функциональности его процессов. Этот блок отвечает за коммерческое развитие, создание и продвижение бренда, а также формирование рыночных трендов и укрепление позиций компании. В его задачи также входит управление финансовыми, кадровыми, материальными и информационными потоками, что гарантирует бесперебойную работу предприятия как внутри, так и во взаимодействии с внешними партнерами. Именно здесь принимаются ключевые стратегические решения, направленные на завоевание рынка и защиту интересов компании, формируя её будущее.

Каждый вид деятельности — это не изолированная функциональная единица, а часть единой экосистемы DATONIKS, где успех одного усиливает результаты других. Такая синергия позволит нам быть гибкими, но при этом сохранять фокус на долгосрочных целях.

В следующих разделах мы подробно рассмотрим функционирование каждого вида деятельности, задачи, которые они решают, и их вклад в общий успех предприятия.

НИОКР деятельность

НИОКР играет ключевую роль в коммерческой и производственной деятельности компании, обеспечивая инновационное развитие и оптимизацию процессов. Команда НИОКР сосредоточена на создании передовых технологий и продуктов, что позволяет выпускать моноблочные центры обработки данных (МЦОД) с характеристиками, отвечающими самым актуальным запросам рынка. Среди ключевых задач, решаемых НИОКР, можно выделить:

➤ Исследования и разработка новых технологий и продуктов

Деятельность НИОКР охватывает как фундаментальные исследования, так и опытно-конструкторские разработки, что позволяет компании оставаться на передовой технологического прогресса. Основная цель НИОКР заключается в создании эталонных моноблочных центров обработки данных (МЦОД) в отрасли, которые не только соответствуют

актуальным требованиям рынка, но и превосходят их. Команда проводит глубокий анализ существующих технологий и выявляет возможности для их улучшения. Это включает в себя изучение новых материалов, методов охлаждения для повышения энергоэффективности и автоматизированных систем управления средой дата-центра, что в конечном итоге ведет к созданию более производительных и надежных решений.

Фундаментальные исследования направлены на получение новых знаний, которые могут быть применены в существующих и будущих продуктах. Это может включать в себя изучение принципов работы новых технологий, их влияние на производительность флагманского продукта и возможность интеграции новых технологий в производственный процесс для улучшения эффективности и экономических показателей.

Конструкторское бюро сосредоточено на практическом применении результатов фундаментальных исследований. На этом этапе команда НИОКР разрабатывает прототипы, проводит испытания и тепломеханические расчеты (CFD), а также собирает обратную связь для совершенствования продукта. Ключевым аспектом работы является взаимодействие с клиентами и партнерами, что позволяет учитывать их потребности и ожидания при создании и внедрении новых технологий. Конструкторское бюро также разрабатывает цифровые модели, используя CAD-системы и технологии BIM-моделирования.

Отдел DCIM активно работает над разработкой SCADA-системы для мониторинга и диспетчеризации среды моноблока, постоянно выпуская новые программные обновления. Постоянные обновления DATONIKS DCIM (Data Center Infrastructure Management) придадут диспетчеризации ЦОД интеллектуальные функции на базе искусственного интеллекта и обеспечат интуитивно понятное управление с помощью UX/UI технологий, что существенно улучшат комфорт работы операторов дата-центров.

➤ **Выпуск и создание документации**

Команда НИОКР тщательно документирует каждую технологию, включая её в общую техническую документацию, которая включает руководства пользователя, паспорт изделия, габаритные и монтажные чертежи, электрические принципиальные схемы, спецификации сборочных единиц

и технические описания продукции. Эти материалы также служат для маркетингового продвижения, позволяя клиентам глубже понять преимущества и уникальные характеристики нашей продукции.

➤ **Тестирование и валидация**

Команда НИОКР проводит климатические и нагрузочные испытания для выявления аномалий и критических ошибок в продукте, обеспечивая их последующее устранение. Кроме того, проведение испытаний позволяет убедиться в их эффективности и надежности перед серийным производством.

➤ **Сертификация продукции**

НИОКР предоставляет документальное сопровождение сертификации и активно участвует в процессе получения заключений в аккредитованных государственных центрах сертификации. Сертификация продукции не только усиливает наши конкурентные преимущества, но и открывает новые возможности для участия в крупных государственных проектах, где строгий контроль за сертификационной документацией и соответствием государственным стандартам имеет решающее значение.

➤ **Оптимизация производственных процессов**

Команда НИОКР проводит анализ текущих производственных процессов и разрабатывает решения для их оптимизации. Это включает в себя повышение производительности, сокращение времени выполнения операций и улучшение качества продукции. НИОКР ответственен за внедрение современных технологий и инновационных практик в производственные процессы, включая автоматизацию и цифровизацию на базе промышленных IoT-решений, что позволяет повысить эффективность и стабильность технологических процессов, борются за снижение себестоимости и стремятся снизить общепроизводственные расходы, исключая излишнее отходы.

НИОКР деятельность сопряжена с рядом рисков, которые могут повлиять на ее работоспособность и успешность. В таблице 17 представлены предположительные риски, а также рекомендации по их минимизации.

Таблица 17. Предположительные риски деятельности НИОКР и их минимизация.

№	Риск	Описание	Предотвращение
1	Недостаток синергии между командами	Отсутствие эффективного взаимодействия между различными отделами может привести к дублированию усилий, снижению качества работы и повышению времени выполнения задач.	Мы будем проводить совещания по деятельности компании два раза в неделю (понедельник и четверг) для определения приоритетных задач, назначения ответственных и отслеживания результатов. Также мы будем активно использовать корпоративный портал на базе TEAMLY с функциями управления проектами, хранения знаний и приоритезации задач. Чат в телеграмме послужит для молниеносного реагирования на всплывающие трудности и обсуждении ключевых задач.
2	Нехватка ясных целей и приоритетов	Неопределенность в целях может привести к разрозненности усилий и потере фокуса на основных задачах.	Руководство компании будет устанавливать задачи в соответствии с концепцией SMART, отражая их в корпоративном портале, а также регулярно пересматривать и корректировать в рамках общей стратегии в зависимости от изменений на рынке.
3	Неадекватное тестирование и валидация	Недостаточное внимание к тестированию новых технологий может привести к выходу на рынок недоработанных продуктов.	Мы будем внедрять строгие протоколы тестирования и валидации на всех этапах разработки, включая пилотные проекты для предварительной проверки новых решений.

4	Недостаточное финансирование исследований	Недостаточное финансирование исследований может замедлить процессы разработки и снизить их качество.	Разработка четкого финансовый план для каждого отдела НИОКР поможет избежать непредвиденных расходов. А формирование нашего резервного фонда (20% от свободного денежного потока) поможет быстро реагировать на текущие нужды НИОКР.
5	Кадровый риск	Высокая текучесть кадров может негативно отразиться на прогрессе НИОКР и привести к утрате накопленных знаний.	Мы внедрим гибкие программы мотивации для удержания талантов и будем активно работать над имиджем работодателя на всех социальных платформах. Для сохранения знаний мы будем использовать TEAMLY и требовать ведения отчетов о проделанной работе в формате статей на корпоративном портале. Видеокурс для адаптации станет эффективным инструментом, позволяющим сотрудникам быстро ознакомиться с деятельностью компании, продуктами и своими обязанностями.

Предусмотренные риски позволят минимизировать потенциальные угрозы и заложить основу для устойчивого роста компании в сфере инноваций. Синергия между НИОКР и производственным блоком, о котором будет написано далее, обеспечит сокращение сроков производства МЦОД DATONIKS до 15 дней – это одно из основных конкурентных преимуществ нашей компании. Затраты на НИОКР в части фонда оплаты труда (ФОТ) составят 792 тысячи рублей в месяц.

Производственная деятельность

Производственная деятельность является ключевым звеном в цепочке создания стоимости компании, отвечая за выпуск продукции в соответствии с разработанными НИОКР серийными решениями. Его основная задача - обеспечить высокую производительность в режиме конвейера, стабильное качество и соблюдение сроков выпуска продукции. В основе работы лежит концепция бережливого производства, направленная на устранение всех видов потерь и повышение производственной эффективности. Согласно личным исследованиям и опыту, внедрение данных принципов позволяет увеличить производительность на 20-30% и сократить издержки на 15-25%. Реализация концепции осуществляется через следующие принципы:

- Устранение избыточных операций и простоев за счет стандартизации, механизации, автоматизации и внедрения строгих регламентов.
- Синхронизация поставок материалов с производственным графиком.
- Регулярный анализ процессов и постоянная оптимизация на всех уровнях для сохранения устойчивости предприятия.
- Использование наглядной аналитики и чек-листов для контроля ключевых показателей.

Эти принципы обеспечивают эффективный производственный процесс, описанного ниже, снижая издержки и обеспечивая первоклассное качество продукции.

Цепочка поставок является важным элементом обеспечения бесперебойного производства. Построенная на принципах бережливого производства, она включает минимизацию запасов и синхронизацию поставок с производственным графиком, визуализацию потока материалов, а также постоянное улучшение процессов. Эти подходы направлены на устранение потерь, таких как избыточные запасы, простои из-за несвоевременных поставок, неоптимальная логистика, лишние этапы в цепочке, неэффективное использование пространства и брак в поставках.

Для обеспечения стабильности поставок компания будет сотрудничать с проверенными стратегическими партнерами. Долгосрочные контракты сроком от 1 года с автоматической пролонгацией и фиксированными ценами на ключевые компоненты защищают от инфляции и рыночных колебаний.

Совместное планирование с поставщиками включает ежеквартальные встречи для синхронизации производственных графиков. Это позволяет поставщикам адаптировать свои мощности под наши потребности, минимизируя риски срывов. Регулярный аудит поставщиков, включающий посещение их производственных площадок и проверку финансовой устойчивости, а также входной контроль каждой партии на соответствие спецификациям, стабильно обеспечивает высокое качество поступающих материалов. Для минимизации рисков срывов поставок компания использует многоуровневую систему управления, на базе “1С Предприятие”:

- Резервные поставщики: Для каждого компонента определен минимум 1 альтернативный партнер.
- Страхование поставок: Все контракты будут включать условия финансовой компенсации за срыв сроков, что защищает от непредвиденных потерь.

Склад разделен на функциональные зоны, каждая из которых соответствует этапу производственного цикла, что обеспечивает четкую логистику и быстрый доступ к необходимым материалам. Все поступающие материалы и комплектующие, проходят тщательный входной контроль качества. Каждая партия проверяется на соответствие техническим спецификациям. Далее материалы размещаются на стеллажах в соответствии с четкой маркировкой, что обеспечивает быстрый доступ к нужным компонентам.

Для складских операций внедрены современные технологии:

- WMS система на базе “1С Предприятие” - для учета материалов в режиме реального времени.
- Использование штрих-кодов для постановки на учет и списания материалов.
- Для механизации перемещения тяжелых грузов используются промышленные манипуляторы и электропогрузчик.

Также важно отметить, что: складское хозяйство соответствует строгим стандартам безопасности. Для этого внедрены системы видеонаблюдения и контроля доступа, а также пожарная сигнализация с автоматическим тушением, использующая газовые модули, безопасные для электроники. Выделены отдельные зоны для хранения опасных компонентов, таких как

аккумуляторы и хладагенты, что исключает риск их взаимодействия с другими материалами и обеспечивает безопасность персонала.

Такая организация склада обеспечит бесперебойное управление материальными потоками, что планомерно позволяет переходить к процессу сборки МЦОД. Каждый производственный процесс строго регламентирован и оптимизирован для минимизации потерь и достижения максимальной производительности.

Производственный процесс нашего предприятия представляет собой четко структурированную цепочку операций, направленную на серийный выпуск моноблочных ЦОД. На каждом этапе процесса тщательно организовано рабочее пространство, что позволяет минимизировать время поиска материалов и избежать ошибок на этапе сборки.

Процесс организован так, чтобы все этапы выполнялись параллельно, обеспечивая непрерывность работы. Пока одни участки обрабатывают материалы, другие монтируют заготовленные ранее элементы. Каждая зона работает независимо, но в строгой синхронизации с остальными, что минимизирует простои.

1. Зона обработки металла:

- Первым шагом является очистка поверхностей труб от окислов, масляных пятен и загрязнений. В дальнейшем, это обеспечит идеальную адгезию антикоррозионных покрытий и повышает долговечность конструкции. Очистка выполняется в автоматизированном режиме.
- Листовой металл проходит правку на прокатной правильной машине, которая устраняет деформации и обеспечивает идеальную плоскостность. Это критически важно для последующей точной сборки каркаса.
- Далее следует раскрой металла с использованием станка с лазерной резки. Это позволяет точно вырезать детали сложной геометрии с погрешностью до 0,1 мм, минимизируя отходы металла.
- После раскроя выполняется гибка металла на гидравлическом прессе с поворотной балкой. Такое высокотехнологичное оборудование, позволяет создавать детали с точными углами и радиусамигиба, что критически важно для герметичности, прочности и эстетики каркаса. Использование 3D-моделей из CAD-систем исключает ошибки при гибке

- каждая деталь соответствует цифровому шаблону, разработанному блоком НИОКР.

Затраченное время: 16 часов.

- Очистка поверхностей труб: 4 часа.
- Правка листового металла: 4 часа.
- Лазерный раскрой: 4 часа.
- Гибка металла: 4 часа.

Закрепленные сотрудники: Оператор ЧПУ - 1; Разнорабочий - 1.

Такая организация процессов не только сокращает цикл обработки металла, но и снижает себестоимость за счет минимизации отходов и излишних переделываний.

2. Зона сборки каркаса

Обработанные детали сразу передаются в сборочный порталый кондуктор для формирования каркаса изделия. Этот этап выполняется с использованием промышленных манипуляторов, которые облегчают установку тяжелых заготовок. Портальный кондуктор обеспечивает точное позиционирование деталей, что критически важно для соблюдения геометрии.

Сборка каркаса включает фиксацию всех элементов в заданных положениях с последующей сваркой. Лазерная сварка обеспечивает высокую скорость, точность и прочность швов, что исключает деформации и повышает долговечность конструкции.

Закрепленные сотрудники: Сварщик - 2; Слесарь сборочных работ - 2.

Выделен отдельный участок сборки вспомогательных конструкций, где изготавливаются дополнительные элементы, такие как крепежные системы, опорные рамы, необходимые для функциональности основного каркаса.

Затраченное время: 24 часа.

- Формирование каркаса с использованием порталого кондуктора: 16 часов.
- Сварка контура: 8 часов.

Закрепленные сотрудники: Сварщик - 1.

3. Зона окраски и сушки

После сборки изделие перемещается в окрасочно-сушильную камеру с помощью кран-балки. Этот этап включает несколько ключевых операций:

- Очистка от пыли и обезжиривание для обеспечения адгезии покрытий.
- Безвоздушное нанесение антикоррозийного эпоксидного грунта, который защищает металл от воздействия влаги и агрессивных сред.
- Безвоздушное нанесение финишного полиуретанового покрытия, которое обеспечивает защиту от ультрафиолета и придает изделию эстетичный вид.
- После покраски контейнер проходит сушку в камере, что гарантирует прочное сцепление покрытия с поверхностью.

Затраченное время: 16 часов.

- Очистка и обезжиривание: 4 часа.
- Нанесение грунта: 1 час.
- Сушка: 2 часа.
- Нанесение финишного покрытия: 1 час.
- Сушка: 8 часов.

Закрепленные сотрудники: Маляр - 1.

4. Зона теплоизоляции и отделки

Следующим этапом изделие поступает на этап нанесения теплоизоляции и отделки. Теплоизоляционный материал наносится внутри каркаса, что вносит огромный вклад в высокую энергоэффективность МЦОД.

Отделка включает установку внутренних панелей, которые не только улучшают эстетику, но и защищают теплоизоляцию от механических повреждений.

Затраченное время: 8 часов.

- Теплоизоляция: 4 часа.
- Монтаж внутренних панелей: 4 часа.

Закрепленные сотрудники: Слесарь сборочных работ-1; Разнорабочий-1.

После завершения конструктивных работ, изделие готово к переходу в зону монтажа. На этом этапе изделие представляет собой полностью подготовленную конструкцию, которая прошла все необходимые проверки на герметичность, прочность и соответствие техническим стандартам и регламентам.

5. Зона монтажа систем

- Следующий этап – монтаж динамически-адаптивного машинного зала с электроприводными механизмами, обеспечивающим превосходную эргономику обслуживания и функциональность за счет интеллектуального перемещения стоек. В зоне монтажа, также устанавливаются высокопроизводительные вентиляторы для равномерного распределения воздуха, а также теплообменники и конденсаторные блоки, интегрированные в систему охлаждения free cooling.
- После монтажа инженерных систем выполняется монтаж электротехнического оборудования. Устанавливаются источники бесперебойного питания, распределительные щиты, а также прокладываются кабельные трассы и шинопроводы. Все работы выполняются в строгом соответствии с нормами ПУЭ (правила устройства электроустановок).
- На этом же этапе устанавливаются и настраиваются системы безопасности, обеспечивающие защиту МЦОД от внешних и внутренних угроз. Монтируется автоматическая установка газового пожаротушения. Устанавливается система контроля и управления доступом и защита от несанкционированного проникновения.
- Завершающий этап - монтаж и настройка автоматизированной системы управления (АСУТП). Эта централизованная платформа объединяет все системы, обеспечивая их мониторинг и управление с помощью SCADA системы. Интеграция с облачными платформами позволяет удаленно контролировать и управлять МЦОД.

Затраченное время: 40 часов.

- Монтаж машинного зала и систем охлаждения: 8 часов.
- Монтаж электротехнического оборудования: 16 часов.
- Установка систем безопасности: 8 часов.

- Монтаж и настройка АСУТП: 8 часов.

Закрепленные сотрудники: Электромонтажник - 1; Монтажник ПОС; Инженер КИПиА; Монтажник ОВиК - 1; Слесарь сборочных работ-1; Разнорабочий-1.

Выделен отдельный участок для сборки электрощитового оборудования и электротехнических систем.

Закрепленные сотрудники: Сборщик НКУ - 1.

6. Тестирование и контроль

После завершения монтажа всех систем МЦОД в зоне монтажа проводится комплексное тестирование, включающее проверку работоспособности всех систем и имитацию аварийных ситуаций.

Нагрузочное тестирование оценивает работу систем охлаждения, вентиляции и электропитания при максимальной нагрузке.

Автоматизированная система управления тестируется на способность оперативно реагировать на изменения параметров и адаптировать работу всех систем.

Затраченное время: 16 часов.

- Комплексное тестирование с нагрузкой систем: 8 часов.
- Резерв для устранения дефектов - 8 часов.

Закрепленные сотрудники: Инженер КИПиА - 1.

После завершения тестирования **МЦОД упаковывается в термоусадочную транспортировочную пленку.** Это обеспечивает защиту от влаги, пыли и механических повреждений во время транспортировки.

Общее рабочее время затраченное на производство 1 МЦОД: 120 часов.

Распределение и закрепление сотрудников за конкретными постами обеспечивает высокую производительность, качество и непрерывность процессов на всех этапах сборки. Это отражено на схеме ниже «План распределения рабочих по производственным постам».

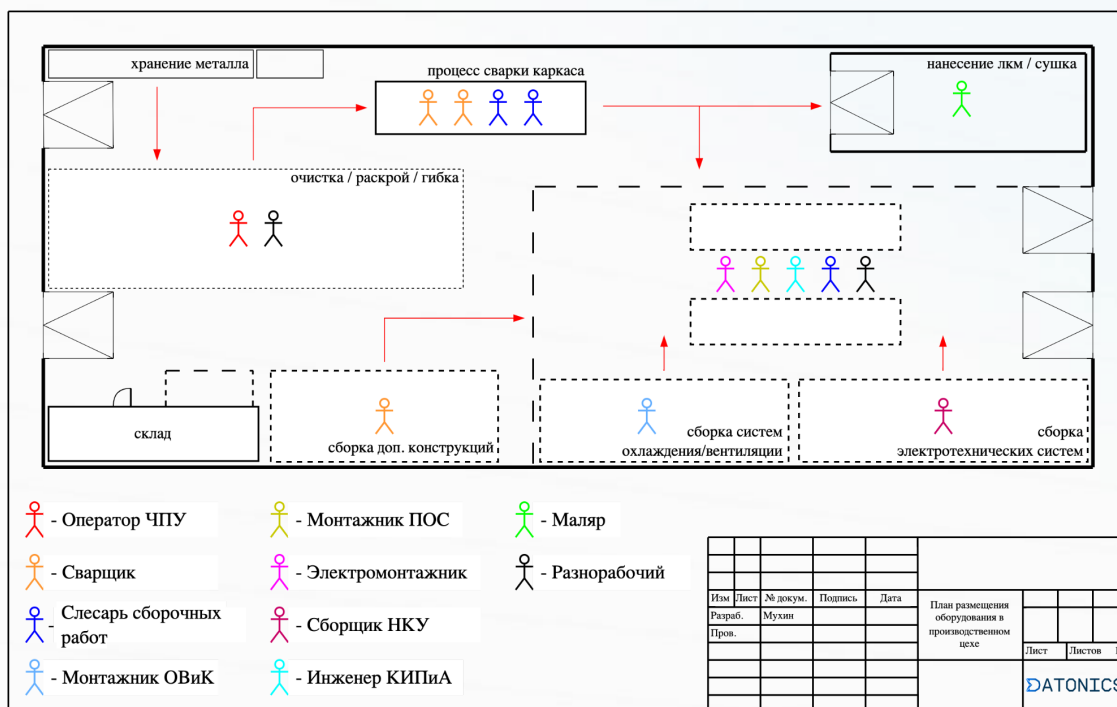


Рисунок 17. План распределения рабочих по производственным постам.

Для обеспечения максимальной слаженности всех этапов, каждая производственная зона размещаются в соответствии с детально проработанным планом, иллюстрированным ниже - «План размещения производственных зон и оборудования». Такая организация пространства минимизирует перемещения материалов и оборудования, сокращая время производства и снижая издержки.

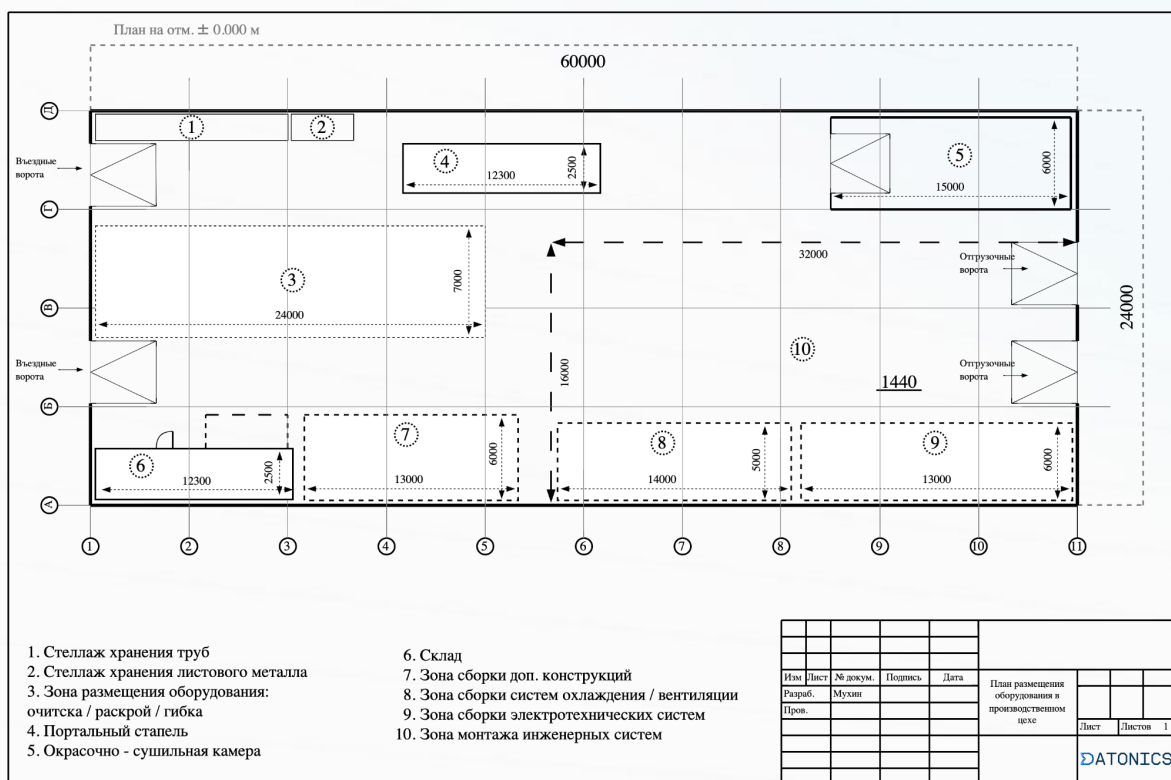


Рисунок 18. План размещения производственных зон и оборудования.

При выборе оборудования мы отдаем предпочтение производителям из России или компаниям с официальными представительствами. Это обеспечивает оперативную техническую поддержку, быструю поставку запчастей, что особенно важно для бесперебойной работы.

Для оснащения производственного цеха, потребуется инвестировать в оборудование - **27 024 989 рублей**. Перечень и стоимость оборудования представлены в таблице №18.

Таблица 18. Перечень и стоимость оборудования.

№	Производитель	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость	Описание
1	IRONMAC	Станок гибочный	шт.	1	₽4 100 000,00	₽4 100 000,00	Станок с поворотной балкой обеспечит высокую точность и качество гибки, что критически важно для создания сложных конструкций.
2	IRONMAC	Правильно-отрезной станок	шт.	1	₽1 000 000,00	₽1 000 000,00	Ширина стола - 1500мм. Станок для правки листового металла необходим для выравнивания заготовок, что улучшает качество дальнейшей обработки и окончательной сборки.
3	IRONMAC	Станок лазерной резки	шт.	1	₽4 000 000,00	₽4 000 000,00	Лазерная резка позволяет осуществлять высокоточную резку материалов различной толщины и формы. Это увеличит гибкость и скорость производственного процесса и позволит сократить количество отходов.
4	УРМК «Сфера»	Стеллаж хранения листового металла	шт.	1	₽500 000,00	₽500 000,00	Полочные стеллажи уличного исполнения обеспечат компактное и безопасное размещение, что критично для минимизации пространства и повышения удобства доступа к материалу.
5	ВТ-металл	Стеллаж хранения труб	шт.	1	₽500 000,00	₽500 000,00	Хранение трубного проката

6	Собственное производство	Стапель для контейнера	шт.	1	₽500 000,00	₽500 000,00	Направляет процесс сборки и сварки, что повышает точность выполнения работ и упрощает контроль за качеством.
7	Собственное производство	ОС камера	шт.	1	₽5 000 000,00	₽5 000 000,00	Окрасочно сушильная камера внутрицехового исполнения обеспечит создание оптимальных условий для нанесения и сушки лкм покрытий, увеличивая качество и долговечность продукции.
8	JAC	Электрический погрузчик CPD20 GT	шт.	1	₽1 792 000,00	₽1 792 000,00	Грузоподъемность: 3 т. Необходим для эффективного управления внутренними логистическими процессами. Он позволит быстро разгружать материалы, перемещать их по производственным зонам, а так же применим для вспомогательных работ с габаритным оборудованием.
9	Pilous	Станок лентопильный (с комплектом рольгангов)	шт.	1	₽350 000,00	₽350 000,00	Лентопильный станок с гидравлическим опуском предназначен для аккуратной и быстрой резки труб и профиля (необходим для снятия нагрузки с лазерной резки).
10	Brima	Сварочный полуавтомат	шт.	3	₽150 000,00	₽450 000,00	Обеспечит быстрое и качественное соединение деталей, сократив время на сварочные работы и повысив их эффективность.

11	Berg	Винтовой компрессор	шт.	2	₽1 197 040,00	₽2 394 080,00	Данный комплект оборудования предназначен для создания сжатого воздуха, необходимого для работы пневматических инструментов и окрасочных работ.
12	BT-металл	Сварочный стол - кондуктор	шт.	2	₽100 000,00	₽200 000,00	Обеспечит удобство и высокую точность сварочных работ, что критично для создания надежных соединений в конструкциях.
13	Атол	Складское оборудование	-	-	₽250 000,00	₽250 000,00	Стеллажи, боксы для хранения штучных и мелких комплектующих, Терминал сбора данных, принтер для маркировки.
14	CreatBot	3D принтер CreatBot D600 PRO	шт	1	₽1 300 000,00	₽1 300 000,00	Для создания мелких вспомогательных деталей из пластика необходимых для МЦОД
15	Dahua	Купольная видеокамера уличного исполнения DH-SD5A232XA-HNR	шт.	5	₽65 123,00	₽325 615,00	Видеонаблюдение с поворотным механизмом для обнаружения нарушений со стороны технологических процессов, отслеживание действий производственного персонала и для безопасности компании от непредвиденных ситуаций
16	Dahua	Видеорегистратор DHI-NVR4108-8 P-4KS2/L	шт.	1	₽15 594,00	₽15 594,00	Для хранения и обработки видеоматериала с камер видеонаблюдения

17	Huawei	Коммутационное оборудование	-	-	₽35 000,00	₽35 000,00	Коммутатор, оптоволоконный, WiFi-роутер, 6U серверный шкаф
18	-	Инструмент и расходные материалы для сборочных процессов	-	-	-	₽2 000 000,00	Полный комплект инструмента автоматического и ручного типа для обустройства и обеспечения сборочных производственных процессов.
19	Brima	Инструмент и расходные материалы для сварочных процессов	комплект	3	₽50 000,00	₽150 000,00	Дополнительное оснащение сварочного оборудования и рабочего поста согласно операции
20	-	Дополнительная оснастка оборудования и обустройство рабочих постов	-	-	-	₽1 800 000,00	Комплект инструмента или дополнительного оборудования для производства вспомогательных конструкций и приспособлений
21	-	Благоустройство производственного цеха	-	-	-	₽350 000,00	Улучшение освещения и инфраструктуры внутри производственного цеха и на открытой площадке возле, организация пространства для промышленных отходов
22	ECOTRONIC	Кулер напольный	шт.	1	₽12 700,00	₽12 700,00	Для обеспечения производственного помещения питьевой водой
Итого, руб.							₽27 024 989,00

Планы размещения оборудования и рабочих постов не только демонстрирует организацию труда, но и служат основой для измерения и анализа ключевых показателей эффективности. **Метрики эффективности** - это не просто цифры, а инструмент для эффективного управления производством. Их регулярный анализ и использование в принятии решений позволяют компании поддерживать высокие стандарты качества и снижать издержки. Одним из ключевых показателей является - время цикла производства, которое включает все этапы от обработки металла до финальной упаковки. Внедрение бережливого производства позволило сократить этот показатель до 15 дней.

Метрика	Описание	Целевое значение	Метод отслеживания
Цикл времени сборки	Время от начала до завершения сборки одного изделия.	≤15 дней	Корпоративный портал
Коэффициент использования мощностей	Фактический выпуск / Максимально возможный выпуск.	≥90%	Ежедневные отчеты производственного цеха.

Качество и соответствие продукции измеряется через процент брака и времени устранения дефектов.

Метрика	Описание	Целевое значение	Метод отслеживания
Количество дефектов на единицу	Число выявленных в одном МЦОД на этапе тестирования.	≤ 0.5%	Чек-листы тестирования.
Скорость устранения дефектов	Время от выявления до исправления дефекта.	≤ 8 часов	Учет инцидентов.
Процент успешных испытаний	% отдельных систем, прошедших испытания с первого раза.	100 %	Отчеты ОТК.

Использование метрик позволяет компании не только контролировать текущие процессы и оптимизировать производство, но и прогнозировать будущие результаты. Однако для обеспечения устойчивого роста и бесперебойной работы производства важно учитывать, потенциальные риски и разрабатывать стратегии их минимизации. Риски и их минимизация:

➤ **Риск срыва поставок компонентов**

Одним из ключевых рисков для предприятия является срыв поставок, который может привести к остановке производственного процесса. Для минимизации данного риска компания реализует комплексный подход: сотрудничает с основными стратегическими поставщиками, поддерживает альтернативные каналы поставок и формирует буферные запасы критически важных материалов. Эти меры позволяют оперативно реагировать на непредвиденные ситуации и обеспечивать непрерывность производства.

➤ **Риск несоответствия качества продукции**

Несоответствие качества продукции может негативно сказаться на репутации компании и привести к финансовым потерям. Для предотвращения этого внедрена многоуровневая система контроля качества, включающая входной контроль сырья и компонентов, промежуточный аудит на этапах производства и финальное тестирование готовой продукции. Такой подход гарантирует соответствие продукции установленным стандартам и требованиям клиентов.

➤ **Риск технических сбоев оборудования**

Технические сбои оборудования представляют угрозу для стабильности производственного процесса. Для минимизации этого риска компания будет проводить плановое техническое обслуживание и его учет в корпоративном портале. Это позволяет оперативно устранять неполадки и избегать простоев.

➤ **Операционные риски**

Операционные риски, такие как ошибки сотрудников или задержки в выполнении задач, могут снизить эффективность работы предприятия. Для их минимизации внедрена система постоянного мониторинга с использованием ключевых метрик эффективности (KPI) и строгие

регламенты всех операций. Это позволяет своевременно выявлять отклонения и принимать корректирующие меры, обеспечивая выполнение задач в установленные сроки.

➤ **Риск колебания цен на сырье и компоненты**

Колебания цен на сырье и компоненты могут негативно повлиять на себестоимость продукции. Для защиты от этого риска компания заключает долгосрочные контракты с поставщиками на условиях фиксированных цен. Это позволяет стабилизировать затраты и снизить зависимость от рыночных колебаний.

➤ **Рыночные риски**

Рыночные риски, такие как снижение или изменение спроса, минимизируются за счет гибкости производственных процессов и постоянного мониторинга рыночной ситуации. DATONIKS способен оперативно адаптировать продукцию под новый спрос, что позволяет сохранять конкурентоспособность и удовлетворять потребности клиентов.

Управление рисками является неотъемлемой частью стратегии компании, направленной на обеспечение устойчивого роста. Регулярный анализ рисков и внедрение превентивных мер делают производственный процесс более надежным и предсказуемым.

Для организации производства требуется площадь 1500 м², что позволит разместить все необходимые производственные зоны. Помещение должно быть оснащено следующими коммуникациями: электроснабжение мощностью не менее 150 кВт для бесперебойной работы оборудования, водоснабжение и канализация для нужд персонала и технологических процессов, а также газовая магистраль для отопления и поддержания комфортных условий работы. Кроме того, важным условием является наличие удобных подъездных путей для бесперебойной логистики сырья и готовой продукции, а также прилегающая территория, достаточная для парковки и маневрирования грузового транспорта.

Производство будет расположено вблизи населенных пунктов промышленного назначения или городов с институтами технического профиля, где численность населения составляет от 500 тысяч человек. Развитая транспортная инфраструктура таких территорий упрощает логистику сырья и

готовой продукции, а также обеспечивает доступ к квалифицированным специалистам без необходимости их переезда.

На аренду производственного помещения заложено 1 000 000 рублей в месяц, что соответствует рыночным условиям для объектов с подобными характеристиками. Также важно отметить, что для обеспечения высоких стандартов качества и безопасности предприятие получит свидетельство о системе аттестации сварочного производства и сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности. Затраты на сертификацию составят 2 135 000 рублей.

Производственная мощность предприятия является ключевым показателем, определяющим его способность выпускать продукцию в запланированных объемах с соблюдением установленных сроков. **Базовая производственная мощность** составляет до 3 МЦОД в месяц, что полностью покрывает прогнозируемый спрос на начальном этапе как молодого предприятия. Такая производительность достигается за счет четко организованных производственных процессов, использования современного оборудования и высокой детальной регламентации. Каждый этап производства - от обработки металла до финальной сборки и тестирования - оптимизирован для минимизации простоев за счет параллельности процессов. При этом предприятие имеет запас мощности, который позволяет при необходимости увеличить объем выпуска. В случае роста спроса компания готова увеличить производственную мощность до 6 МЦОД в месяц за счет введения дополнительных рабочих смен и оптимизации использования существующих ресурсов. Однако, как молодая компания, мы придерживаемся основного сценария базовой загрузки.

Коэффициент использования постоянных производственных мощностей составляет более 75%, что свидетельствует об эффективном использовании ресурсов. Время цикла производства одного МЦОД - до 15 дней, что соответствует лучшим отраслевым практикам.

Себестоимость компонентов моноблочного ЦОД DATONIKS составляет 13,58 миллионов рублей, а детализированный расчет представлен в таблице №19.

Таблица 19. Перечень и стоимость оборудования.

№	Наименование	Ед.измерения	Количество	Стоимость	Примечание
1	Конструктивные решения	комплект	1	1 500 000,00 ₽	Блок-бокс "под ключ"
2	Машинный зал	шт	10	1 000 000,00 ₽	Стойки для размещения серверного оборудования с СКС
3	Технологические решения	комплект	1	3 500 000,00 ₽	Отопление, кондиционирование и вентиляция
4	Электротехнические решения	комплект	1	4 500 000,00 ₽	Освещение, питание, электрокоммуникации, резерв
5	АУГП, ОС и СКУД решения	комплект	1	1 500 000,00 ₽	Автоматическое газопожаротушение, охранный сигнализация и система контроля управления доступом
6	DCIM решения (АСУ ТП)	комплект	1	1 200 000,00 ₽	Программно-аппаратный комплекс по мониторингу и управлению МЦОДом
7	Комплект ЗИП	комплект	1	280 000,00 ₽	Запасные части, инструменты и принадлежности
8	Упаковка	комплект	1	100 000,00 ₽	Предпродажная подготовка
Итого		-	-	13 580 000,00 ₽	-

Эффективная работа производственного блока была бы невозможна без слаженного взаимодействия с другими подразделениями компании. В частности, административный блок играет стратегическую роль в развитии предприятия, обеспечивая управление ресурсами и загрузку производства.

Его деятельность направлена на создание условий для устойчивого роста и укрепления позиций компании в отрасли.

Административная деятельность

Административная деятельность ориентирована на достижение коммерческих целей и эффективное функционирование компании через управление финансовыми, информационными и человеческими ресурсами. Она обеспечивает стабильную работу всех подразделений и создает условия для реализации стратегических задач бизнеса. В этом контексте выделяются несколько ключевых отделов: финансовый, HR, снабжение, отдел продаж и маркетинг. Учитывая, что в организационном плане были определены задачи каждого отдела, в этом разделе мы сосредоточимся на организации работы, связанной с функционированием административной деятельности, а также на затратах, связанных с НИОКР и производством.

Для компании необходимо арендовать офисное помещение, чтобы зарегистрировать юридический адрес компании, организовать командную работу, проводить встречи с потенциальными заказчиками и поддерживать общий корпоративный дух. Дополнительно, наличие офиса влияет на имидж компании, который в свою очередь повышает доверие со стороны потенциальных клиентов. Согласно рыночным ценам на ЦИАН, офисное помещение площадью 150 квадратных метров в презентабельном бизнес-центре Москвы будет стоить 350 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, потребуется приобрести необходимое оборудование для создания комфортных условий работы, перечень которого представлен в таблице №22. Разовые затраты на приобретение офисного оборудования составят около 2,15 миллионов и включены в финансовую модель DATONIKS.

Совместная работа непроизводственного персонала будет организована в корпоративном портале TEAMLY, где мы внедрим следующие бизнес-процессы: систему управления проектами для постановки, контроля и приоритизации задач, а также согласования счетов и договоров; CRM-систему для управления воронками продаж и взаимодействия с клиентами; система управления маркетингом для отслеживания эффективности рекламных кампаний и составления контент-планов. Адаптация персонала будет осуществляться через обучающие курсы, созданные в TEAMLY, а также будет создана база знаний, включающая инструкции, регламенты и интеллектуальные

разработки. База знаний TEAMLY имеет стратегическое значение и помогает минимизировать риск утраты знаний в компании. Все сотрудники будут вносить информацию в эту базу, что обеспечит новых сотрудников необходимыми данными и позволит избежать затрат времени и ресурсов на восстановление утраченной информации и дублирование усилий.

Бухгалтерия и WMS-система будут организованы на платформе 1С “Предприятие” в облачном решении 1scloud. Это знакомая и удобная программа для большинства бухгалтеров, специалистов снабжения и кладовщиков, что упрощает ее внедрение и обучение персонала. В систему можно будет постепенно добавлять функции, которые позволят автоматизировать различные аспекты работы. WMS-система обеспечит комплексный учет и списание поступающих материалов с использованием штрихкодирования, что повысит точность и скорость операций. WMS-система будет включать управление закупками, прикрепление договоров поставок, а также отслеживание сроков исполнения контрактов. Кроме того, система позволит вести инвентаризацию в реальном времени, что обеспечит более эффективное управление запасами, снизит вероятность ошибок и оптимизирует процессы хранения. Интеграция с бухгалтерией обеспечит автоматический обмен данными, что упростит финансовую отчетность и повысит прозрачность в управлении материалами.

Проверка надежности контрагентов будет проводиться с использованием цифрового решения Контур.Фокус. Вакансии будут размещены на платформе HeadHunter. Для сокращения бумажной нагрузки в бухгалтерии мы внедрим электронный документооборот (ЭДО) через систему Контур.Диадок.

Месячные расходы на поддержание работоспособности предприятия делятся на постоянные и переменные. Постоянные расходы, помимо фонда оплаты труда, включают необходимые затраты, без которых компания не сможет функционировать; их величина указана в таблице №20 и составляет 1,47 миллиона рублей в месяц. Переменные расходы могут быть сокращены в условиях кризиса или адаптированы в зависимости от загрузки производства, однако они также важны для поддержания работы компании. Эти расходы представлены в таблице №21 и составляют 374 тысячи рублей ежемесячно. Таким образом, для обеспечения деятельности компании потребуется 1,84 миллиона рублей в месяц.

Таблица 20. Постоянные расходы.

Наименование	Описание мероприятия	Количество	Стоимость в месяц, руб.
Аренда			
Аренда в технопарке	Площадь производственного цеха - 1400 м2	месяц	₽1 000 000,00
Аренда офиса в Бизнес-центре	Аренда офиса в центре Москвы для непроизводственного персонала (150 м2) с мебелью	месяц	₽350 000,00
Потребление электроэнергии для производства продукции (ЖКУ)	150 кВт выделенной мощности при пиковой нагрузке. Среднее потребление 61 кВт в час при 8 часовом рабочем графике - это предполагаемое значение фактически может быть меньше или больше.	61,7	₽68 412,96
Оплата за доступ в интернет в офисе и производственном цехе,	В офисе и в производственном цехе	2	₽10 000,00
Сопроводительные услуги			
Банковское обслуживание	Проведение платежей и управление зарплатными проектами в месяц	месяц	₽7 990,00
ЭДО	Контур.Диалог с 250 исходящими письмами	месяц	₽2 640,00
Программное обеспечение			
Бухгалтерия 1С КОРП	Бухгалтерия 1С (генеральный директор, директор производства, 2 бухгалтера, менеджер по подбору персонала, менеджер снабжения)	6	₽20 016,00
Корпоративный портал в TEAMLY	CRM, система управления знаниями, и согласование платежей и договоров для непроизводственного и административного персонала	15	₽7 350,00
Хостинг VK WorkSpace (почтовая работа)	Платформа для управления письмами	15	₽2 385,00

Таблица 21. Переменные расходы.

Наименование	Описание мероприятия	Количество	Стоимость, руб.
Программное обеспечение			
Бухгалтерия 1С КОРП	Управление зарплатой и расширенный функционал бухгалтерии в облачном решении (кладовщик) - 1scloud.	1	₽3 336,00
Корпоративный портал в TEAMLY	CRM, система управления знаниями, и согласование платежей и договоров для непроизводственного и административного персонала	1	₽490,00
Хостинг VK WorkSpace (почтовая работа)	Платформа для управления письмами	1	₽159,00
Аутсорсинговые услуги			
Аутсорсинговые услуги по организации стирки спецодежды	Необходимо для обеспечения санитарных норм	16	₽11 200,00
Аутсорсинговые услуги генеральной уборки производственного помещения	Необходимо для поддержания чистоты и экологических норм внутри производственного помещения. Площадь - 1400 м2	раз в месяц	₽70 000,00
Прочие расходы			
Офисные расходы	Канцелярия, кофе, клининг	месяц	₽64 000,00
Фонд для оперативного снабжения	Транспортные расходы на доставку материалов	месяц	₽75 000,00
Питьевая вода	Необходимо для производственного и офисного персонала - 31 человек	20	₽8 500,00
Утилизация промышленных отходов	Вывоз контейнера 27 м3 промышленных отходов	раз в месяц	₽21 000,00
Представительские расходы (командировочные, организация встреч)	Необходимо для обеспечения имиджа компании и обеспечения консультаций на площадке заказчика	месяц	₽120 000,00

Таблица 22. Офисное оборудование.

№	Производитель	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Стоимость	Описание
1	Samsung	Экран для корпоративных презентаций	шт.	1	₽54 990,00	₽54 990,00	Samsung 50" UE50DU7100UXRU, Crystal UHD, 4K Ultra HD, черный, SMART TB, Tizen OS
2	Российское производство	Мебель в офис	комплект	-	₽740 000,00	₽740 000,00	Для обустройства комфортной среды внутри офиса
3	Kyocera	МФУ лазерный Kyocera Ecosys M8124cidn цветная печать, А3	шт.	1	₽235 990,00	₽235 990,00	Общий для офисных задач
4	Apple и DJI	Комплект оборудования для SMM-менеджера	комплект	1	₽275 170,00	₽275 170,00	Ноутбук для видеомонтажа и обработки маркетингового материала (Macbook Air 13 2024), экшн-камера DJI Osmo 3 для видеосъемки, Микрофоны DJI, сумка под оборудование
5	-	Комплект оборудования для работы с графикой	комплект	3	₽278 580,00	₽835 740,00	Высокопроизводительная техника для эффективной работы с графической обработкой (рендеринг, монтаж, скетчинг,

							моделирование) для отдела разработки. Комплект: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, коврик.
6	HP	Принтер HP LaserJet Pro M501dn	шт.	2	₽47 690,00	₽95 380,00	На производственную площадку для директора производства и кладовщика комплектовщика
7	Huawei	Коммутационное оборудование	-	-	₽35 000,00	₽35 000,00	Коммутатор, WiFi-роутер, 6U серверный шкаф для обеспечения высокоскоростного интернета внутри офиса
8	Huawei	Комплект оборудования под офисные задачи	шт.	9	₽75 389,00	₽678 501,00	2 бухгалтера, менеджер снабжения, кладовщик-комплектовщик, менеджеры продаж (х3), специалист по охране труда, инженер-наладчик КИПиА. Аксессуары для оборудования: ноутбук Huawei MateBook D 16, сумка, компьютерная мышь, коврик.
9	ECOTRONIC	Кулер настольный	шт.	1	₽12 700,00	₽12 700,00	Для обеспечения офисного помещения питьевой водой
Итого, руб.							₽2 155 781,00

В заключение, операционная деятельность компании разделяется на три направления: НИОКР, производственную и административную. Ежемесячные затраты на НИОКР составят 794 тысячи рублей, на производственную деятельность – 3,82 миллиона рублей, а на административную – 3,48 миллиона рублей. Таким образом, общие ежемесячные расходы на поддержание работоспособности компании после инвестиционного периода составят примерно 8,09 миллиона рублей в обычном режиме (burn rate⁶⁰). Эти затраты включают фонд оплаты труда, а также постоянные и переменные расходы.

⁶⁰ **Burn rate** – это сумма средств, которую бизнес теряет ежемесячно. Такая метрика показывает, как быстро компания может израсходовать все деньги.

Инвестиционный план

В рамках инвестиционного плана будущая компания структурирована как единая экосистема, состоящая из четырех ключевых блоков, каждый из которых играет уникальную и стратегически важную роль в достижении целей, поставленных в бизнес-плане. Такой подход позволяет создать синергетический эффект, где успех одного блока усиливает результаты всей компании.

1. **Коммерческий блок** играет ключевую роль в обеспечении устойчивого роста и конкурентоспособности компании на динамичном рынке. Этот блок отвечает за две стратегические задачи: обеспечение полной загрузки производства через эффективные продажи и оптимизацию операционных процессов для повышения общей эффективности бизнеса. Во главе этого направления стоит Геннадий Гужов, обладающий экспертизой в области маркетинга, финансового управления и построения менеджмента по концепции единой экосистемы. Его уникальный опыт позволяет не только достигать амбициозных финансовых целей, но и гибко адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры, сохраняя устойчивость компании даже в сложных условиях. Геннадий обладает навыками стратегического планирования, которые позволяют ему разрабатывать долгосрочные планы развития бизнеса, ориентированные на масштабирование и увеличение доли рынка. Его компетенции включают анализ рыночных трендов, прогнозирование спроса и выстраивание партнерских отношений, что особенно важно для выхода на новые рынки и привлечения ключевых клиентов. Кроме того, он специализируется на оптимизации и цифровизации операционной деятельности, что напрямую влияет на рентабельность и эффективность компании. Коммерческий блок формирует устойчивый денежный поток и создает основу для развития всех остальных направлений бизнеса.
2. **Производственный блок** играет ключевую роль в обеспечении выпуска качественной продукции, которая формирует репутацию на рынке. Этот блок отвечает за выполнение производственных целей, качество продукции, модернизацию оборудования и оптимизацию процессов. Во главе этого направления стоит Никита Мухин, обладающий релевантным

опытом в управлении технологическими процессами, цепочками поставок и организацией рабочего труда в производстве модульных дата-центров. Его уникальный опыт позволяет не только достигать высоких показателей производительности, но и внедрять решения, которые поддерживают конкурентоспособность компании на рынке со стороны качества продукции. Никита специализируется на выявлении узких мест в производственных линиях, внедрении автоматизации рутинных операций и минимизации простоев, что позволяет значительно сократить время вывода продукта на рынок. Его экспертиза охватывает управление качеством продукции, что гарантирует соответствие самым высоким стандартам, а также разработку программ обучения и повышения квалификации для сотрудников производства, формируя команду высококвалифицированных специалистов.

3. **Блок исследований и разработок (НИОКР)** является ключевым драйвером инноваций в нашей компании, обеспечивая постоянное развитие технологий и создание передовых решений, которые позволяют бизнесу оставаться на шаг впереди конкурентов. Этот блок отвечает за генерацию новых идей, разработку прототипов, проведение испытаний и внедрение инновационных продуктов и технологий в производство. Во главе этого направления стоит Гужов Анатолий, практикующий инженер-проектировщик с глубокой экспертизой в области построения блочно-модульного технологического оборудования. Его уникальный опыт и стратегическое видение делают его незаменимым лидером, способным превращать сложные научные концепции в реальные продукты, которые соответствуют потребностям рынка. Важность блока НИОКР состоит из формирования технологической базы для всего бизнеса. Без постоянного потока инноваций компания не сможет поддерживать высокие стандарты качества и соответствовать требованиям современного рынка. Блок НИОКР под руководством Гужова Анатолия не только будет создавать новые продукты, но и совершенствовать существующие, что позволит компании оставаться гибкой и адаптивной в условиях динамичных изменений. Это особенно важно в эпоху цифровой трансформации, когда технологии играют ключевую роль в успехе любого бизнеса.

4. **Инвестиционный блок** формирует финансовую основу для реализации всех стратегических инициатив бизнес-плана. Инвестор, вступивший в долю, не только предоставляет капитал, но и активно участвует в формировании бизнес-стратегии и оптимизации инвестиционных потоков, благодаря своему опыту. Этот блок важен на старте, когда требуется финансирование для запуска производства и выхода на рынок. Кроме того, инвестор может обеспечить компанию консультациями по вопросам рыночной стратегии, оценки рисков и управления ресурсами. Благодаря этому блоку компания получает возможность масштабироваться, повышать свою конкурентоспособность и устанавливать новые стандарты в отрасли. В совет директоров может входить, как сам инвестор, так и подотчетное ему лицо, либо управляющая компания.

В рамках бизнес-плана мы привлекаем инвестиции на основе **акционерной модели**, где каждый акционер становится обладателем равной **доли в 25%** (см. Рисунок 19). Равное распределение долей между всеми блоками создает баланс интересов и ответственности, формируя доверие и прозрачность внутри команды. Каждый блок имеет четкие задачи, что минимизирует конфликты и повышает эффективность взаимодействия. Эта структура позволяет каждому участнику сосредоточиться на своей области экспертизы, при этом работая в единой экосистеме, где успех одного блока усиливает результаты других.

Привлечение инвестиций осуществляется напрямую на расчетный счет вновь созданной компании. Часть средств направляется в уставной капитал пропорционально доле участия, а оставшаяся часть оформляется как заем. Такой подход позволяет оптимизировать налоговую нагрузку (13%) при распределении дивидендов до полного погашения тела инвестиций. Инвестиционная сделка представляет собой гибридное решение, аналогичное конвертируемому займу, но без начисления процентов, и с выделением доли сразу, что является привлекательным решением для каждой из сторон.

Инвестирование может происходить поэтапно, в соответствии с графиком освоения средств, необходимых для запуска предприятия (см. Рисунок 21). Детали процесса согласуются между инвестором и партнерами в рамках корпоративного договора, что обеспечивает баланс интересов и минимизирует риски всех сторон.



Рисунок 19. Распределение долей.

Мы закладываем инвестиционный период в 6 месяцев, исходя из принципа максимальной осторожности: в бизнес-плане продажи на этот срок не учтены, чтобы обеспечить расчет эффективности для наихудшего сценария в рамках среднего сценария. Однако после формирования команды и организации производственных и операционных процессов мы немедленно приступим к активным продажам. Наша цель – не только выполнить, но и перевыполнить прогнозы, чтобы обеспечить быстрый возврат денежных средств инвестора, выйти на чистую прибыль и создать резервный фонд для будущей модернизации предприятия. Мы придерживаемся принципа: будь готов к наихудшему, но стремись к наилучшему.

Для успешного старта проекта требуются инвестиции в размере 81,65 миллиона рублей, что обеспечит быстрый выход на рынок и организацию производственной деятельности. Инвестиционные вложения распределяются следующим образом: 37,41% (32,81 млн. руб.) пойдут на производственное и офисное оборудование, 16,63% (13,58 млн. руб.) – на изготовление инсталляционного образца, 33,62% (27,45 млн. руб.) – на поддержку шестимесячного фонда оплаты труда, 1,07% (0,87 млн. руб.) – на первоочередную сертификацию продукции, 1,85% (1,51 млн. руб.) – на

маркетинг, а 9,42% (7,69 млн. руб.) будут направлены на прочие затраты, включая аренду и управленческие расходы.



Рисунок 20. Распределение инвестиционных вложений.

В ходе инвестиционного периода мы разбиваем каждый месяц на ключевые этапы, которые помогут нам отслеживать прогресс и достигать поставленных целей.

Этап 1: Создание фундамента (1-й месяц)

В первом месяце мы сосредоточимся на учреждении компании и выстраивании операционных процессов, а также проработаем юридические аспекты. Мы организуем работу офиса, запустим найм первых ключевых сотрудников из административного блока и разработаем иммерсивный сайт для продвижения через контекстную рекламу. На этот этап потребуется 2,67 миллиона рублей.

Этап 2: Формирование команды (2-й месяц)

Во втором месяце мы продолжим набор персонала, уделив особое внимание организации работы блока НИОКР. Мы завершим разработку документации продукта на основе цифровой модели и технического описания с паспортом изделия, доработаем программное обеспечение для мониторинга и

диспетчеризации ЦОД, а также закупим оборудование с длительными сроками поставки. Параллельно подберем производственную площадку и сформируем команду менеджеров по продажам, обучив их продукту, чтобы запустить активные продажи.

Этап 3: Подготовка и запуск производства (3-й месяц)

Третий месяц будет посвящен выстраиванию технологических процессов на производственной площадке и обустройству рабочих постов. Мы найдем первых рабочих кадров, которые первое время будут обустраивать рабочие посты и инфраструктуру производства, согласно нашему плану, а затем они же и будут участвовать в производстве серийного продукта. Продолжим закупку оборудования и активные продажи нашего решения, которое обеспечит клиентам устойчивость и технологическую независимость. На это потребуется 27,48 миллионов рублей.

Этап 4: Создание инсталляционного изделия (4-й и 5-й месяца)

В течение четвертого и пятого месяцев мы начнем производство первого серийного образца, который станет флагманом нашего рекламного портфолио для промышленного туризма. Также мы подготовим видеоматериалы для продвижения в социальных сетях и запустим первые рекламные кампании в социальных сетях, сосредоточимся на создании регламентов, которые впоследствии обеспечат упрощенную адаптацию нового персонала в будущем. Эти два месяца потребуют 19,17 миллионов рублей.

Этап 5: Яркий выход на рынок (6-й месяц)

В шестой месяц мы проведем презентацию инсталляционного образца, ярко заявив о себе на рынке с возможностью продажи его из наличия. Мы также инициируем добровольную сертификацию, что даст нам дополнительное конкурентное преимущество. Презентация продукта пройдет на нашей площадке с приглашением потенциальных клиентов, чтобы они смогли убедиться в качестве нашего решения в сегменте prefab. Офисные сотрудники подготовят первые отчеты о работе за полгода, включая проведенные исследования и предложения по улучшению продукта и бизнеса. На этот этап потребуется 9,4 миллиона рублей.



Рисунок 21. Освоение инвестиционных вложений.

Мы можем предложить инвестору поэтапное инвестирование, оформляя каждый раз новый займ от акционера. Наше предложение можно разбить на квартальные вложения: **в первом квартале сумма составит 53,06 миллиона рублей, во втором квартале – 28,59 миллиона рублей.** Все условия будут четко зафиксированы в корпоративном договоре. Такой подход обеспечивает гибкость в управлении финансовыми ресурсами и позволяет инвестору контролировать риски, получая возможность оценивать результаты проекта на каждом этапе.

Выплата дивидендов будет формироваться из 80% свободного денежного потока (Free cash flow) за последние шесть месяцев, что создаст финансовую устойчивость и эффективность распределения финансов. В конце первого года после запуска проекта прогнозируемый фонд дивидендов составит 90,53 млн рублей, при этом для ускоренного погашения инвестиций предлагается распределить их следующим образом: 70% направить инвестору, чтобы организовать быстрый возврат тела инвестиций, а оставшиеся 30% – другим акционерам, пропорционально доле в бизнесе.

Начиная со второго года, выплаты будут производиться более равномерно: каждое полугодие дивиденды распределяются строго

пропорционально доле каждого акционера – по 25% от фонда . Такой подход гарантирует справедливость и долгосрочную мотивацию всех сторон. В таблице 23 представлены прогнозируемые дивиденды, которые будут выплачены в течение двух лет реализации бизнес-плана.

Таблица 23. Прогнозируемые дивиденды к выплате.

Стейкхолдер	Позиция	II-ое полугодие первого года (70% инвестору)	I-ое полугодие второго года	II-ое полугодие второго года	Всего прогнозируемых дивидендов, руб.
Основатель_1 (Гужов Геннадий)	Генеральный директор	₽9053632	₽31978455	₽18566685	₽59598772
Основатель_2 (Гужов Анатолий)	Технический директор	₽9053632	₽31978455	₽18566685	₽59598772
Основатель_3 (Мухин Никита)	Директор по производству	₽9053632	₽31978455	₽18566685	₽59598772
Инвестор_1		₽63375426	₽31978455	₽18566685	₽113920566
Фонд дивидендов		₽90536323	₽127913818	₽74266741	₽292716882

Стратегическое видение нашего бизнеса выходит далеко за рамки текущих целей, обозначенных в бизнес-плане. После успешной реализации первого этапа мы намерены сделать решительный шаг к полной технологической независимости и расширению продуктовой линейки за счет строительства собственного завода. Это станет ключевым этапом масштабирования компании, включая выход на международные рынки.

Мы структурируем привлечение инвестиций в два стратегических раунда. Первый – "Выход на рынок" – фокусируется на запуске и укреплении позиций в сегменте prefab-решений. Второй раунд, "Масштабная экспансия и технологическая независимость", предполагает привлечение более 500 миллионов рублей при оценке компании в 1,68 миллиарда рублей. Оценка основана на мультипликаторе 5хEBITDA⁶¹, что соответствует международным

⁶¹ Как оценить стоимость бизнеса или доли в нем // Нескучные Финансы : [веб-сайт] - 2025. - (дата обращения: 13.02.2025) - URL: <https://noboring-finance.ru/gazeta/business-value>

стандартам для быстрорастущих компаний с динамикой роста свыше 100% годовых. Результаты этих двух раундов представлены в таблице 24.

Продажа доли инвестора будет тщательно согласована с учетом множества факторов, включая долгосрочные интересы всех участников. Эти условия будут четко закреплены в корпоративном договоре, обеспечивая прозрачность и доверие партнеров

Таблица 24. Результаты инвестиционных раундов.

Раунд 1 (выход на рынок)						
Стейкхолдер	Позиция	До сделки, руб.	Доля, %	После сделки, руб.	Доля, %	Выгода от дивидендов/продажи доли, руб.
Основатель_1 (Гужов Геннадий)	Генеральный директор	₽34000	34,00%		25,00%	₽59598772
Основатель_2 (Гужов Анатолий)	Технический директор	₽33000	33,00%		25,00%	₽59598772
Основатель_3 (Мухин Никита)	Директор по производству	₽33000	33,00%		25,00%	₽59598772
Инвестор_1		-		₽81643230	25,00%	₽113920566
Размер УК		₽100000		₽100000		
Раунд 2 (Масштабная экспансия рынка и технологическая независимость)						
Оценка компании по EBITDA (коэф. х5)		₽1677118259				
Основатель_1 (Гужов Геннадий)	Генеральный директор	₽25000	25,00%		20,00%	₽25156774
Основатель_2 (Гужов Анатолий)	Технический директор	₽25000	25,00%		20,00%	₽25156774
Основатель_3 (Мухин Никита)	Директор по производству	₽25000	25,00%		20,00%	₽25156774
Инвестор_1		₽25000	25,00%		10,00%	₽75470322
Инвестор_2		-	-	₽503135478	30,00%	
Увеличение УК				₽352294834		

Из таблицы 24 следует, что инвестор сможет продать 15% своей доли бизнеса другому инвестору (cash out), получив 75,47 миллиона рублей, при этом сохранив 10% для дальнейшего дохода от будущих дивидендных выплат. Остальные акционеры также смогут осуществить cash out по 5% своей доли, заработав более 25 миллионов рублей каждый. Такой подход будет необходим из-за значительного объема инвестиций во втором раунде в 500 миллионов рублей, из которых 350 миллионов будут направлены на достижение амбициозных целей следующего бизнес-плана компании DATONIKS – обеспечение полной технологической независимости и масштабной экспансии рынков. Все крупные сделки обсуждаются на берегу старта проекта с возможностью корректировок планов по привлечению новых инвестиций в проект.

Подводя итог, сумма необходимых инвестиций в первом раунде составляет 81,65 миллиона рублей. За два года мы прогнозируем, что инвестор получит дивиденды в размере 113,92 миллиона рублей, что соответствует годовой ставке ROI в 69,77% – это значительно превышает ключевую ставку ЦБ. Эти показатели уже демонстрируют высокую перспективность проекта за такой короткий период. Кроме того, предполагаемая прибыль от продажи 15% доли составит 75,47 миллиона рублей, что в совокупности приводит к ожидаемой прибыли инвестора в 189,39 миллиона рублей. В итоге ROI за два года составит 231,97%, что подчеркивает привлекательность и прибыльность нашего предложения. В таблице 25 демонстрируется прибыль инвестора, ожидаемая от реализации данного бизнес-плана.

Таблица 25. Результаты инвестиционных раундов.

Наименование	Показатель
Инвестиции в проект	₽81 643 230,39
Прибыль в виде дивидендов за 24 месяца	₽113 920 565,84
Годовая ставка возврата инвестиций по дивидендам (ROI)	69,77%
Прибыль от продажи доли в ходе 2 раунда привлечения инвестиций	₽75 470 321,67
Итого ожидаемая прибыль	₽189 390 887,51
Эффективность инвестиций (ROI)	231,97%

Обеспечение инвестиций

Мы внимательно проанализировали главный риск для инвестора и разработали стратегию обеспечения вложений на случай наиболее неблагоприятного сценария – нулевых продаж в течение года и желание выхода инвестора из проекта. Хотя вероятность такого исхода (нулевых продаж в течение года) практически невозможна, но важно подходить к оценке устойчивости инвестиций с максимальной серьезностью.

Во-первых, мы планируем приобретение оборудования с высокой ликвидностью, что позволит сохранить активы на уровне 32,8 миллиона рублей. Во-вторых, будет произведен моноблочный ЦОД DATONIKS, который мы сможем реализовать как минимум за 35 миллионов рублей.

В-третьих, к бизнес-плану прилагаются результаты интеллектуальной деятельности (РИД), оцененные в 16,16 миллионов рублей. Опционально эти активы могут быть переданы на баланс компании и реализованы другим игрокам на рынке дата-центров. Инициаторы проекта уже получали предложение от компании ООО APC о выкупе РИД по указанной оценке, что подтверждает их рыночную ценность. При оценке РИД был использован затратный метод, что добавляет уверенности в адекватности данной суммы. Более подробная информация представлена в приложении 2.

В итоге, совокупная стоимость обеспечений составляет 83,96 миллиона рублей, что обеспечивает сумму инвестиций на 102,84%. Это не только подтверждает уверенность в защищенности вложений, но и демонстрирует минимизацию рисков для инвестора.

Финансовый план

При разработке финансовой модели проекта мы руководствовались Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в этом разделе представим конечные результаты нашей финансовой модели. Полная финансовая модель представлена в отдельном документе Excel, который прилагается к данному бизнес-плану. Следует отметить, что цифры, указанные в скобках, отражают отрицательные значения. Финансовая модель основана на различных отчетных формах:

1. **Прогноз финансовых результатов** - позволяет руководству компании определить необходимые шаги для достижения поставленных целей. Такой подход не только выявляет потенциальные риски и неопределенности, но и предоставляет возможность оптимизировать ресурсы, такие как сырье, рабочая сила и капитал, основываясь на прогнозируемых трендах. Это укрепляет позиции компании и способствует более эффективному управлению.

Таблица 26.1. Прогноз финансовых результатов.

ПФР	СТРОКА	1-ый год	2-ой год
Выручка	2110	₽320833333	₽787500000
Переменные расходы	2120	(₽152081650)	(₽350333753)
<i>Маржинальная прибыль</i>		₽168751683	₽437166247
<i>Маржинальность, %</i>		52,60%	55,51%
Постоянные расходы		(₽56039984)	(₽65049803)
<i>Валовая прибыль</i>	2100	<i>₽112711699</i>	<i>₽372116445</i>
<i>Рентабельность, %</i>		35,13%	47,25%
Управленческие затраты	2220	(₽13286100)	(₽2514667)
Коммерческие затраты	2210	(₽16466638)	(₽34178126)
EBITDA	2200	₽82958961	₽335423652
<i>Рентабельность, %</i>		25,86%	42,59%
Амортизация		(₽8436272)	(₽4631841)
Проценты по кредиту	2330	-	-

ЕВТ	2300	₽74522689	₽330791811
Налог на прибыль	2410	(₽18630672)	(₽82697953)
Чистая прибыль	2400	₽55892017	₽248093858
<i>Рентабельность, %</i>		<i>17,42%</i>	<i>31,50%</i>
Точка безубыточности			
ТБУ, руб.		₽163110462	₽183276487
ТБУ, шт.		5	6

2. **Отчет о движении денежных средств (ОДДС)** предоставляет полную информацию о поступлениях и расходах денежных средств компании, а также их временные рамки. Одним из ключевых преимуществ ОДДС является возможность увидеть, сколько средств доступно компании на конкретную дату. Он также позволяет сравнить различные направления бизнеса, выявляя, где происходят наибольшие затраты. В дополнение, ОДДС помогает эффективно управлять краткосрочными обязательствами, обеспечивая своевременную оплату счетов и предотвращая кассовые разрывы.

Таблица 26.2. Отчет о движении денежных средств.

ОДДС	1-ый год	2-ой год
Операционная деятельность		
Прибыль до налогообложения	₽85839356	₽330791811
<i>Корректировки:</i>		
Амортизацию ОС и НМА	₽8436272	₽4631841
(Прибыль)/убыток от выбытия ОС и НМА	-	-
Списание дебиторской/(кредиторской) задолженности, нетто	-	-
Прочие, нетто (штрафы, субсидии,суды)	-	-
<i>Изменения в оборотном капитале:</i>		
(Увеличение)/уменьшение запасов	(₽11316667)	-
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	-	-
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности	-	-

ДДС от операционной деятельности, руб	₽82958961	₽335423652
Проценты уплаченные	-	-
Налог на прибыль уплаченный	(₽18630672)	(₽82697953)
Чистый ДДС от операционной деятельности, руб.	₽64328289	₽252725699
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств (CAPEX)	(₽20669654)	-
Приобретение малоценного оборудования	(₽4320729)	
Приобретение НМА	-	-
Поступления от реализации ОС и НМА	-	-
Чистый ДДС от инвестиционной деятельности, руб.	(₽24990383)	-
Финансовая деятельность		
Уставной капитал	₽100000	-
Поступления от привлечения акционерного капитала	₽81643230	-
Дивиденды выплаченные	(₽90536323)	(₽202180559)
<i>Кредиты и займы:</i>	-	-
Поступление кредитов и займов	-	-
Погашение по телу кредита или займа	-	-
Досрочное погашение кредита или займа (единоразовые выплаты)	-	-
Чистый ДДС от финансовой деятельности, руб.	(₽8793093)	(₽202180559)
Сальдо на начало периода	-	₽30544813
Изменение	₽30544813	₽50545140
Сальдо на конец периода	₽30544813	₽81089953

3. **Баланс** — это форма бухгалтерской отчетности, предоставляющая сводную информацию о стоимости активов и обязательствах организации. Он играет ключевую роль в анализе финансового состояния компании, позволяя инвесторам и руководству получить ясное представление о наличии ресурсов и уровне долгов. С помощью баланса

можно не только оценить текущее финансовое положение, но и выявить тенденции, которые могут повлиять на будущую стабильность и развитие бизнеса.

Таблица 26.3. Отчет о движении денежных средств.

БАЛАНС	СТРОКА	1-ый год	2-ой год
АКТИВЫ		₽47098924	₽70378143
Внеоборотные активы			
Основные средства	1150	₽16554111	₽11922271
Нематериальные активы	1110	-	-
РИД	1120	-	-
Иные внеоборотные активы	1190	-	-
Оборотные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	1250	₽30544813	₽58455872
Запасы	1210		-
Дебиторская задолженность	1230		
Иные оборотные активы	1260		
ПАССИВЫ		₽47098924	₽70378143
Капитал и резервы			
Уставный капитал	1310	₽1000000	₽1000000
Добавочный капитал	1350		
Резервный капитал	1360	₽22634081	₽50545140
Нераспределенная прибыль	1370	₽24364844	₽19733003
Переоценка внеоборотных активов	1340		
Долгосрочные обязательства			
Заёмные средства (>12)	1410	-	-
Обязательства по отложенному налогу на прибыль	1420		
Иные обязательства	1450		
Краткосрочные обязательства			
Заемные средства	1510		
Кредиторская задолженность (<12)	1520		

Прочие краткосрочные обязательства	1550		
------------------------------------	------	--	--

После подготовки трех форм отчетности, которые фиксируют все движения денежных средств, мы можем перейти к оценке эффективности и анализу чувствительности проекта. В рамках бизнес-плана мы опираемся на основной сценарий, учитывающий наш статус новой компании на рынке, что подразумевает использование неполных производственных мощностей в процессе расширения проникновения нашего продукта на рынок и формирования нами портфолио выполненных проектов для клиентов, нуждающихся в моноблочных дата-центрах. Учитывая огромный потенциал рынка, мы провели тщательный анализ и подошли к расчетам консервативно и с осторожностью, чтобы представить наиболее реалистичные данные. Такой подход не только помогает нам быть готовыми к возможным вызовам, но и гарантирует инвестору достоверную информацию для принятия обоснованных решений. Наша амбициозная команда стремится не просто выполнять планы, заложенные в текущем бизнес-плане, а превосходить все ожидания, чтобы ускорить рост и добиться выдающихся финансовых результатов.

В дополнение, мы создадим резервный фонд при реализации основного сценария в размере 73,18 миллиона рублей в течение двух лет. Это даст нам возможность модернизировать производство, внедряя новое оборудование для постепенной автоматизации всех производственных процессов и обеспечивая финансовую подушку для покрытия возможных убытков из прошлых периодов. Этот резерв будет позволять нам уверенно реагировать на непредвиденные обстоятельства. Формирование фонда основано на 20% свободного денежного потока за последние шесть месяцев. Кроме того, наличие такого резервного фонда позволит избежать остановки каких-либо операционных и производственных процессов в режиме неопределенности или недостаточности информации для переориентирования, а также сохранить устойчивую динамику роста.

Оценка эффективности проекта

Подход, при котором первые шесть месяцев проекта не предполагают продаж, является взвешенным и стратегически выверенным решением. Этот метод позволяет сосредоточить ресурсы на тщательной настройке всех ключевых операционных и производственных процессов, минимизируя риски на этапе серийного запуска и формируя надежный фундамент для масштабирования бизнеса. Такая хирургически выверенная модель во всех сценариях учитывает возможные сложности, такие как кассовые разрывы или задержки в реализации, что делает сценарии особенно устойчивыми даже в условиях неопределенности. Наши исследования показывают, что если компания уделяет первые месяцы исключительно на подготовительные работы перед полным запуском, то демонстрируют на 20-30% более высокую эффективность после выхода на рынок. В нашем случае наличие "подушки безопасности" в виде первых шести месяцев без обязательств по продажам дает нам возможность избежать множества распространенных проблем. Это включает в себя несогласованность в технологических процессах, недостаточную автоматизацию, неэффективные логистические цепочки и недокомплект кадров. Также мы предотвращаем риски, связанные с непроверенными воронками продаж, которые могут негативно сказаться на экономической устойчивости и легкости продаж. Кроме того, активные продажи начнутся уже с первых месяцев работы после запуска, что позволит постепенно проникать на рынок и оперативно адаптироваться к его требованиям без ущерба для финансовой устойчивости. Такая тактическая гибкость станет нашим конкурентным преимуществом.

Мы провели всестороннюю оценку эффективности проекта, основываясь на трех сценариях: консервативном, основном и оптимистичном, которые охватывают все финансовые потоки и моделируют различные рыночные условия на протяжении двух лет реализации нашего бизнес-плана.

Основной сценарий, представленный как ожидаемый для нашего проекта, демонстрирует срок окупаемости в **10 месяцев** и NPV на уровне **277,11 миллиона рублей** при ставке дисконтирования (CAPM) в 34,33%. Эта ставка отражает ожидаемую доходность актива, учитывая его чувствительность к колебаниям общего рынка. Она рассчитывается по формуле: безрисковая ставка (ОФЗ по макроэкономическим показателям ЦБ) плюс риск сектора ИКТ,

умноженный на разницу между требуемой нормой доходности (рентабельность EBITDA за второй год) и безрисковой ставкой. Такой подход позволяет оценить соотношение риска и доходности актива.

Внутренняя норма доходности (IRR) составляет 505%, что свидетельствует о высокой прибыльности инвестиций, а рентабельность инвестиционных вложений (ROI) достигает 372%, подчеркивая эффективность вложенных средств. За два года планируется реализация 38 единиц моноблочных ЦОД, а точка безубыточности в год равняется 6 единицам, что означает выход на нулевую чистую прибыль.

Чистая прибыль проекта после уплаты налогов – **303,99 миллиона рублей** при инвестициях в 81,65 миллиона рублей. Такой анализ не только демонстрирует высокую финансовую привлекательность проекта, но и помогает избежать типичных ошибок в планировании, таких как недооценка рисков или неправильная оценка рыночных реалий.

Консервативный сценарий, который моделирует наихудший, хотя и маловероятный исход проекта, был разработан с акцентом на максимальную осторожность. Мы учли возможные экономические и рыночные риски, чтобы отразить показатели бизнеса даже в условиях кризиса. Так, мы сократили прогнозируемые продажи на 37%, что отражает ситуацию, при которой спрос на моноблочные ЦОД может существенно упасть из-за экономической нестабильности или усиления конкуренции. С точки зрения затрат, мы увеличили размер переменного фонда оплаты труда (ФОТ) на 30% со второго года реализации бизнес-плана. Это решение обусловлено вероятным ростом стоимости квалифицированных кадров на рынке труда, что может быть вызвано как дефицитом специалистов, так и повышением требований к их компетенциям. Также мы повысили расходы на приобретение материалов для производства моноблочного ЦОД на 15%, предполагая возможность резких скачков цен на сырье в условиях экономической нестабильности, таких как инфляция или логистические проблемы. Наконец, непредвиденные коммерческие расходы были увеличены на 10%, чтобы компенсировать возможное удорожание маркетинговых инструментов или внезапные потребности в дополнительных ресурсах для продвижения продукта. Этот сценарий позволяет нам подготовиться к самым сложным условиям в случае неблагоприятных рыночных изменений.

Оптимистичный сценарий, напротив, демонстрирует наиболее благоприятный исход проекта, который, тем не менее, остается реалистичным и более вероятным, чем консервативный. В этом случае мы увеличили объем продаж на 24%, что соответствует ситуации, когда компания успешно завоевывает рынок благодаря высокому спросу на инновационные решения в области дата-центров. Такой рост может быть обеспечен за счет расширения клиентской базы, заключения крупных контрактов и выхода на новые географические рынки. При этом мы также увеличили непредвиденные коммерческие расходы на 15%, чтобы учесть возможное удорожание маркетинговых кампаний или необходимость частых командировок для переговоров с потенциальными заказчиками. Эти расходы направлены на поддержку активного роста и развитие долгосрочных партнерств, особенно в сегменте оптовых поставок, где конкуренция может требовать дополнительных усилий для заключения выгодных сделок.

На рисунке 22 представлены все три сценария для наглядного сравнения, а полная версия представлена в отдельном Excel файле.



Рисунок 22. Оценка эффективности и анализ чувствительности проекта.

Планы на будущее

Наша инициатива по созданию моноблочных центров обработки данных возникла не случайно. Прежде всего, это критически важная инфраструктура, без которой невозможно функционирование любого цифрового продукта. Во-вторых, в России активно развивается региональная цифровизация, и в ряде регионов недостаточная плотность населения делает строительство крупных дата-центров экономически нецелесообразным, тогда как спрос на инфраструктуру продолжает расти. В-третьих, меняющиеся требования потребителей и новые научные вызовы будут побуждать нас к инновациям и поиску новых материалов, что в конечном итоге может привести к созданию уникальных продуктов и сделает нас технологическим лидером в стране.

Мы разделяем стратегию развития компании на три этапа: краткосрочный (до трех лет), среднесрочный (от трех до пяти лет) и долгосрочный (от пяти до семи лет).

На первом этапе наша цель – реализовать текущий бизнес-план и стать эталонным продуктом в сегменте prefab дата-центров. Это позволит закрепиться на рынке и заложить фундамент для масштабного роста.

В среднесрочной перспективе мы планируем либо привлечь второй раунд инвестиций, либо использовать собственные оборотные средства для строительства своего производственного комплекса. Это обеспечит нам полную технологическую независимость и расширит ассортимент продукции: от серверного оборудования до программных решений для автоматизации под нужды конкретных отраслей. Мы также добавим мини-ЦОДы для транспортных магистралей и энергоэффективные серверные шкафы. Наша конечная цель – превратить моноблочные ЦОДы в готовые решения под конкретные задачи, такие как ИИ, метавселенные и другие высокотехнологичные направления. Таким образом, мы выйдем за рамки производства оборудования и станем полноценным IT-интегратором с собственной линейкой отечественной продукции.

В долгосрочной перспективе мы сосредоточимся на исследовании и разработке новых материалов, таких как стены с динамическим изменением коэффициента теплопроводности. Эти инновации станут самым

энергоэффективным, экологичным и экономически выгодным решением для управления температурными колебаниями внутри замкнутых помещений или сооружений при любых климатических условиях. Такие технологии найдут применение не только на Земле в быту и промышленности, но и в космической отрасли — при строительстве ракет, спутников и других космических аппаратов.

Мы видим свою миссию не только в инновациях, но и в ответственном подходе к развитию технологий, которые будут служить надежной основой для прогресса общества. А наша философия звучит следующим образом: "Технологии, которые защищают наследие прошлого, удовлетворяют потребности настоящего и совершенствуют мир будущего".

Приложение 1. Референс-лист.

Прежде чем разработать новый тип центра обработки данных (моноблочный), команда DATONIKS успешно реализовала несколько проектов различных типов и назначений в сфере дата-центров. Все проекты представлены на рисунках ниже.



Серия из мини-ЦОД для “Автодор”

Данное решение, рассчитанное на одну серверную стойку, является ключевым компонентом инфраструктуры, обеспечивающей эффективную обработку данных с радаров на скоростной трассе М12-Казань.

18 миллионов
рублей
бюджет



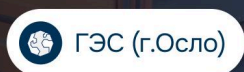
2022 год

8 штук

Майнинг-фермы для “BitFury”

Майнинг-ферма с естественным охлаждением от автоматически открывающихся боковых стен, выставленные на Норвежской ГЭС.

29 миллионов
рублей
бюджет



2017 год

6 штук

Приложение 2. Оценка результатов интеллектуальной деятельности (РИД).

№	Решение	Вид документации	Наименование объекта	Тип защиты	Вид результата интеллектуальной собственности	Подход к оценке результата интеллектуальной деятельности (РИД)	Стоимость	Примечание
Опционально принимается на балансовый учет								
1	Конструктивные решения	3D визуализация КЦОД Datoniks	Контейнерный центр обработки данных Datonics (аппаратный комплекс)	Патент на изобретение №2811720 "Мобильный ЦОД"	Изобретение	Затратный подход (предложение о покупке документации от APC)	₽15 000 000,00	Отображение виртуальной модели в CAD системе для концептуального понимания
2		Технические условия и паспорт изделия						Необходимо для прохождения испытаний и добровольной сертификации изделия на соответствие: пожарной безопасности, сейсмической устойчивости и ISO стандартам ("Менеджмента качества" и "Менеджмента охраны здоровья и безопасности")
3		Габаритный чертеж						Документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами. Габаритный чертеж содержит упрощенное изображение изделия и необходимые данные для его упаковки и транспортировки.

4		Спецификация сборочных единиц						Спецификация определяет состав изделия и необходима для его изготовления, комплектования конструкторских документов и планирования запуска в производство.
5	Технологические решения	Тепломехнический расчет CFD						CFD-моделирование позволяет оценить температуру и смоделировать движение воздушных потоков в моноблочном центре обработки данных.
6		Схема электрическая принципиальная						Принципиальная схема определяет полный состав элементов и связей между ними и даёт представление о принципах работы электротехнических изделий внутри моноблочного дата-центра.
7	Электротехнические решения	Спецификация материалов				Затратный подход (оплата труда специалиста)	¥100 000,00	Подробная информация о материалах помогает организовать процесс закупок, снабжения. Способствует четкому контролю качества изготовления изделия на каждом этапе его производства. Начиная с выбора материалов до окончательной сборки, тестирования.

8	Автоматизиру ванная система газового пожаротушени я	Типовой проект системы "пожаротушения и пожарной сигнализации"				Затратный подход (оплата труда специалиста)	₽50 000,00	Является основой для создания надежной системы пожаротушения или сигнализации, которая будет эффективно функционировать и соответствовать всем требованиям безопасности
9		Перечень элементов						Подробная информация о материалах помогает организовать процесс закупок, снабжения. Способствует четкому контролю качества изготовления изделия на каждом этапе его производства. Начиная с выбора материалов до окончательной сборки, тестирования.
10	SCADA	Описание технического решения программного комплекса "Мониторинг и диспетчеризации среды моноблочного ЦОД"	Автоматизированна я система управления средой КЦОД (программный комплекс)	Соглашения о конфиденциальнос ти (NDA)	Программа для электронных вычислительны х машин (ЭВМ)	Затратный подход (оплата труда специалиста)	₽800 000,00	Необходимо для стандартизации и документирования систем, что упрощает интеграцию и обслуживание. Оно определяет функциональность системы, помогает пользователям понять её возможности и служит руководством для обучения операторов.
11		UX / UI дизайн интерфейса главного экрана программного комплекса						Концептуальная модель для изображения основного интерфейса программного комплекса
Не принимается на балансовый учет, являются сопутствующим для реализации проекта								

12	Моделирование производственных процессов	Концептуальная модель размещения оборудования согласно рабочих постов	Концептуальные модели организации производственных процессов	Соглашения о конфиденциальности (NDA)	Секреты производства (ноу-хау)	Сравнительный подход (собственная оценка)	₽45 000,00	Моделирование производственных процессов необходимо для выявления узких мест, прогнозирования возможных проблем и внедрения лучших практик. Оно позволяет более точно планировать ресурсы, минимизировать простои и повышать гибкость производства в условиях изменения спроса. Кроме того, это инструмент для ускорения инноваций, улучшения взаимодействия между подразделениями и достижения устойчивого роста предприятия.
13		Концептуальная модель перемещения производственного персонала внутри технологического процесса						
14		План-схема технологического процесса поэтапного производства моноблока Datoniks						
15	Бизнес моделирование	Анализ рынка	Бизнес-план с планированием на два года	Соглашения о конфиденциальности (NDA)		Сравнительный подход (анализ консалтинговых услуг)	₽165 000,00	Бизнес-план необходим для четкого структурирования всех этапов реализации проекта, включая экономическую и организационную модели. Он служит инструментом для оценки целесообразности и эффективности проекта, обеспечивает привлечение инвестиций, минимизировать риски и контролировать выполнение намеченных целей.
16		Анализ конкурентных коммерческих предложений						
17		Экономическая модель прогнозирования финансовых результатов с дистанцией в два года						
18		План маркетингового продвижения						
19		Дорожная карта освоения						

		инвестиционных ресурсов						
20		Стратегия воплощения планов компании с акцентом на долгосрочную перспективу.						
Итого, руб.							₽16 160 000,00	Комплексная оценка проведенной работы до начала привлечения инвестирования.



ПЕРВЫЙ ШАГ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ ПАРТНЕРСТВУ — ВСЕГО ОДИН ЗВОНОК!

+7 (929) 914-65-12

С уважением, команда DATONIKS.